弦理論

第 I 巻：ボソン弦入門

前付け・第 1–3 章 日本語訳

添付された原文 PDF

Joseph Polchinski

Institute for Theoretical Physics

University of California at Santa Barbara

逐次翻訳版：2026 年 10 月 21 日

本 PDF は全巻の逐次翻訳のうち、前付けと第 1–3 章（原書本文 1–120 ページ）を収録する。第 4–9 章、付録 A、全巻の参考文献解説・用語集・索引は作業中であり、この版には未収録である。原書の歴史的記述・式番号を保持する。本書は arXiv 論文ではないため、arXiv 番号は付さない。

目次

原書表紙の表記 3

本書について 3

ハードカバー版の書評より 5

Cambridge Monographs on Mathematical Physics 7

刊行情報 9

第 II 巻の構成 10

序文 11

まえがき 12

記法 15

1 弦を概観する 16

1.1 なぜ弦なのか 16

1.2 作用原理 22
1.3 開弦のスペクトル 28
1.4 閉弦と向きのない弦 35
第 1 章の演習 39

2 共形場理論 41
2.1 二次元の質量のないスカラー 41
2.2 演算子積展開 44
2.3 Ward 恒等式と Noether の定理 48
2.4 共形不変性 50
2.5 自由な共形場理論 54
2.6 Virasoro 代数 58
2.7 モード展開 62
2.8 頂点演算子 66
2.9 状態と演算子についてさらに 71
第 2 章の演習 75

3 Polyakov 経路積分 78
3.1 世界面についての和 78
3.2 Polyakov 経路積分 82
3.3 ゲージ固定 84
3.4 Weyl 異常 89
3.5 散乱振幅 95
3.6 頂点演算子 98
3.7 曲がった時空の中の弦 103
第 3 章の演習 111

参考文献 113

原書表紙の表記

第 I 巻

超弦理論とその先へ

弦理論

Joseph Polchinski

Cambridge

www.cambridge.org/9780521633031

［訳注：提供された PDF の画像表紙には “VOLUME I / SUPERSTRING THEORY AND BEYOND” と記されている。本文の扉に記された副題は “An Introduction to the Bosonic String”（ボソン弦入門）であり、この相違は原資料のままである。］

本書について

弦理論

ボソン弦入門

『弦理論』を構成するこの 2 巻は、弦理論への最新かつ包括的な、教育的配慮の行き届いた入門を提供する。

第 I 巻『ボソン弦入門』では、Polyakov 経路積分と共形場理論に基づき、ボソン弦を詳しく導入する。最初の 4 章では、弦理論の中心的な考え方、共形場理論および Polyakov 経路積分の手法、弦の共変量子化を導入する。続く 3 章では弦の相互作用を扱い、その一般的な形式を述べたうえで、木レベル振幅と 1 ループ振幅を詳しく取り上げる。第 8 章では、トーラスコンパクト化と、T 双対性や D ブレーンをはじめとする弦の物理の重要な諸側面を扱う。第 9 章では、有限性とユニタリティの解析を含む高次振幅、および非摂動的なさまざまな考え方を扱う。経路積分法の短い講義を収めた付録も含まれている。

第 II 巻『超弦理論とその先へ』は、超対称弦理論の導入から始まり、近年の重要な進展を幅広く紹介する。最初の 3 章では、I 型、II 型、ヘテロティック超弦理論とそれらの相互作用を導入する。続く 2 章では、強く結合した弦についての近年の重要な発見を取り上げる。D ブレーンとそのダイナミクスの詳しい議論に始まり、弦の双対性、M 理論、ブラックホールのエントロピーを扱う。その次の章では、共形場理論の古典的な成果を数多くまとめる。最後の 4 章は 4 次元弦理論を扱い、二つの目的を持つ。一つは、最も単純な弦模型のいくつかが標準模型を統一するための従来の考え方とどのようにつながるかを示すことであり、もう一つは、世界面と時空の対称性についての重要で美しい一般的な成果を数多くまとめることである。付録では、フェルミオンと超対称性について必要となる予備知識を要約する。

両巻とも、学生に有用な文献を重視した注釈付きの参考文献一覧と、重要な用語・概念についての詳細な用語集を収録している。本文の要点を確実に身につけ、さらに新しい考え方を取り入れるため

の演習問題も数多く用意されている。

現代の超弦理論に関心を持つ理論物理学、素粒子物理学、相対論の大学院生と研究者にとって、必携の教科書であり参考書である。

著者について

Joseph Polchinski は、1980 年に University of California at Berkeley で博士号を取得した。Stanford Linear Accelerator Center と Harvard で博士研究員を務めたのち、1984 年に University of Texas at Austin の教員となり、1992 年に現在の職である University of California at Santa Barbara の物理学教授、および Institute for Theoretical Physics の常任研究員に就任した。

Polchinski 教授は、明快で教育的な解説に秀でているだけでなく、第一線の弦理論研究者でもある。1995 年に D ブレーンの重要性を発見したことは、この分野における近年の最も重要な貢献の一つである。また、場の量子論の多くの領域と、素粒子物理学の超対称模型にも重要な貢献をしている。

ハードカバー版の書評より

第 1 巻

「……これは見事な本である。一貫した展開と、各主題を扱う際の明快さと洞察の深さが際立っている。……大学院の高度な分野でこれ以上によい教科書を思い浮かべることは難しく、その分野の大家自身が書いた教科書に出会えるのはまれである。本書には、有用な問題集、用語集、そして並外れて充実した索引も含まれていることを指摘しておきたい。」

Physics Today

「……『現代的な』弦理論の始まりを画した、1990 年代前半から半ばにかけての超弦革命の発見を扱う、最も包括的な教科書である。」

Donald Marolf, University of California, Santa Barbara
American Journal of Physics

「物理学者は、量子力学と一般相対論および素粒子理論の統一を含む、自然の根源的な理論への最も有望な道が、弦理論にあると考えている。この優美な数理物理学の分野を、Joseph Polchinski が Cambridge University Press 刊の 2 巻で詳しく解説している。……上級の学生と研究者のために書かれたこの 2 巻は、徹底した最新の知識を提供する。」

American Scientist

「本書の教育的価値を強調したい。採られているアプローチは現代的で、心地よいほど体系的であり、広範な成果を統一された言葉で扱っている。各章末の演習問題が本文の議論を補っている。他方、超弦の文脈で不可欠な手法と概念を導入しているため、この分野の研究者にとっても有用な参考書である。」

Mathematical Reviews

「弦理論を志す人々が長い道のりを歩むうえで励みとなる本への需要を十分に満たしており、古典となる運命にある。これは実に胸躍る営みであり、この見事な本はそれに大いに貢献している。」

David Bailin, The Times Higher Education Supplement

第 2 巻

「要するに、この 2 巻は……現代の超弦理論がもたらしうるさまざまな帰結に関心を持つ、素粒子物理学と相対論の学生および研究者にとって、標準的な教科書・参考書となるであろう。」

Allen C. Hirshfeld, General Relativity and Gravitation

「Polchinski は、この 4 年間に弦理論の理解を一変させた刺激的な進展の主要な立役者であり、また Steven Weinberg が序文で証言しているように、模範的な教師でもある。彼は、各章に数多くの演習問題を添えた、傑出した 2 巻の教科書を生み出した。古典となる運命にある。……見事である。」

David Bailin, The Times Higher Education Supplement

「本巻は、超弦のダイナミクスについての現在の知識を、詳細でありながら包括的に解説することに成功している。扱う主題は、理論の基本的構成から、その非摂動的振る舞いに関する最新の発見にまで及ぶ。議論は驚くほど自己完結しており（本巻には、さまざまな次元におけるスピノルと超対称性についての有用な付録まである）、この分野への入門書としても、この分野の研究者にとっての優れた参考書としても役立つであろう。」

Mathematical Reviews

Cambridge Monographs on Mathematical Physics

総編集者：P. V. Landshoff、D. R. Nelson、S. Weinberg

S. J. Aarseth, *Gravitational N-Body Simulations*

J. Ambjørn, B. Durhuus and T. Jonsson, *Quantum Geometry: A Statistical Field Theory Approach*

A. M. Anile, *Relativistic Fluids and Magneto-Fluids*

J. A. de Azcárrage and J. M. Izquierdo, *Lie Groups, Lie Algebras, Cohomology and Some Applications in Physics*†

O. Babelon, D. Bernard and M. Talon, *Introduction to Classical Integrable Systems*

F. Bastianelli and P. van Nieuwenhuizen, *Path Integrals and Anomalies in Curved Space*

V. Belinkski and E. Verdaguer, *Gravitational Solitons*

J. Bernstein, *Kinetic Theory in the Expanding Universe*

G. F. Bertsch and R. A. Broglia, *Oscillations in Finite Quantum Systems*

N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*†

M. Burgess, *Classical Covariant Fields*

S. Carlip, *Quantum Gravity in* $2+1$ *Dimensions*

J. C. Collins, *Renormalization*†

M. Creutz, *Quarks, Gluons and Lattices*†

P. D. D'Eath, *Supersymmetric Quantum Cosmology*

F. de Felice and C. J. S. Clarke, *Relativity on Curved Manifolds*†

B. S. DeWitt, *Supermanifolds, 2nd edition*†

P. G. O. Freund, *Introduction to Supersymmetry*†

J. Fuchs, *Affine Lie Algebras and Quantum Groups*†

J. Fuchs and C. Schweigert, *Symmetries, Lie Algebras and Representations: A Graduate Course for Physicists*†

Y. Fujii and K. Maeda, *The Scalar–Tensor Theory of Gravitation*

A. S. Galperin, E. A. Ivanov, V. I. Orievetsky and E. S. Sokatchev, *Harmonic Superspace*

R. Gambini and J. Pullin, *Loops, Knots, Gauge Theories and Quantum Gravity*†

M. Göckeler and T. Schücker, *Differential Geometry, Gauge Theories and Gravity*†

C. Gómez, M. Ruiz Altaba and G. Sierra, *Quantum Groups in Two-Dimensional Physics*

M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory, volume 1: Introduction*†

M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory, volume 2: Loop Amplitudes, Anomalies and Phenomenology*†

V. N. Gribov, *The Theory of Complex Angular Momenta*

S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large-Scale Structure of Space-Time*†

F. Iachello and A. Arima, *The Interacting Boson Model*

F. Iachello and P. van Isacker, *The Interacting Boson–Fermion Model*

C. Itzykson and J.-M. Drouffe, *Statistical Field Theory, volume 1: From Brownian Motion to Renormalization and Lattice Gauge Theory*†

C. Itzykson and J.-M. Drouffe, *Statistical Field Theory, volume 2: Strong Coupling, Monte Carlo Methods, Conformal Field Theory, and Random Systems*†

C. Johnson, *D-Branes*

J. I. Kapusta, *Finite-Temperature Field Theory*†

V. E. Korepin, A. G. Izergin and N. M. Boguliubov, *The Quantum Inverse Scattering Method and Correlation Functions*†

M. Le Bellac, *Thermal Field Theory*†

Y. Makeenko, *Methods of Contemporary Gauge Theory*

N. Manton and P. Sutcliffe, *Topological Solitons*

N. H. March, *Liquid Metals: Concepts and Theory*

I. M. Montvay and G. Münster, *Quantum Fields on a Lattice*†

L. O' Raifeartaigh, *Group Structure of Gauge Theories*†

T. Ortín, *Gravity and Strings*

A. Ozorio de Almeida, *Hamiltonian Systems: Chaos and Quantization*†

R. Penrose and W. Rindler, *Spinors and Space-Time, volume 1: Two-Spinor Calculus and Relativistic Fields*†

R. Penrose and W. Rindler, *Spinors and Space-Time, volume 2: Spinor and Twistor Methods in Space-Time Geometry*†

S. Pokorski, *Gauge Field Theories, 2nd edition*

J. Polchinski, *String Theory, volume 1: An Introduction to the Bosonic, String*†

J. Polchinski, *String Theory, volume 2: Superstring Theory and Beyond*†

V. N. Popov, *Functional Integrals and Collective Excitations*†

R. J. Rivers, *Path Integral Methods in Quantum Field Theory*†

R. G. Roberts, *The Structure of the Proton*†

C. Rovelli, *Quantum Gravity*

W. C. Saslaw, *Gravitational Physics of Stellar and Galactic Systems*†

H. Stephani, D. Kramer, M. A. H. MacCallum, C. Hoenselaers and E. Herlt, *Exact Solutions of Einstein's Field Equations, 2nd edition*

J. M. Stewart, *Advanced General Relativity*†

A. Vilenkin and E. P. S. Shellard, *Cosmic Strings and Other Topological Defects*†

R. S. Ward and R. O. Wells Jr, *Twistor Geometry and Field Theories*†

J. R. Wilson and G. J. Mathews, *Relativistic Numerical Hydrodynamics*

†ペーパーバック版刊行。

刊行情報

Cambridge University Press
Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo
Cambridge University Press
The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK
アメリカ合衆国では Cambridge University Press, New York が刊行。
www.cambridge.org
本書についての情報：www.cambridge.org/9780521633031
© Cambridge University Press 2001, 2005
本出版物は著作権により保護されている。法定の例外および関連する包括的利用許諾契約の規定による場合を除き、Cambridge University Press の書面による許可なく、そのいかなる部分も複製することはできない。
印刷版初版刊行：1998 年
ISBN-13 978-0-511-33821-2　電子書籍（NetLibrary）
ISBN-10 0-511-33821-X　電子書籍（NetLibrary）
ISBN-13 978-0-521-63303-1　ハードカバー
ISBN-10 0-521-63303-6　ハードカバー
ISBN-13 978-0-521-67227-6　ペーパーバック
ISBN-10 0-521-67227-9　ペーパーバック
Cambridge University Press は、本出版物中で言及される外部または第三者のインターネット上のウェブサイトについて、その URL の存続や正確さに責任を負わず、そのようなウェブサイトの内容が正確または適切であること、あるいは今後もそうあり続けることを保証しない。

両親に捧ぐ

第 II 巻の構成

第 10 章　I 型および II 型超弦
第 11 章　ヘテロティック弦
第 12 章　超弦の相互作用
第 13 章　D ブレーン
第 14 章　強結合での弦
第 15 章　共形場理論の発展的事項
第 16 章　オービフォールド
第 17 章　Calabi–Yau コンパクト化
第 18 章　4 次元の物理
第 19 章　発展的な話題
付録 B　さまざまな次元におけるスピノルと超対称性

序文

素粒子の標準模型は、その成功にもかかわらず、強い相互作用と電弱相互作用に加えて重力をも取り込む、より広い理論の中に組み込まれなければならないことが、当初から明らかであった。現在、そのような理論のもっともらしい候補は一つしかない。それが弦の理論である。この理論は、1960 年代にハドロンのあまり成功しなかった模型として出発し、のちになってようやく、すべての力の理論となる可能性を持つものとして姿を現した。

読者を弦理論へ導くうえで、Joseph Polchinski ほど適任な人はいない。その理由の一つは、彼がこの理論の発展に重要な役割を果たしてきたことである。最近の例を一つだけ挙げると、彼は「Dirichlet ブレーン」という新しい種類の拡がりを持つ物体の可能性を発見した。これは、それまで異なるものと考えられていた弦理論どうしの関係を解き明かす、ここ数年の目覚ましい進展に不可欠な要素となっている。

それと同じく重要なのは、Polchinski が、複雑な数学的形式の中で何が物理的に重要かを見抜き、それを他の人に説明するという、まれに見る才能を備えていることである。本書の校正刷りに目を通しながら、私は Polchinski が University of Texas at Austin の Theory Group の一員であったころのことを思い出した。弦理論の中で私を悩ませていた点について、彼の忍耐強く明快な説明から何度も恩恵を受けたのである。この刺激的な分野を修得したいと願う、すべての物理学者に本書を推薦する。

Steven Weinberg
シリーズ編集者
Cambridge Monographs on Mathematical Physics
1998 年

まえがき

10 年以上前、私が弦理論の本を書こうと初めて決心したころは、学生時代の記憶は今よりもずっと鮮明だった。それでも、難しい主題を理解しやすくしてくれる教科書に出会うことが何よりの喜びの一つだったことは覚えているし、弦理論についてもそのような本を提供したいと思っていた。

したがって、私の第一の目的は、Polyakov 経路積分と共形場理論に基づく、首尾一貫した弦理論の入門書を提供することだった。弦理論についての予備知識はいっさい仮定しない。ただし、読者が計量や曲率などの一般相対論の中心的な考え方、および非 Abel ゲージ対称性までの場の量子論の考え方に精通していることは仮定する。当初は、場の量子論の一通りの講義を履修していることを前提としていたが、できるだけ早く弦理論を学びたいと熱望する学生が多いこと、また、場の量子論を履修していても、その講義では弦理論に必要な手法が重視されていなかったという学生もいることが明らかになった。そこで、そうした手法については自己完結した導入を与えるよう努めた。

第二の目的は、最も単純な 4 次元弦理論のいくつかが、標準模型を統一するための従来の考え方とどのようにつながるかを示すこと、そして、世界面と時空の対称性から導かれる 4 次元弦理論の物理に関する一般的な成果をまとめることであった。新たな進展によって第三の目標も加わった。それは、弦の双対性、M 理論、D ブレーン、ブラックホールのエントロピーに関する最近の発見を紹介することである。

このような教科書を書くとき、完全な説明を与える必要と、最も興味深い最近の成果にできるだけ早く到達したいという願いは衝突する。私は、その両方を満たすよう努めた。たとえば完全性の側面では、第 6 章のさまざまな経路積分を 3 通りの異なる方法で計算し、ボソン弦の臨界次元を本文と演習問題を通じて 7 通りの異なる方法で計算している。効率の側面では、この 2 巻をたどるいくつかの近道を以下に提案する。

特に問題となるのが弦の摂動論である。この枠組みは必然的に第 I 巻の中心的な主題となるが、最近の非摂動的な進展にとっては、やや副次的な位置にある。そこでは、自由弦のスペクトルと時空の対称性のほうが、より決定的に重要である。幸い、弦の摂動論からは、T 双対性と D ブレーンを経由して、最近の発見へと至る自然な道筋がある。

可能な講義の一例は、第 1–3 章、第 4.1 節、第 5–8 章（第 5.4 節と第 6.7 節を省く）、第 10 章、第 11.1 節、第 11.2 節、第 11.6 節、第 12.1 節、第 12.2 節、そして第 13 章と第 14 章からなる。私は、この順序なら 2 クォーターの授業で扱えると考えており、弦理論の導入から、弦の双対性、M 理論、最も単純なブラックホールのエントロピー計算まで到達できる。さらに別の近道を第 5.1 節の末尾で提案している。

T 双対性とそれに関連する弦特有の現象に関心のある読者は、第 4.1 節から直接第 8 章へ進むことができる。開弦の議論を追うためには、第 6.5 節の冒頭にある Chan–Paton 因子の導入が必要であり、D ブレーンの張力の計算を追うためには、第 7 章で求める 1 ループ真空振幅が必要となる。

超対称弦に関心のある読者は、第 4.1 節のあとで第 10 章と第 11 章の大部分を読むことができる。この場合も、開弦の議論を追うためには Chan–Paton 因子の導入が必要であり、第 10.7 節、第 10.8 節、第 11.2 節の整合性条件を追うためには 1 ループ真空振幅が必要となる。

共形場理論に関心のある読者は、第 2 章、第 6.1 節、第 6.2 節、第 6.7 節、第 7.1 節、第 7.2 節、第 8.2 節、第 8.3 節（共形場理論の側面に注目する）、第 8.5 節、第 10.1–10.4 節、第 11.4 節、第 11.5 節、そして第 15 章を読むとよいだろう。4 次元弦理論に関心のある読者は、第 8 章、第 10 章、第 11 章を読めば、第 16–19 章の大部分を理解できる。

弦理論のように活発な分野では、ある見積もりでは文献数が 1 万編に近づいており、ごく簡単にしか扱えない重要な主題も、まったく扱えない主題も必然的に生じる。そのうちのいくつかについては、各巻末の参考文献一覧で総説論文を紹介している。おそらく最も大きな省略は、曲がった多様体上でのコンパクト化を、より完全には扱っていないことであろう。この主題の幾何学的手法は、ここで重視する場の量子論の手法とはいささか方向が異なるため、第 17 章と第 19 章では最も重要な成果の概要だけを収めた。Green、Schwarz、Witten（1987）[1] の第 2 巻には、もっと詳しい導入がある。しかし、この主題はその後も重要性を増し続けており、それだけを扱う入門書に明らかに値するものである。

本書は、1987–88 年に University of Texas at Austin で行った講義から生まれた。当初の計画では、1 年をかけて講義ノートを本にまとめるはずだった。しかし、説明をより明快で完全なものにしたいという思いと、研究に気を取られたことが、その妨げとなった。初期の企画書では、完成予定日を 1989 年 6 月 ±1 か月と見積もっていたが、100 標準偏差も外れてしまった。8 年の間、完成予定日はつねにおよそ 1 年先のままであり、その間に 1 巻が 2 巻へと膨れ上がった。幸いにも、ついに、その締切の一つが先延ばしにならずに済んだ。

私はまた、本書の一部を University of California at Santa Barbara での講義、および 1994 年の Les Houches、1995 年の Trieste、1996 年の TASI の各スクールでも用いた。Nathan Seiberg と Michael Douglas（Rutgers）、Steven Weinberg（Texas）、Andrew Strominger と Juan Maldacena（Harvard）、Nathan Berkovits（São Paulo）、Martin Einhorn（Michigan）も、それぞれの講義で本書の一部を使用した。これらの同僚とその学生たちから寄せられた、たいへん有用な意見に感謝したい。また、この計画の初めに助言と励ましをくださった Steven Weinberg、原稿全体を入念に読んでくださった Shyamoli Chaudhuri にも感謝したい。さらに、UT Austin と UC Santa Barbara の Departments of Physics、UC Santa Barbara の Institute for Theoretical Physics、National Science Foundation の支援に謝意を表したい。

本書の執筆が長期に及ぶ間に、何十人もの同僚が、ここで扱う主題についての私の理解を明確にするのを助けてくださり、何十人もの学生が訂正やその他の改善を提案してくれた。両方のグループの人々の名を列挙しようとし始めたが、それが不可能なことに気づいた。長くても不完全な一覧をここに掲げる代わりに、正誤表のウェブサイト

http://www.itp.ucsb.edu/~joep/bigbook.html

で、最新の一覧を維持することにする。

加えて、弦理論の発展に貢献してきたすべての人々に、まとめて感謝したい。特に第 II 巻は、その大部分が、多くの物理学者によって導かれた美しい成果の集成であると私には思われる。弦理論は、そしてその基礎となった物理学の全体もまた、人類の偉大な達成の一つであり、その現在の姿を捉えようと試みることができたのは、私にとって光栄であった。

最後に、これほどの規模の計画を完成させるには多くの犠牲が必要であり、家族もそれを分かち合ってくれた。Dorothy、Steven、Daniel の理解、忍耐、支えに感謝したい。

Joseph Polchinski
Santa Barbara, California
1998 年

記法

本書では、Misner、Thorne、Wheeler（1973）[2] の $+++$ の規約を用いる。特に、計量の符号は $(-+++\cdots+)$ である。定数 $\hbar$ と c は 1 に置くが、Regge スロープ α' は明示しておく。

世界面座標およびモジュライ（z、τ、q など）の共役を表すには上線 $^-$ を用いるが、長い式には星印 * を用いる。時空のフェルミオン場につけた上線は Dirac 随伴を表し（これは第 II 巻にのみ現れる）、世界面演算子につけた上線は Euclid 随伴（第 6.7 節で定義する）を表す。弦上の自由度については、次の用語を同義として扱う。

$$\text{正則} = \text{左向きに伝播する}, \qquad \text{反正則} = \text{右向きに伝播する}.$$

これについては第 2.1 節で説明する。本書の規約では、ヘテロティック弦の超対称な側は右向きに伝播する。反正則演算子にはチルダ $\tilde{}$ をつける。第 2.3 節で説明するように、これらは正則演算子の随伴ではない。次の規約にも注意されたい。

$$d^2z \equiv 2\,dx\,dy, \qquad \delta^2(z,\bar{z}) \equiv \frac{1}{2}\,\delta(x)\delta(y),$$

ここで、$z = x + iy$ は任意の複素変数である。これらは、両方の定義の係数を 1 とする大部分の文献の規約とは異なる。

時空の作用は $\boldsymbol{S}$、世界面の作用は S と書く。この区別は D ブレーンについては問題を生む。D ブレーンは前者と T 双対であり、後者と S 双対だからである。ここでは任意に $\boldsymbol{S}$ を用いることにした。時空の計量は $G_{\mu\nu}$、世界面の計量は γ_{ab}（Minkowski 型）または g_{ab}（Euclid 型）である。第 I 巻では、時空の Ricci テンソルは $\boldsymbol{R}_{\mu\nu}$、世界面の Ricci テンソルは R_{ab} とする。第 II 巻では前者が頻繁に現れ、後者はまったく現れないため、時空の Ricci テンソルを $R_{\mu\nu}$ と書くように変更している。

以下の記号を用いる。

$\equiv$　左辺を右辺によって定義する。

$\cong$　同値である。

$\approx$　近似的に等しい。

$\sim$　（演算子積展開では）非特異な項を除いて等しいこと、または大まかな対応を表す。

1　弦を概観する

1.1　なぜ弦なのか

科学の歴史における主要な主題の一つは、統一であった。多様な現象が、少数の基礎原理と構成要素によって理解されるということが、幾度となく繰り返されてきた。現在のわれわれの自然理解の基礎にある原理は、場の量子論、すなわち基本的な観測量が時空の各点に存在する量子力学である。1940 年代の終わりには、場の量子論が量子力学と電磁気学を統一する正しい枠組みであることが示された。1970 年代の初めまでには、弱い核力と強い核力もまた場の量子論によって記述されることが理解された。完全な理論である $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 模型、すなわち標準模型は、その後、繰り返し検証されてきた。一般相対論と組み合わせると、この理論は、粒子加速器で調べられるおよそ $10^{-16}\,\mathrm{cm}$ の尺度に至るまで、事実上すべての物理と整合している。また、さらに短い距離を調べる多様な間接的検証も満たしている。これには、量子電磁力学の精密検証、稀な中間子崩壊の探索、ニュートリノ質量に対する制限、天体物理学から得られるアクシオン（軽く、弱く相互作用する粒子）に対する制限、陽子崩壊の探索、質量のないスカラーの結合に対する重力からの制限が含まれる。これらの間接的検証のいずれにおいても、新しい物理が現れても不思議ではなかったが、どの場合にも、その明確な証拠はいまだ見つかっていない。執筆時点で最も有力な兆候は、ゼロでないニュートリノ質量を示唆する太陽ニュートリノ問題である。

標準模型（および重力）は、かなり単純な構造をもつ。局所的な不変性の原理に基づく四つの相互作用がある。その一つである重力はスピン 2 の重力子によって媒介され、他の三つはスピン 1 の $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ ゲージボソンによって媒介される。さらに、この理論には、対称性の破れに必要なスピン 0 の Higgs ボソン、およびクォークとレプトンが含まれる。後者はスピン $\frac{1}{2}$ のフェルミオンの 15 個の多重項であり、5 個ずつ三つの世代をなす。力学は、ゲージ結合や Yukawa 結合など、およそ 20 個の自由パラメータに依存する Lagrangian によって支配される。

目覚ましい成功にもかかわらず、この理論が完全でないことは確かである。第一に、あまりにも恣意的である。なぜゲージ場と多重項のこの特定の構成が存在するのか、そして Lagrangian のパラメータを何が決めるのか。第二に、重力と量子論を結びつけると、繰り込み不可能な場の量子論が得られる。これは、非常に高いエネルギーで新しい物理が現れるはずだという強い兆候である。第三に、古典論の水準でさえ、一般相対論の特異点では理論が破綻する。第四に、この理論はある意味で不自然である。Lagrangian のパラメータの一部が、予想される値よりもはるかに小さいのである。より完全な理論を見いだそうとする現在の試みを導かねばならないのは、積極的な実験的証拠ではなく、これらの問題である。われわれが求めているのは、標準模型の場をより単純な構造に統一し、発散の問題と自然さの問題を解決する原理である。

いくつかの有望な考えが提案されてきた。一つは大統一である。これは三つのゲージ相互作用を一つにまとめ、各世代の五つの多重項を二つ、さらには一つにまとめる。また、自由パラメータの一つである弱混合角を正しく予言し、もう一つ、ボトムとタウの質量比をも予言する可能性がある。第二の考えは、時空には四つを超える次元があり、余分な次元は非常に強く曲がっているため、現在のエネルギーでは検出できないというものである。一般相対論では時空の幾何は力学的であるから、これ

は確かに論理的に可能である。この考えを魅力的にしているのは、一つの高次元の場から多数の四次元の場が生じうることである。それらは、偏極の向き（小さい次元の方向を向くことも、大きい次元の方向を向くこともある）や、小さい次元への依存性が異なる。このことは、ゲージ相互作用と重力を統一する可能性、すなわち Kaluza–Klein 機構を開く。また、同じフェルミオン多重項の反復である世代を生み出す自然な機構も与える。第三の統一原理は超対称性であり、これはスピンと統計の異なる場を関係づけ、発散と自然さの問題の解決にも役立つ。

大統一、余剰次元、超対称性というこれらの考えには、それぞれ魅力的な特徴があり、標準模型のさまざまな検証と整合している。これらが、基礎物理のより完全な理論の要素として見いだされるというのは、もっともらしい。しかし、何かがまだ欠けていることも明らかである。これらの考えを単独で、あるいは組み合わせて用いても、標準模型に比べて実質的に単純で、恣意性の少ない理論には至っていない。

短距離の発散は、場の量子論において幾度も重要な問題となってきた。たとえば、それは弱い相互作用の Fermi 理論から Weinberg–Salam 理論へ至る重要な手掛かりであった。少しの次元解析で理解できる、量子重力の短距離問題を見てみよう。図 1.1 には、二つの粒子が伝播する過程と、1 個の重力子の交換および 2 個の重力子の交換による補正を示している。1 個の重力子の交換は Newton 定数 G_{N} に比例する。1 個の重力子による補正と元の振幅との比は、無次元の組合せ $G_{\mathrm{N}}E^2\hbar^{-1}c^{-5}$ によって決まらねばならない。ここで E はその過程の特徴的なエネルギーであり、この組合せが、問題に現れるパラメータから作ることのできる唯一の無次元量だからである。本書全体を通じて $\hbar = c = 1$ となる単位を用い、Planck 質量を

$$M_{\mathrm{P}} = G_{\mathrm{N}}^{-1/2} = 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV} \tag{1.1.1}$$

と定義し、Planck 長さを

$$M_{\mathrm{P}}^{-1} = 1.6 \times 10^{-33}\,\mathrm{cm} \tag{1.1.2}$$

と定義する。すると、重力子 1 個の振幅と重力子 0 個の振幅との比は、$(E/M_{\mathrm{P}})^2$ 程度となる。

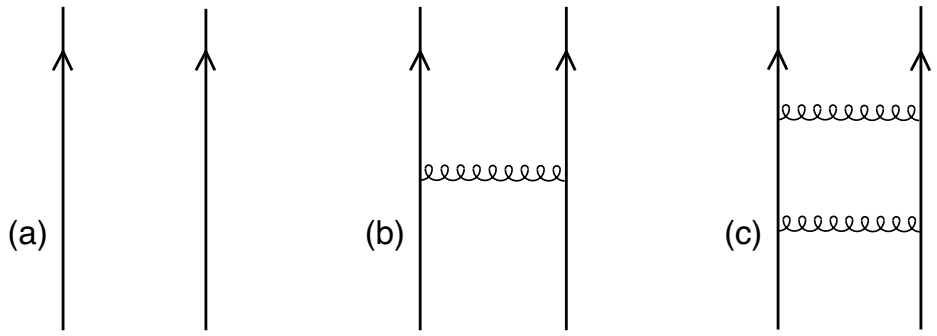


図 1.1　(a) 自由に伝播する二つの粒子。(b) 1 個の重力子の交換による補正。(c) 2 個の重力子の交換による補正。

この次元解析から直ちに、量子重力による補正が非関連相互作用であることがわかる。これは、低エネルギーでは弱くなり、とくに数百 GeV という素粒子物理のエネルギーでは無視できることを意味する。同じ理由から、高エネルギーでは結合が強くなり、$E > M_{\mathrm{P}}$ では摂動論が破綻する。図

1.1(c) の重力子 2 個による補正では、中間状態について和をとる。エネルギーの高い E' の中間状態については、次元の考察から、重力子 2 個の振幅と重力子 0 個の振幅との比は

$$G_{\rm N}^2 E^2 \int dE'\, E' = \frac{E^2}{M_{\rm P}^4} \int dE'\, E' \tag{1.1.3}$$

程度となる。理論を任意に高いエネルギーまで外挿すると、これは発散する。位置空間では、この発散は、すべての重力子の頂点が一致する極限から生じる。重力子を一つ追加するごとに発散は悪化する。これが繰り込み不可能性の問題である。

考えられる解決は二つある。第一は、発散が相互作用のべきで展開することによって生じており、理論を厳密に扱えば消えるというものである。繰り込み群の言葉では、これは非自明な紫外固定点に対応する。第二は、理論を任意に高いエネルギーまで外挿することが誤りであり、あるエネルギーを超えると、時空内で相互作用を広げて発散を和らげるように理論が修正されるというものである。量子重力が非自明な紫外固定点をもつかどうかは知られていないが、第二の可能性に注目する理由はいくつもある。一つは歴史である。弱い相互作用の Fermi 理論における同種の発散問題は、新しい物理の兆候であった。フェルミオン間の接触相互作用が、より短い距離ではゲージボソンの交換として分解されたのである。もう一つは、標準模型の構成を説明するために、いずれにせよより完全な理論が必要であり、その同じ新しい物理が量子重力の発散問題も解決すると期待するのは妥当だということである。

場の量子論では、理論の整合性を保ちながら相互作用を広げることは容易でない。Lorentz 不変性が非常によい近似で成り立つことはわかっている。このことは、空間内で相互作用を広げれば時間内でも広げることになり、その結果、因果律あるいはユニタリティが失われることを意味する。さらに、Lorentz 不変性が実際には局所対称性である一般座標不変性に組み込まれていることもわかっており、これによって、不整合を生じさせずに相互作用を広げることは、いっそう難しくなる。

実際、理論の整合性を損なうことなく重力相互作用を広げ、発散を切り捨てる方法として、現在知られているものは一つしかない。それが、図 1.2 に示す弦理論である。この理論では、重力子と他のすべての素粒子は、場の量子論のような点ではなく、一次元の物体である弦である。なぜこれがうまくいき、他のものではいけないのかは、先験的にはまったく明らかでないが、理論を展開していくにつれ、その仕組みがわかるであろう。[*1] われわれには単に想像力が足りないだけであり、短距離カットオフをもつ整合的な重力理論は、ほかにも多数あるのかもしれない。しかし、場の量子論における発散問題は簡単には解決されないということを経験は示している。したがって、解決法が一つでもあるなら、それをきわめて真剣に受け止めるべきである。実際、整合性という原理がこれほど強い制約を与えることがわかったのは、幸いである。重力と他の相互作用の統一は $M_{\rm P}$ という非常に高いエネルギーで起こるため、実験的検証は難しく、間接的なものになるからである。

では、この考えを追求すると何が見いだされるだろうか。一言でいえば、驚くべき結果が得られる。弦理論は、標準模型の構成を説明するための従来の考えと見事にかみ合い、しかも、場の量子論

[*1] 少なくとも一つのよくある疑問、すなわちなぜ膜、つまり二次元以上の物体ではいけないのか、という疑問には直観的な答えがある。粒子をより多くの次元に広げると、時空の発散は軽減されるが、内部自由度の数の増大に由来する新しい発散に遭遇するのである。時空の発散と内部の発散の両方を制御できるのは、一次元の場合に限られるように見える。ただし、第 14 章で議論するように、膜という考えは、やや姿を変えて行列理論として再登場している。

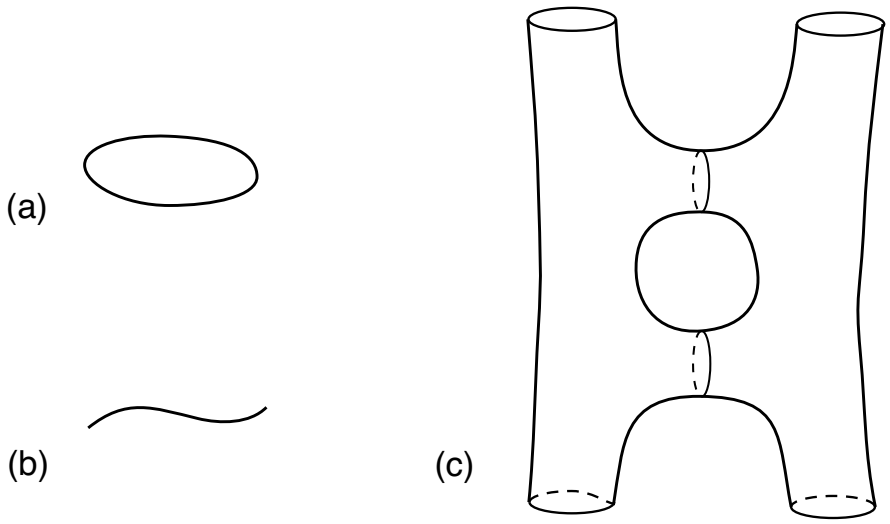


図 1.2　(a) 閉弦。(b) 開弦。(c) 弦理論における図 1.1(c) のループ振幅。各粒子の世界線は円筒となり、相互作用はもはや点で起こらない。(中間の線に描いた断面は、立体的な形状をわかりやすくするためだけに加えたものである。)

に比べていっそう優美で統一された構造のもとで、それを実現する。とくに、一次元の物体について整合的な相対論的量子論を構成しようとすると、次のことがわかる。

1. 重力。整合的な弦理論はすべて、質量のないスピン 2 の状態を含まなければならず、その相互作用は低エネルギーで一般相対論に帰着する。
2. 少なくとも摂動論の範囲では、整合的な量子重力理論。すでに述べたように、これは既知のすべての重力の場の量子論と対照的である。
3. 大統一。弦理論は、標準模型を含むのに十分大きいゲージ群を導く。最も単純な弦理論のいくつかは、標準模型の統一に現れるのと同じゲージ群とフェルミオン表現を導く。
4. 余剰次元。弦理論は、時空の次元が 10 という特定の数であることを要求する。[*2]場の方程式には、大きく平坦な四つの次元と、小さく曲がった六つの次元をもち、四次元の物理が標準模型に似ている解が存在する。
5. 超対称性。整合的な弦理論は、顕在的な対称性、または自発的に破れた対称性として、時空の超対称性を必要とする。
6. カイラルなゲージ結合。自然界のゲージ相互作用は、パリティに関して非対称、すなわちカイラルである。このことは、従来の統一の考えのいくつかにとって障害であった。それらはパリティ対称なゲージ結合を必要としていたからである。弦理論ではカイラルなゲージ結合が許される。
7. 自由パラメータがない。弦理論には調整可能な定数が存在しない。
8. 一意性。連続的なパラメータが存在しないだけでなく、場の理論におけるゲージ群や表現の選

[*2] 正確にいうと、弦理論は時空の位相と幾何の概念を修正するので、ここで次元と呼ぶものは一般化されたものである。また、10 次元は弱結合の弦理論にとって適切な数であるが、強結合では描像が変わりうることを見るであろう。

択に相当する離散的な自由も存在しない。弦理論は一意である。

加えて、アクシオンや隠れたゲージ群など、統一の考えの中で役割を果たしてきた、ほかの多くの特徴も見いだされる。

これは、一次元の物体という単純な仮定から生じるものとして、驚くべき一覧である。最初の二項だけでも大いに興味深い。その次の四項は、標準模型を統一しようとするときに到達する描像に、驚くほど近い。そして最後の二項が示すように、弦理論は、場の量子論よりも緊密で恣意性の少ない構造によってこれを実現し、それまでの考えに欠けていた要素を与える。最初の項も、この構造の緊密さのさらなる例である。弦理論には重力子が必ず存在しなければならないのに対し、場の理論では、重力子や他の場は個別に選んで組み合わされる。

さらに、弦理論は数学の多くの分野と結びついており、それらの間に新しく予想外の関係を見いだすことにつながってきた。また、超対称な場の量子論における近年の発見と豊かな関係をもつ。弦理論は、量子重力のより深い問題の一部、とくにブラックホールの量子力学にも取り組み始めている。

もちろん、なすべきことは多く残っている。弦理論は、大筋では現実の世界に似ているかもしれないが、決定的な検証はなお遠いように思われる。主な問題は、理論は一意であるにもかかわらず、大きく平坦な四つの次元をもつ解に注意を限っても、膨大な数の古典解が存在することである。量子化すると、これらはそれぞれ理論の可能な基底状態、すなわち真空となり、各々で四次元の物理は異なる。量子効果によって安定な解の数が大きく減ることは知られているが、力学の完全な理解はいまだ得られていない。

標準模型においてさえ、真空の力学が、われわれの観測する物理で重要な役割を果たすことを思い起こしておこう。電弱相互作用では、真空の対称性が Hamiltonian の対称性より低いという事実、すなわち対称性の自発的破れが中心的な役割を果たす。強い相互作用では、真空中の大きく揺らぐゲージ場がクォークの閉じ込めをもたらす。場の量子論におけるこれらの現象は、多数の自由度をもつ量子系であることから生じる。弦理論には、はるかに多くの自由度があるように見えるため、さらに豊かな力学を期待すべきである。

さらに、「弦理論とは何か」という問題がある。つい最近まで、弦理論についてのわれわれの理解は、少数の弦が弱く相互作用する摂動論に限られていた。強結合において、理論をどのように定義すればよいのかさえ知られていなかった。弱結合で用いる自由度である一次元の物体は、究極的には、理論を理解するための最も単純で、最も完全な方法ではないのではないか、という疑いがあった。

過去数年間、これらの問題には大きな進展があった。その多くは、超対称性が課す制約を系統的に適用することから生まれた。強結合の弦の力学を完全に理解したわけでは決してないが、十分な量の超対称性が破れずに残っている場合には、真空の空間を詳細に描き出すことが可能になり、それは多くの驚きをもたらした。一つは、理論の絶対的な一意性である。弱結合の弦理論はいくつか存在するが、そのすべてが、単一の理論の真空の空間における極限であることがわかった。もう一つは、時空が 11 次元になる極限である。11 という数は、超重力の観点からは興味深いが、弱結合の弦理論では不可能な数である。また、この理論には D-brane という新しい広がりをもつ物体が含まれることも理解され、これがブラックホールの量子力学の新しい理解につながった。これらすべては、理論の究極的な姿についても、新しく予想外の手掛かりを与えている。

まとめると、これほど多くのアプローチが、一つの有力な考えへと収束するように見えるのは幸い

である。量子重力の発散問題から出発しても、標準模型の構成を説明しようとする試みから出発しても、あるいは統一理論の構成に役立ちうる新たな対称性や数学的構造の探求から出発しても、弦理論へ導かれるのである。

本書の構成

この全 2 巻の目標は、弦理論を初歩から始め、四次元へのコンパクト化、そして強結合の弦に関する最新の進展にまで進む、完全な入門を提供することである。

第 1 巻は、ボソン弦理論への入門である。これは現実的な理論ではない。フェルミオンをもたず、知られている限り、安定な基底状態ももたない。ここでの考え方は、場の量子論の講義をスカラー場の理論の徹底的な学習から始める場合と同じである。スカラー場の理論も、最終的に関心のある理論ではないが、スピンやゲージ不変性に伴う複雑さを導入する前に、場の量子論に特有の力学的・技術的な特徴を展開するための単純な例を与える。同様に、ボソン弦理論を十分に学ぶことで、フェルミオンと超対称性に伴う追加の複雑さを短い手順で組み込める枠組みが得られる。

第 1 章の残りは導入である。まず、弦の力学に対する作用原理を提示する。次に、光円錐ゲージを用いて、手早く直観的に量子化を行い、弦のスペクトルの重要な側面のいくつかを示す。第 2 章から第 7 章までは、ボソン弦理論の基礎的な入門である。第 2 章では、共形不変性、演算子積展開、頂点演算子など、世界面の場の量子論で必要な技術的道具を導入する。第 3 章と第 4 章では、Polyakov の経路積分から出発して弦の共変量子化を行う。第 5 章から第 7 章では相互作用を扱い、一般的な形式を提示したのち、それを木のレベルと 1 ループの振幅に適用する。第 8 章では、いくつかの次元を周期的にするという、弦理論の最も単純なコンパクト化を扱う。Kaluza–Klein ゲージ対称性など、コンパクト化された場の理論で生じる現象に加えて、拡大されたゲージ対称性、T 双対性、D-brane など、豊富な「弦特有の」物理もある。第 9 章では、高次の振幅を扱う。前半では、先に述べたとおり弦理論が摂動論において有限かつユニタリであるという議論の概略を示す。後半では、弦の場の理論など、いくつかの発展的な話題を簡潔に扱う。付録 A は経路積分への入門であり、これにより、本書における場の量子論の使用を自己完結したものにする。

第 2 巻では、超対称な弦理論を扱う。まず 10 次元などの対称性の高い真空に注目し、その後、現実的な四次元の真空を扱う。

第 10 章から第 12 章では、それまでの導入を超対称な弦理論へ拡張し、I 型、II 型、ヘテロティック超弦とその相互作用を展開する。その後、これらの主題に関する最新の結果を導入する。第 13 章では、本書でそれまでに展開した弦の摂動論の道具を引き続き用いて、D-brane の性質と力学を論じる。続く第 14 章では、超対称性に基づく議論を用いて強結合の弦を理解する。任意の弦理論の強結合極限は、双対な弱結合の弦理論、あるいは暫定的に M 理論と呼ばれる新しい 11 次元の理論によって記述されることを見る。弦理論の完全な定式化の探求がどの段階にあるかを議論し、一つの有望な考えである m(atrix) 理論を紹介する。また、最も単純なエントロピー計算を行い、ブラックホールの量子力学を簡潔に論じる。第 15 章では、さまざまな世界面対称性代数の発展的な応用をまとめる。

第 16 章と第 17 章では、オービフォールド・コンパクト化と Calabi–Yau コンパクト化に基づく四次元の弦理論を提示する。目標は網羅的に扱うことではなく、最も単純な例を標準模型の統一と結びつけることである。第 18 章では、世界面と時空のゲージ対称性に基づく一般的な議論を用いて、

広いクラスの弦理論で成り立つ結果をまとめる。第 19 章は発展的な話題からなり、$(2,2)$ 世界面超対称性、ミラー対称性、コニフォールド転移、およびいくつかのコンパクト化された理論の強結合での振る舞いを含む。

各巻の末尾には、注釈付きの参考文献一覧を置いた。学習者に役立ちそうな論文、とりわけ総説を選んで集めるよう努めた。各巻の末尾には用語集も付してある。

1.2 作用原理

一次元の物体、すなわち弦の古典力学と量子力学を調べたい。弦は D 次元の平坦な時空内を運動し、その計量は $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-,+,+,\ldots,+)$ である。

まず、零次元の物体である相対論的な点粒子の古典力学を復習しておくと便利である。粒子の運動は、その位置を、時間の $D-1$ 個の関数 $\mathbf{X}(X^0)$ として与えることで記述できる。しかし、これでは理論の共変性が隠れてしまうため、粒子の世界線に沿ってパラメータ τ を導入し、時空内の運動を D 個の関数 $X^\mu(\tau)$ によって記述する方がよい。パラメータ表示は任意である。同じ経路の異なるパラメータ表示は物理的に等価であり、すべての物理量はこの選択に依存してはならない。すなわち、任意の単調関数 $\tau'(\tau)$ に対し、

$$X'^\mu\big(\tau'(\tau)\big) = X^\mu(\tau) \tag{1.2.1}$$

で与えられる二つの経路 X'^μ と X^μ は同じものである。対称性の低い記述を、より対称だが冗長な記述に置き換えているわけであり、これはしばしば有用な手順となる。図 1.3(a) に、パラメータ表示した世界線を示す。

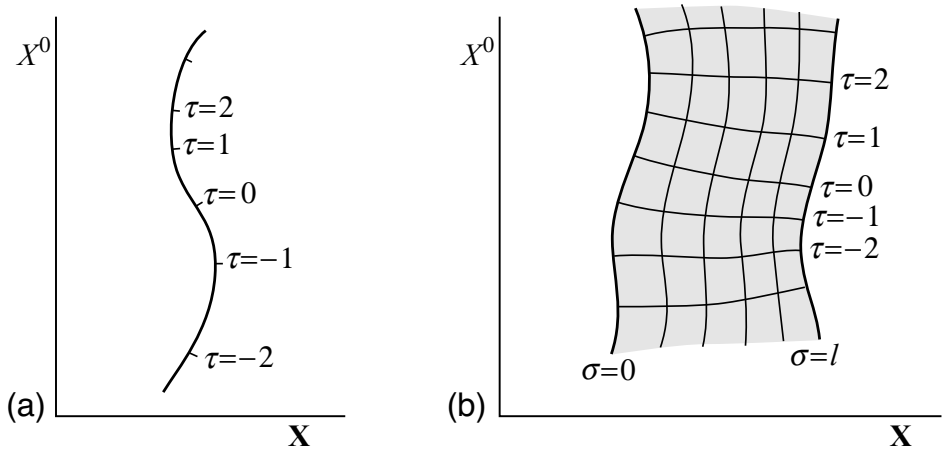


図 1.3　(a) パラメータ表示した点粒子の世界線。(b) パラメータ表示した開弦の世界面。

パラメータ表示に依存しない、最も単純な Poincaré 不変な作用は、世界線に沿う固有時に比例するものであろう。

$$S_{\mathrm{pp}} = -m\int d\tau\,(-\dot{X}^\mu \dot{X}_\mu)^{1/2}. \tag{1.2.2}$$

ここで、ドットは τ に関する微分を表す。部分積分すると、作用の変分は

$$\delta S_{\mathrm{pp}} = -m\int d\tau\,\dot{u}_\mu\,\delta X^\mu \tag{1.2.3}$$

となる。ただし、

$$u^\mu = \dot{X}^\mu(-\dot{X}^\nu \dot{X}_\nu)^{-1/2} \tag{1.2.4}$$

は規格化された D 元速度である。したがって、運動方程式 $\dot{u}^\mu = 0$ は自由運動を記述する。非相対論的極限を見ることで確認できるように、規格化定数 m は粒子の質量である（演習 1.1）。

世界線上に追加の場、すなわち独立な世界線計量 $\gamma_{\tau\tau}(\tau)$ を導入すれば、作用をもう一つの便利な形に書ける。正であると定義したテトラッド $\eta(\tau) = (-\gamma_{\tau\tau}(\tau))^{1/2}$ を用いると便利である。テトラッドという語の語根は「四」を意味するが、ここでは一般相対論のこの用語を任意の次元数で用いる。このとき

$$S'_{\rm pp} = \frac{1}{2}\int d\tau \left(\eta^{-1}\dot{X}^\mu \dot{X}_\mu - \eta m^2\right). \tag{1.2.5}$$

この作用は、先ほどの作用 $S_{\rm pp}$ と同じ対称性、すなわち Poincaré 不変性と世界線の再パラメータ化不変性をもつ。後者の下で $\eta(\tau)$ は

$$\eta'(\tau')\, d\tau' = \eta(\tau)\, d\tau \tag{1.2.6}$$

と変換する。

テトラッドを変分して得られる運動方程式は

$$\eta^2 = -\dot{X}^\mu \dot{X}_\mu / m^2 \tag{1.2.7}$$

である。これを用いて $\eta(\tau)$ を消去すると、作用 $S'_{\rm pp}$ は先ほどの $S_{\rm pp}$ となる。ちなみに、$S'_{\rm pp}$ は質量のない粒子に対してもまったく問題なく意味をもつが、その場合 $S_{\rm pp}$ は使えない。

作用 $S_{\rm pp}$ と $S'_{\rm pp}$ は古典的には等価であるが、$S_{\rm pp}$ は微分を平方根の内部に含む複雑な形をしているため、経路積分の中で意味を与えることが難しい。一方、$S'_{\rm pp}$ は微分について二次であり、その経路積分は、後の章で見るように、かなり容易に評価できる。おそらく、$S_{\rm pp}$ に対して量子論を定義しようとするどのような試みも、$S'_{\rm pp}$ の経路積分と等価な結果へ至るであろう。そこで、後者を量子論の定義の出発点とする。

一次元の物体は、図 1.3(b) のように、二つのパラメータを用いた $X^\mu(\tau,\sigma)$ によって記述できる二次元の世界面を描く。粒子の場合と同様、作用などの物理量は、時空への埋め込みのみに依存し、パラメータ表示には依存しないことを要求する。理論がこの性質をもつことは魅力的であるばかりでなく、整合的な相対論的量子論には必要であることも見るであろう。最も単純な不変作用である Nambu–Goto 作用は、世界面の面積に比例する。この作用を $X^\mu(\tau,\sigma)$ によって表すため、まず誘導計量 h_{ab} を定義する。添字 $a, b, \ldots$ は (τ,σ) の値をとる。

$$h_{ab} = \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu. \tag{1.2.8}$$

すると Nambu–Goto 作用は

$$S_{\rm NG} = \int_M d\tau\, d\sigma\, \mathcal{L}_{\rm NG}, \tag{1.2.9a}$$

$$\mathcal{L}_{\rm NG} = -\frac{1}{2\pi\alpha'}(-\det h_{ab})^{1/2} \tag{1.2.9b}$$

となる。ここで M は世界面を表す。時空の長さの二乗の単位をもつ定数 α' は Regge 勾配であり、その意味は後で明らかになる。弦の張力 T と Regge 勾配の関係は

$$T = \frac{1}{2\pi\alpha'} \tag{1.2.10}$$

である（演習 1.1）。

次に、作用の対称性、すなわち $S_{\mathrm{NG}}[X'] = S_{\mathrm{NG}}[X]$ となる $X^\mu(\tau,\sigma)$ の変換を考えよう。これらは次のものである。

1. 平坦な時空の等長変換群、すなわち D 次元 Poincaré 群：

$$X'^\mu(\tau,\sigma) = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu(\tau,\sigma) + a^\mu. \tag{1.2.11}$$

   ここで $\Lambda^\mu{}_\nu$ は Lorentz 変換、a^μ は並進である。

2. 二次元の座標不変性。しばしば微分同相（diff）不変性と呼ばれる。新しい座標 $(\tau'(\tau,\sigma),\sigma'(\tau,\sigma))$ に対し、変換は

$$X'^\mu(\tau',\sigma') = X^\mu(\tau,\sigma) \tag{1.2.12}$$

   である。

Nambu–Goto 作用は、平方根の中に微分を含む点で、点粒子の作用 S_{pp} に類似している。ここでも、独立な世界面計量 $\gamma_{ab}(\tau,\sigma)$ を導入することによって単純化できる。以下では、「誘導」と明示しない限り、「計量」は常に γ_{ab} を意味し、添字の上げ下げも常にこの計量を用いて行う。γ_{ab} は Lorentz 型の符号 $(-,+)$ をもつものとする。作用は

$$S_{\mathrm{P}}[X,\gamma] = -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2}\gamma^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu \tag{1.2.13}$$

であり、$\gamma = \det\gamma_{ab}$ である。これは Brink–Di Vecchia–Howe–Deser–Zumino 作用、略して Polyakov 作用である。Brink、Di Vecchia、Howe、および Deser と Zumino が、世界面の局所超対称性をもつ一般化を導く過程で見いだした。その利点、とくに経路積分量子化における利点を強調したのは Polyakov である。

S_{NG} との等価性を見るため、計量を変分して得られる運動方程式を用いる。

$$\delta_\gamma S_{\mathrm{P}}[X,\gamma] = -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2}\delta\gamma^{ab}\left(h_{ab} - \frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd}\right). \tag{1.2.14}$$

ここで h_{ab} は、やはり誘導計量 (1.2.8) である。行列式の変分に関する一般的な関係

$$\delta\gamma = \gamma\gamma^{ab}\delta\gamma_{ab} = -\gamma\gamma_{ab}\delta\gamma^{ab} \tag{1.2.15}$$

を用いた。すると、$\delta_\gamma S_{\mathrm{P}} = 0$ は

$$h_{ab} = \frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd} \tag{1.2.16}$$

を意味する。この方程式を、その行列式にマイナスを付けたものの平方根で割ると、

$$h_{ab}(-h)^{-1/2} = \gamma_{ab}(-\gamma)^{-1/2} \tag{1.2.17}$$

が得られる。したがって、γ_{ab} は誘導計量に比例する。さらにこれを用いて、作用から γ_{ab} を消去できる。

$$S_{\mathrm{P}}[X,\gamma] \longrightarrow -\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d\tau\, d\sigma\, (-h)^{1/2} = S_{\mathrm{NG}}[X]. \tag{1.2.18}$$

作用 S_{P} は、次の対称性をもつ。

1. D 次元 Poincaré 不変性：

$$\begin{aligned} X'^{\mu}(\tau,\sigma) &= \Lambda^{\mu}{}_{\nu}X^{\nu}(\tau,\sigma) + a^{\mu}, \\ \gamma'_{ab}(\tau,\sigma) &= \gamma_{ab}(\tau,\sigma). \end{aligned} \tag{1.2.19}$$

2. 微分同相不変性：

$$\begin{aligned} X'^{\mu}(\tau',\sigma') &= X^{\mu}(\tau,\sigma), \\ \frac{\partial\sigma'^{c}}{\partial\sigma^{a}}\frac{\partial\sigma'^{d}}{\partial\sigma^{b}}\gamma'_{cd}(\tau',\sigma') &= \gamma_{ab}(\tau,\sigma), \end{aligned} \tag{1.2.20}$$

   ここで $\sigma'^{a}(\tau,\sigma)$ は新しい座標である。

3. 二次元 Weyl 不変性：

$$\begin{aligned} X'^{\mu}(\tau,\sigma) &= X^{\mu}(\tau,\sigma), \\ \gamma'_{ab}(\tau,\sigma) &= \exp\bigl(2\omega(\tau,\sigma)\bigr)\gamma_{ab}(\tau,\sigma), \end{aligned} \tag{1.2.21}$$

   ここで $\omega(\tau,\sigma)$ は任意である。

世界面計量の局所的なスケール変換である Weyl 不変性に相当するものは、Nambu–Goto の形式にはない。それが現れる理由は、Polyakov 作用と Nambu–Goto 作用を結びつけるのに用いた運動方程式 (1.2.17) を振り返ることで理解できる。この式は γ_{ab} を完全には決めず、局所的なスケール変換の自由度を残してしか決めない。そのため、Weyl 変換で等価な計量は、時空への同じ埋め込みに対応する。これは、明らかな微分同相不変性に加えて、Polyakov の定式化がもつ追加の冗長性である。

計量に関する作用の変分によって、エネルギー運動量テンソルを定義する。

$$\begin{aligned} T^{ab}(\tau,\sigma) &= -4\pi(-\gamma)^{-1/2}\frac{\delta}{\delta\gamma_{ab}}S_{\mathrm{P}} \\ &= -\frac{1}{\alpha'}\left(\partial^{a}X^{\mu}\partial^{b}X_{\mu} - \frac{1}{2}\gamma^{ab}\partial_{c}X^{\mu}\partial^{c}X_{\mu}\right). \end{aligned} \tag{1.2.22}$$

これは、場の理論における通常の定義に比べて -2π という余分な因子をもつ。弦理論では、これが標準的で便利な規約である。微分同相不変性の帰結として、これは保存する：$\nabla_{a}T^{ab} = 0$。さらに、任意の Weyl 変換に対する S_{P} の不変性は、

$$\gamma_{ab}\frac{\delta}{\delta\gamma_{ab}}S_{\mathrm{P}} = 0 \quad \Rightarrow \quad T^{a}{}_{a} = 0 \tag{1.2.23}$$

を意味する。

作用 S_{NG} と S_{P} は、弦の世界面上の二次元場の理論を定義する。弦理論では、時空内の過程の振幅が、世界面上の二次元場の量子論における行列要素によって与えられることを見るであろう。われわれの関心は四次元時空にあるが、弦の摂動論で用いる道具の大部分は二次元のものである。世界面の観点では、座標変換則 (1.2.12) は $X^{\mu}(\tau,\sigma)$ をスカラー場と定義しており、μ は内部添字とし

て付随している。二次元の観点からは、Polyakov 作用は計量 γ_{ab} に共変的に結合した、質量のない Klein–Gordon スカラー X^μ を記述する。また、この観点では Poincaré 不変性は内部対称性である。すなわち、τ, σ を固定した場に作用する。

作用で γ_{ab} を変分すると、運動方程式

$$T_{ab} = 0 \tag{1.2.24}$$

が得られる。X^μ を変分すると、運動方程式

$$\partial_a \left[(-\gamma)^{1/2} \gamma^{ab} \partial_b X^\mu \right] = (-\gamma)^{1/2} \nabla^2 X^\mu = 0 \tag{1.2.25}$$

が得られる。境界をもつ世界面では、作用の変分に表面項も現れる。具体的に、座標領域を

$$-\infty < \tau < \infty, \qquad 0 \le \sigma \le \ell \tag{1.2.26}$$

としよう。τ を時間変数、σ を空間的な変数と考えるので、これは源なしで伝播する一本の弦である。このとき

$$\begin{aligned} \delta S_{\mathrm{P}} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \int_0^{\ell} d\sigma \, (-\gamma)^{1/2} \delta X^\mu \nabla^2 X_\mu \\ - \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \ (-\gamma)^{1/2} \delta X^\mu \partial^\sigma X_\mu \Big|_{\sigma=0}^{\sigma=\ell}. \end{aligned} \tag{1.2.27}$$

内部では、運動方程式は先ほどと同じである。

$$\partial^\sigma X^\mu(\tau, 0) = \partial^\sigma X^\mu(\tau, \ell) = 0 \tag{1.2.28}$$

ならば、境界項は消える。これらは X^μ に対する Neumann 境界条件である。より共変的に述べると、

$$n^a \partial_a X_\mu = 0 \qquad \partial M \text{ 上で} \tag{1.2.29}$$

となる。ここで n^a は境界 ∂M に垂直である。開弦の両端は、時空内を自由に動く。

また、

$$X^\mu(\tau, \ell) = X^\mu(\tau, 0), \qquad \partial^\sigma X^\mu(\tau, \ell) = \partial^\sigma X^\mu(\tau, 0), \tag{1.2.30a}$$

$$\gamma_{ab}(\tau, \ell) = \gamma_{ab}(\tau, 0) \tag{1.2.30b}$$

を課しても、運動方程式の表面項は消える。つまり、場は周期的である。境界は存在せず、両端は結び合わされて閉じた輪をなす。

開弦の境界条件 (1.2.28) と閉弦の境界条件 (1.2.30) が、D 次元 Poincaré 不変性および運動方程式と両立する唯一の可能性である。Poincaré 不変性の条件を緩めると、ほかの可能性もあり、後に重要になる。その一部は演習で調べる。

Nambu–Goto 作用と Polyakov 作用は、与えられた対称性をもつ最も単純な作用かもしれない。しかし、作用の単純さは、場の量子論における正しい基準ではない。鍵となる考えは、単純さではなく対称性である。物理的理由と技術的理由の両方から、通常は理論のすべての対称性と両立する最も一般的な局所作用を考えねばならない。対称性が保たれ、作用が微分の多項式であることを要求し

て、Polyakov 作用を一般化してみよう（そうでなければ量子論に意味を与えることが難しい）。[*3]大域的な Weyl 不変性、すなわち $\omega(\tau,\sigma) =$ 定数 は、$(-\gamma)^{1/2}$ の変化を打ち消すために、作用において γ^{ab} の因子の数が γ_{ab} の因子の数より一つ多いことを要求する。余った上付き添字は微分としか縮約できないため、各項は正確に二つの微分を含む。すると、座標不変性と Poincaré 不変性から、元の $S_{\rm P}$ に加えて、次の一つの項が許される。

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2} R. \tag{1.2.31}$$

ここで R は、γ_{ab} から構成される Ricci スカラーである。局所的な Weyl スケール変換の下で、

$$(-\gamma')^{1/2} R' = (-\gamma)^{1/2}\big(R - 2\nabla^2\omega\big). \tag{1.2.32}$$

任意の v^a に対し $(-\gamma)^{1/2}\nabla_a v^a = \partial_a\big((-\gamma)^{1/2} v^a\big)$ であるため、この変分は全微分である。したがって積分 (1.2.31) は、境界をもたない世界面では不変である。境界がある場合には、追加の表面項が必要となる（演習 1.3）。

χ は対称性によって許されるので、作用に含めることにする。

$$\begin{aligned} S'_{\rm P} &= S_{\rm P} - \lambda\chi \\ &= -\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2}\left(\frac{1}{4\pi\alpha'}\gamma^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu + \frac{\lambda}{4\pi}R\right). \end{aligned} \tag{1.2.33}$$

これは、これらの場と対称性のもとで、(diff × Weyl) 不変かつ Poincaré 不変な最も一般的な作用である。当面、対称性についての議論は古典的なものであり、量子異常の可能性は無視している。それについては第 3 章で考察する。

作用 $S'_{\rm P}$ は、計量に対する Hilbert 作用 $\int(-\gamma)^{1/2}R$ に、D 個の質量のないスカラー場 X^μ を最小結合したものに見える。しかし二次元では、Hilbert 作用は世界面の位相のみに依存し、計量に力学を与えない。このことを見るため、その変分が $R_{ab} - \frac{1}{2}\gamma_{ab}R$ に比例するという一般相対論の結果を用いる。二次元では、曲率テンソルの対称性から $R_{ab} = \frac{1}{2}\gamma_{ab}R$ が従うため、これはゼロになる。すなわち、Hilbert 作用は計量の任意の連続変化に対して不変である。ただし、第 3 章で見るように、何らかの大域的な意味はもっている。

理論をさらに一般化しようとする方法はいろいろある。一つは、最終的な関心が $D = 4$ にあることに示唆されるもので、X^μ 場を四つより多く許しつつ、四次元 Poincaré 不変性だけを要求するというものである。第二は、対称性こそが最も重要であるという考えに動機づけられるもので、同じ局所対称性と四次元 Poincaré 不変性を保ちつつ、より一般的な場の内容を許すというものである。すなわち、世界面および時空の対称群の異なる表現に属する二次元の場を許す。これらの考えはいずれも重要であり、さまざまな機会に立ち戻ることになる。さらに別の考えは、理論の局所対称性を拡大することであり、第 2 巻ではこの考えを追求する。

[*3] この要請を緩めると、誘導計量 h_{ab} の曲率から構成される不変量など、さまざまな追加の可能性が生じる。電束管や磁束管のような一次元の物体では、そのような項が現れると予想され、その場合は物体の太さがカットオフを与えるため、経路積分は意味をもつ。しかし、基礎的な弦理論で扱うような、無限に細い弦ではこれは不可能である。

1.3 開弦のスペクトル

この節では開弦のスペクトルを、次の節では閉弦のスペクトルを論じる。その際、光円錐ゲージを用いて diff × Weyl の冗長性を除く。このゲージは理論の共変性を見えなくするが、スペクトルへ至る最短の方法であり、臨界次元や質量ゼロのゲージ粒子の存在といった重要な特徴を明らかにする。ここでは方法よりも結果に重点を置くので、読者は細部にこだわる必要はない。共変な共形ゲージを用いた系統的な取り扱いは次章から始める。

時空に光円錐座標を定義する：

$$x^{\pm} = 2^{-1/2}(x^0 \pm x^1), \qquad x^i, \quad i = 2, \ldots, D-1. \tag{1.3.1}$$

時空座標 x^μ には小文字を、それに対応する世界面上の場 $X^\mu(\sigma, \tau)$ には大文字を用いている。この座標での計量は

$$a^\mu b_\mu = -a^+ b^- - a^- b^+ + a^i b^i, \tag{1.3.2a}$$

$$a_- = -a^+, \qquad a_+ = -a^-, \qquad a_i = a^i. \tag{1.3.2b}$$

世界面の各点で、世界面のパラメーター τ を時空座標 x^+ に等しく取る。$\tau = x^0$ を試そうと思うかもしれないが、それでは同じような簡単化は得られない。したがって、x^+ が時間の役割を、p^- がエネルギーの役割を果たす。縦方向の変数 x^- と p^+ は、横方向の x^i と p^i と同じく、空間座標と運動量のようなものになる。

まず作用 $S'_{\rm pp}$ を用いて、点粒子の場合に手順を説明する。世界線のパラメーター表示を

$$X^+(\tau) = \tau \tag{1.3.3}$$

によって固定する。すると作用は

$$S'_{\rm pp} = \frac{1}{2}\int d\tau \left(-2\eta^{-1}\dot{X}^- + \eta^{-1}\dot{X}^i\dot{X}^i - \eta m^2\right) \tag{1.3.4}$$

となる。正準運動量 $p_\mu = \partial L/\partial \dot{X}^\mu$ は

$$p_- = -\eta^{-1}, \qquad p_i = \eta^{-1}\dot{X}^i. \tag{1.3.5}$$

計量の関係 $p^i = p_i$ および $p^+ = -p_-$ も思い出そう。Hamiltonian は

$$\begin{aligned} H &= p_-\dot{X}^- + p_i\dot{X}^i - L \\ &= \frac{p^i p^i + m^2}{2p^+}. \end{aligned} \tag{1.3.6}$$

ゲージを固定した理論では X^+ は力学変数ではないので、$p_+\dot{X}^+$ という項がないことに注意しよう。また、作用に $\dot{\eta}$ は現れないため、運動量 p_η はゼロとなる。$\eta = -1/p_-$ であるから、η を独立な正準座標として扱うべきでないことは明らかである。より完全な取り扱いでは、拘束のある系の理論を用いてこれを正当化することになる。

量子化するには、力学的な場に正準交換関係を課す：

$$[p_i, X^j] = -i\delta_i{}^j, \qquad [p_-, X^-] = -i. \tag{1.3.7}$$

運動量固有状態 $|k_-, k^i\rangle$ は完全系をなす。残る運動量成分 p_+ は、次のように他の成分から決まる。ゲージの選択は τ の並進と X^+ の並進を結びつけるので、$H = -p_+ = p^-$ である。H と p_+ の相対符号は、前者が能動的で後者が受動的であることから生じる。すると式 (1.3.6) は相対論的な質量殻条件となり、相対論的スカラーのスペクトルが得られた。

次に開弦へ移り、座標領域を再び $-\infty < \tau < \infty$、$0 \le \sigma \le \ell$ と取る。ここでも Polyakov 作用の冗長性を固定するためにゲージを選ぶ必要があるが、適切に選べば運動方程式も簡単になる。そこで

$$X^+ = \tau, \tag{1.3.8a}$$
$$\partial_\sigma \gamma_{\sigma\sigma} = 0, \tag{1.3.8b}$$
$$\det \gamma_{ab} = -1 \tag{1.3.8c}$$

とする。すなわち、世界面の時間座標には光円錐ゲージを選び、計量には二つの条件を課す。これは三つの局所対称性（二つの世界面座標の選択と Weyl スケーリング）に対する三つの条件である。

ゲージ (1.3.8) に至る方法を見よう。まず (1.3.8a) に従って τ を選ぶ。ここで、τ を固定したまま σ を再パラメーター化すると、$f = \gamma_{\sigma\sigma}(-\det \gamma_{ab})^{-1/2}$ は

$$f'\, d\sigma' = f\, d\sigma \tag{1.3.9}$$

と変換することに注意する。そこで不変な長さを $f\, d\sigma = dl$ と定義する。各点の σ 座標を、$\sigma = 0$ の端点から測った不変距離 $\int dl$ に比例するように定義する。比例定数は、右端点の座標が $\sigma = \ell$ のままであるという条件で決める。この座標系では $f = dl/d\sigma$ は σ に依存しない。ただし τ にはまだ依存する。パラメーター領域 $0 \le \sigma \le \ell$ を変えずに保ちたいので、τ 依存性を除くほどの自由度はない。最後に Weyl 変換を行い、条件 (1.3.8c) を満たすようにする。f は Weyl 不変なので、$\partial_\sigma f$ は引き続きゼロである。条件 (1.3.8c) と合わせると $\partial_\sigma \gamma_{\sigma\sigma} = 0$ が従い、条件 (1.3.8b) も満たされる。[*4]

ゲージ条件 (1.3.8c) を $\gamma_{\tau\tau}(\tau, \sigma)$ について解ける。また $\gamma_{\sigma\sigma}$ は σ に依存しないので、計量の独立な自由度は今や $\gamma_{\sigma\sigma}(\tau)$ と $\gamma_{\sigma\tau}(\tau, \sigma)$ である。これらを用いると逆計量は

$$\begin{pmatrix} \gamma^{\tau\tau} & \gamma^{\tau\sigma} \\ \gamma^{\sigma\tau} & \gamma^{\sigma\sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\gamma_{\sigma\sigma}(\tau) & \gamma_{\tau\sigma}(\tau,\sigma) \\ \gamma_{\tau\sigma}(\tau,\sigma) & \gamma_{\sigma\sigma}^{-1}(\tau)\big(1 - \gamma_{\tau\sigma}^2(\tau,\sigma)\big) \end{pmatrix}. \tag{1.3.10}$$

Polyakov の Lagrangian は

$$\begin{aligned} L = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int_0^\ell d\sigma \Big[& \gamma_{\sigma\sigma}\big(2\partial_\tau x^- - \partial_\tau X^i \partial_\tau X^i\big) \\ & - 2\gamma_{\sigma\tau}\big(\partial_\sigma Y^- - \partial_\tau X^i \partial_\sigma X^i\big) + \gamma_{\sigma\sigma}^{-1}(1 - \gamma_{\tau\sigma}^2)\partial_\sigma X^i \partial_\sigma X^i \Big]. \end{aligned} \tag{1.3.11}$$

[*4] 世界面上の各点に一定の (τ, σ) 値を割り当てる方法は示したが、これがよいゲージであること、すなわち異なる点には異なる座標が割り当てられることは示していない。この問題は点粒子においてすでに生じる。τ がよい座標となるのは、世界線が x^+ 超平面を横切って折り返さない場合に限られる。弦ではこれに加え、f が至る所で正であることも必要である。すべての点が光速未満で運動する、許される古典的運動では、これらの条件が満たされることを示すのは難しくない。量子論では、点粒子について、折り返す世界線の正味の寄与がゼロであることを示せる。おそらく弦にも一般化できるが、これはここでこだわるべきではない細かな点の一つである。

ここでは $X^-(\tau,\sigma)$ を二つの部分 $x^-(\tau)$ と $Y^-(\tau,\sigma)$ に分けた。前者は与えられた τ での X^- の平均値であり、後者の平均値はゼロである。すなわち、

$$x^-(\tau) = \frac{1}{\ell}\int_0^\ell d\sigma\, X^-(\tau,\sigma), \tag{1.3.12a}$$

$$Y^-(\tau,\sigma) = X^-(\tau,\sigma) - x^-(\tau). \tag{1.3.12b}$$

場 Y^- は時間微分を含むどの項にも現れないため、非力学的である。これは Lagrange 乗数として働き、$\partial_\sigma^2\gamma_{\tau\sigma}$ がゼロとなるよう拘束する（Y^- の平均値がゼロなので ∂_σ が一つ余分に付く）。さらに、ゲージ (1.3.8) では開弦の境界条件 (1.2.28) は

$$\gamma_{\tau\sigma}\partial_\tau X^\mu - \gamma_{\tau\tau}\partial_\sigma X^\mu = 0 \qquad (\sigma = 0,\ell) \tag{1.3.13}$$

となることに注意する。$\mu = +$ では、

$$\gamma_{\tau\sigma} = 0 \qquad (\sigma = 0,\ell) \tag{1.3.14}$$

が得られる。$\partial_\sigma^2\gamma_{\tau\sigma} = 0$ でもあるので、$\gamma_{\tau\sigma}$ は至る所でゼロになる。$\mu = i$ では、境界条件は

$$\partial_\sigma X^i = 0 \qquad (\sigma = 0,\ell). \tag{1.3.15}$$

ゲージ条件を課し、Lagrange 乗数 Y^- を考慮した後は、通常の正準的な方法で進められる。系は変数 $x^-(\tau)$、$\gamma_{\sigma\sigma}(\tau)$ および場 $X^i(\tau,\sigma)$ に帰着する。Lagrangian は

$$L = -\frac{\ell}{2\pi\alpha'}\gamma_{\sigma\sigma}\partial_\tau x^- + \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_0^\ell d\sigma\, \left(\gamma_{\sigma\sigma}\partial_\tau X^i\partial_\tau X^i - \gamma_{\sigma\sigma}^{-1}\partial_\sigma X^i\partial_\sigma X^i\right). \tag{1.3.16}$$

x^- に共役な運動量は

$$p_- = -p^+ = \frac{\partial L}{\partial(\partial_\tau x^-)} = -\frac{\ell}{2\pi\alpha'}\gamma_{\sigma\sigma}. \tag{1.3.17}$$

粒子の例の η と同様に、$\gamma_{\sigma\sigma}$ は座標ではなく運動量である。$X^i(\tau,\sigma)$ に共役な運動量密度は

$$\Pi^i = \frac{\delta L}{\delta(\partial_\tau X^i)} = \frac{1}{2\pi\alpha'}\gamma_{\sigma\sigma}\partial_\tau X^i = \frac{p^+}{\ell}\partial_\tau X^i. \tag{1.3.18}$$

したがって Hamiltonian は

$$\begin{aligned} H &= p_-\partial_\tau x^- - L + \int_0^\ell d\sigma\, \Pi_i\partial_\tau X^i \\ &= \frac{\ell}{4\pi\alpha' p^+}\int_0^\ell d\sigma \left(2\pi\alpha'\Pi^i\Pi^i + \frac{1}{2\pi\alpha'}\partial_\sigma X^i\partial_\sigma X^i\right). \end{aligned} \tag{1.3.19}$$

これはちょうど $D-2$ 個の自由場 X^i の Hamiltonian であり、p^+ は保存量である。運動方程式は

$$\partial_\tau x^- = \frac{\partial H}{\partial p_-} = \frac{H}{p^+}, \qquad \partial_\tau p^+ = \frac{\partial H}{\partial x^-} = 0, \tag{1.3.20a}$$

$$\partial_\tau X^i = \frac{\delta H}{\delta \Pi^i} = 2\pi\alpha' c\Pi^i, \qquad \partial_\tau \Pi^i = -\frac{\delta H}{\delta X^i} = \frac{c}{2\pi\alpha'}\partial_\sigma^2 X^i, \tag{1.3.20b}$$

これより波動方程式

$$\partial_\tau^2 X^i = c^2\partial_\sigma^2 X^i \tag{1.3.21}$$

が従い、その速度は $c = \ell/2\pi\alpha' p^+$ である。光円錐形式での相互作用はここでは展開しないが、相互作用を扱う際には、各弦の座標長 ℓ を p^+ に比例するように選び、$c = 1$ とすると便利である。p^+ は正で保存されるので、全弦長も保存される。

横方向の座標は自由な波動方程式を満たすので、基準モードで展開すると便利である。実際には $X^\pm$ も自由な波動方程式を満たす。X^+ については自明であり、X^- については短い計算を要する。境界条件 (1.3.15) を満たす波動方程式の一般解は

$$X^i(\tau,\sigma) = x^i + \frac{p^i}{p^+}\tau + i(2\alpha')^{1/2}\sum_{\substack{n=-\infty\\ n\neq 0}}^{\infty}\frac{\alpha_n^i}{n}\exp\left(-\frac{\pi i n c\tau}{\ell}\right)\cos\frac{\pi n\sigma}{\ell}. \tag{1.3.22}$$

X^i の実性から $\alpha^i_{-n} = (\alpha^i_n)^\dagger$ が必要となる。重心変数を

$$x^i(\tau) = \frac{1}{\ell}\int_0^\ell d\sigma\, X^i(\tau,\sigma), \tag{1.3.23a}$$

$$p^i(\tau) = \int_0^\ell d\sigma\,\Pi^i(\tau,\sigma) = \frac{p^+}{\ell}\int_0^\ell d\sigma\,\partial_\tau X^i(\tau,\sigma) \tag{1.3.23b}$$

と定義した。これらは平均位置と全運動量である。ここでの演算子は Heisenberg 演算子であり、展開 (1.3.22) に現れるのは Schrödinger 演算子 $x^i \equiv x^i(0)$ および $p^i \equiv p^i(0)$ である。

量子化するには、等時刻の正準交換関係

$$[x^-, p^+] = i\eta^{-+} = -i, \tag{1.3.24a}$$

$$[X^i(\sigma), \Pi^j(\sigma')] = i\delta^{ij}\delta(\sigma-\sigma') \tag{1.3.24b}$$

を課し、独立変数間の他のすべての交換子はゼロとする。Fourier 成分で書けば、

$$[x^i, p^j] = i\delta^{ij}, \tag{1.3.25a}$$

$$[\alpha^i_m, \alpha^j_n] = m\delta^{ij}\delta_{m,-n}. \tag{1.3.25b}$$

各 m と i について、モードは通常とは異なる規格化の調和振動子代数を満たす：

$$\alpha^i_m \sim m^{1/2}a, \qquad \alpha^i_{-m} \sim m^{1/2}a^\dagger, \qquad m > 0, \tag{1.3.26}$$

ここで $[a, a^\dagger] = 1$ である。振動子には、振動方向 i と倍音番号 m によってラベルが付く。

状態 $|0;k\rangle$（$k = (k^+, k^i)$）を、下降演算子によって消滅し、重心運動量の固有状態であるものとして定義する：

$$p^+|0;k\rangle = k^+|0;k\rangle, \qquad p^i|0;k\rangle = k^i|0;k\rangle, \tag{1.3.27a}$$

$$\alpha^i_m|0;k\rangle = 0, \qquad m > 0. \tag{1.3.27b}$$

一般の状態は $|0;k\rangle$ に上昇演算子を作用させて構成できる：

$$|N;k\rangle = \left[\prod_{i=2}^{D-1}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{(\alpha^i_{-n})^{N_{in}}}{(n^{N_{in}}N_{in}!)^{1/2}}\right]|0;k\rangle. \tag{1.3.28}$$

すなわち、独立な状態は、重心運動量 k^+ と k^i、および各モード (i,n) の占有数 N_{in} によってラベル付けできる。ここで $i = 2,\ldots,D-1$、$n = 1,\ldots,\infty$ である。重心運動量は点粒子の自由度そのも

のであり、振動子は無限個の内部自由度を表す。これらの占有数の選び方は、それぞれ時空の観点からは異なる粒子またはスピン状態に対応する。

状態 (1.3.28) は一本の開弦の Hilbert 空間 $\mathcal{H}_1$ をなし、とくに状態 $|0;0\rangle$ は運動量ゼロの一本の弦の基底状態であって、弦が一本もない真空状態ではないことに注意しよう。この区別を明確にするため、後者を $|\text{vacuum}\rangle$ と呼ぶ。上に現れたさまざまな演算子は弦を生成・消滅するのではなく、一本の弦の状態空間の内部で作用する。n 本の弦の Hilbert 空間 $\mathcal{H}_n$ は、空間 (1.3.28) を n 個複製して積を取ることで構成される。後に見るように、これらの状態はすべて整数スピンを持つので、波動関数は対称化しなければならない。したがって、少なくともここで考えている自由な極限では、弦理論の全 Hilbert 空間は和

$$\mathcal{H} = |\text{vacuum}\rangle \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \cdots \tag{1.3.29}$$

である。

モード展開 (1.3.22) を Hamiltonian (1.3.19) に代入すると、

$$H = \frac{p^i p^i}{2p^+} + \frac{1}{2p^+\alpha'}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^i_{-n}\alpha^i_n + A\right). \tag{1.3.30}$$

Hamiltonian H では演算子の順序に曖昧さがある。ここでは下降演算子を右に、上昇演算子を左に置き、交換子から生じる未知の定数 A を含めた。光円錐量子化を慎重に扱うと、この定数は次のように決まる。光円錐ゲージの選択によって理論の Lorentz 不変性が見えなくなっている。Lorentz 変換を生成する演算子 $M^{\mu\nu}$ を求め、これらが p^μ との間、および互いの間で正しい代数を満たすことを確かめて、Lorentz 不変性を検証する必要がある。この条件が成立するのは、特定の値 $A = -1$ の場合だけであり、かつ時空次元が厳密に $D = 26$ である場合だけだと分かる。

光円錐量子化にそこまで多くの時間を費やしたくはないので、系統的な取り扱いは行わずに、この結果がもっともらしいことを示そう。A と D の値は共形ゲージによる方法で正当に導くことを、読者に約束しておく。その方法は、誤った A や D の値を取ると光円錐による方法でなぜ Lorentz 不変性が失われるのかについても、理解を与えてくれる。

まず、自由場の Hamiltonian に現れる演算子順序定数は、各振動子モードの零点エネルギーを足し合わせることから生じる、と主張する。X^μ のようなボース場では、それは $\frac{1}{2}\omega$ である。同じことだが、自然な演算子順序はつねに平均を取った $\frac{1}{2}\omega(aa^\dagger + a^\dagger a)$ となり、これは $\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ に等しい。H では、これにより

$$A = \frac{D-2}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n \tag{1.3.31}$$

となる。因子 $D-2$ は横方向についての和から生じる。零点エネルギーの和は発散する。理論を正則化し、その後の繰り込みで Lorentz 不変性を注意深く保てば、これを評価できる。その結果、奇妙な値

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \;\longrightarrow\; -\frac{1}{12} \tag{1.3.32}$$

が得られる。

この結果の理由を見るため、滑らかなカットオフ因子

$$\exp\left(-\epsilon\gamma_{\sigma\sigma}^{-1/2}|k_\sigma|\right) \tag{1.3.33}$$

を和に挿入する。ここで $k_\sigma = n\pi/\ell$ であり、σ の再パラメーター化に対して不変にするため、因子 $\gamma_{\sigma\sigma}^{-1/2}$ を含めた。すると零点定数は

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow \frac{D-2}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n\exp\left[-\epsilon n\left(\frac{\pi}{2p^+\alpha'\ell}\right)^{1/2}\right] \\ &= \frac{D-2}{2}\left(\frac{2\ell p^+\alpha'}{\epsilon^2\pi} - \frac{1}{12} + O(\epsilon)\right). \end{aligned} \tag{1.3.34}$$

カットオフに依存する第 1 項は弦の長さ ℓ に比例し、作用に $\int d^2\sigma\,(-\gamma)^{1/2}$ に比例する相殺項を加えれば打ち消せる。実際、Weyl 不変性はこの項が打ち消されることを要求し、カットオフに依存しない第 2 項だけが残る：

$$A = \frac{2-D}{24}. \tag{1.3.35}$$

この有限な残余は Casimir エネルギーの一例であり、弦の長さが有限であることから生じる。

点粒子と同じく $p^- = H$ なので、

$$m^2 = 2p^+H - p^ip^i = \frac{1}{\alpha'}\left(N + \frac{2-D}{24}\right), \tag{1.3.36}$$

ここで N はレベルである：

$$N = \sum_{i=2}^{D-1}\sum_{n=1}^{\infty} nN_{in}. \tag{1.3.37}$$

したがって各状態の質量は励起のレベルから決まる。

では、軽い弦状態のいくつかを見よう。最も軽い状態は

$$|0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{2-D}{24\alpha'}. \tag{1.3.38}$$

$D > 2$ ならば質量の二乗は負であり、この状態はタキオンである。場の理論では、スカラー場のポテンシャルエネルギーは $\frac{1}{2}m^2\phi^2$ なので、質量の二乗が負であることは、弦が存在しない「真空」が、自発的に対称性の破れた理論の対称な状態のように、実は不安定であることを意味する。ボース弦に安定な真空が存在するかどうかは複雑な問題であり、答えは分かっていない。第 2 巻で超弦の研究を始めると、タキオンを持たない弦理論が存在することを見る。今のところ最も簡単な進め方は、この不安定性を無視し、弦を扱う技法を発展させるための模型としてボース弦理論を用いることである。ときどきタキオンによる発散に遭遇するが、それがわれわれの目的を妨げることはない。

弦の最も低い励起状態は、$n = 1$ のモードの一つを一度励起して得られる：

$$\alpha_{-1}^i|0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{26-D}{24\alpha'}. \tag{1.3.39}$$

ここで Lorentz 不変性は、次のように D の特定の値を要求する。スピンの解析は、質量を持つ粒子と質量ゼロの粒子では異なる。質量を持つ粒子では、静止系 $p^\mu = (m, 0, \ldots, 0)$ に移る。このとき内部状態は空間回転群 $SO(D-1)$ の表現をなす。質量ゼロの粒子には静止系がないので、$p^\mu = (E, E, 0, \ldots, 0)$ となる系を選ぶ。横方向に作用する $SO(D-2)$ は p^μ を不変に保ち、内部状態はこの小さい方の群の表現をなす。これは $D = 4$ ではよく知られたことである。質量を持つ粒子

は $SO(3)$ の表現であるスピン j でラベル付けされ、したがって $2j+1$ 個の状態を持つ。質量ゼロの粒子はヘリシティー λ でラベル付けされ、これは $SO(2)$ のただ一つの生成子に対する固有値である。したがって Lorentz 不変性だけなら必要な状態は一つにすぎないが、CPT 対称性は λ を $-\lambda$ へ移すため、$\lambda \neq 0$ では二つの状態が必要になる。

したがって D 次元では、質量を持つベクトル粒子は $D-1$ 個のスピン状態を持つが、質量ゼロのベクトル粒子には $D-2$ 個の状態だけあればよい。第 1 レベルで得られたのは $D-2$ 個の状態 $\alpha^i_{-1}|0;k\rangle$ だけなので、これらは質量ゼロでなければならず、

$$A = -1, \qquad D = 26. \tag{1.3.40}$$

これは驚くべき重要な結果である。スペクトルが Lorentz 不変になるのは、時空次元数が $D=26$ の場合に限られる。古典論はどの D でも Lorentz 不変だが、量子異常が存在し、$D=26$ 以外では量子化によって対称性が保たれない。後の章では、これがどのように生じ、何を意味するかについて、より深い理解を得る。

この節の終わりに、スピンについてもう少し述べておこう。光円錐量子化は二つの方向を特別扱いし、横方向に作用する $SO(D-2)$ だけを顕在的に残す。横方向のスピン生成子は

$$S^{ij} = -i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\alpha^i_{-n}\alpha^j_n - \alpha^j_{-n}\alpha^i_n\right); \tag{1.3.41}$$

ij についての反対称性と Lorentz 不変性により、零点定数は許されない。質量ゼロの粒子では、量子化の際に特別扱いした第 1 方向に運動量を向ければ、スピン対称性 $SO(D-2)$ の全体が顕在的になる。

質量を持つ粒子では、光円錐量子化で顕在的になるのは、スピン対称性 $SO(D-1)$ の部分群 $SO(D-2)$ だけだが、それでも十分に有用である。たとえば、$SO(D-1)$ の $(D-1)$ 次元ベクトル表現は、横方向に作用する $SO(D-2)$ の下では、不変な成分と $(D-2)$ 次元ベクトルに分かれる：

$$\boldsymbol{v} = (v^1, 0, \ldots, 0) + (0, v^2, \ldots, v^{D-1}). \tag{1.3.42}$$

したがって、質量を持つ粒子が $SO(D-1)$ のベクトル表現に属する場合、$SO(D-2)$ の下での変換性を見ると、スカラーとベクトルが現れる。この考え方は任意の表現に拡張できる。$SO(D-2)$ の下での振る舞いから、スピンの $SO(D-1)$ 表現全体をつねに再構成できる。

弦のさらに高い励起状態は質量を持ち、実際に $SO(D-1)$ の完全な表現をなす。いくつかのレベルについては手計算で確かめられるし、より完全な解析では Lorentz 生成子の完全な組の存在から従う。続く章では、整合的な共変量子化を求めることで、これを間接的に示す。

レベル N では、あるスピン成分、たとえば S^{23} の固有値の最大値は N であり、$\alpha^2_{-1} + i\alpha^3_{-1}$ を N 回作用させると得られる。したがって、

$$S^{23} \leq 1 + \alpha' m^2. \tag{1.3.43}$$

この不等式の傾きは Regge 傾斜として知られている。中間子共鳴はこの形の線形関係に従い、$\alpha' \sim (1\ \mathrm{GeV})^{-2}$ である。このことや他の理由から、弦理論はもともと 1970 年に強い相互作用の理

論として提案された。しかし数年のうちに、$SU(3)$ ゲージ理論である QCD が正しい理論であり、弦のような振る舞いは特定の極限でのみ現れることが分かった。

今では弦を素粒子物理、重力、量子力学の統一理論として考えているので、α' は重力と量子力学の基本定数が定める自然なスケール $M_{\rm P}^{-2}$ 程度になる。とくに、弦理論でゼロではない質量は $M_{\rm P}$ 程度である。これは実験で到達できるエネルギースケールに比べて非常に大きいため、これらの粒子は仮想状態としてしか現れない。したがって、われわれは弦の質量ゼロのスペクトルにとりわけ関心を持つ。この中に標準模型のすべての粒子が含まれなければならないからである。もちろん、知られている粒子の大部分には質量があるが、それらの質量は $M_{\rm P}$ に比べて非常に小さいので、第 1 近似ではゼロであり、小さな対称性の破れの効果によってゼロでなくなる。

弦理論への関心の一部は、強い相互作用の理論 QCD が、少なくとも何らかの近似では弦理論と等価である可能性によって促されてきた。この考え方と、弦を基礎理論とみなす考え方は、相互に刺激を与えてきた。QCD と弦理論の関係は本書の中心的な話題ではないが、第 14 章で述べる最近の進展は、この方向にも新たな理解をもたらしている。

1.4 閉弦と向きのない弦

閉弦の光円錐量子化は、開弦の場合とよく似ている。ここでもゲージ条件 (1.3.8) を課す。開弦では、これらによってゲージが完全に決まった。閉弦では、$\sigma = 0$ の点を弦上のどこにでも選べるため、座標の自由度

$$\sigma' = \sigma + s(\tau) \pmod{\ell} \tag{1.4.1}$$

がまだ余分に残る。この残された自由度の大部分は、追加のゲージ条件

$$\gamma_{\tau\sigma}(\tau, 0) = 0 \tag{1.4.2}$$

で固定できる。すなわち、$\sigma = 0$ の線は τ が一定の線に直交する。これによって、σ の全体的な並進を除き、$\sigma = 0$ の線が決まる。したがって、条件 (1.3.8) と (1.4.2) は、τ に依存しない σ の並進

$$\sigma' = \sigma + s \pmod{\ell} \tag{1.4.3}$$

を除くすべてのゲージ自由度を固定する。この余分なゲージ自由度は後で扱う。

ここからの解析は開弦の場合と並行する。Lagrangian、正準運動量、Hamiltonian、運動方程式は、開弦の場合の式 (1.3.16)–(1.3.21) と同じである。運動方程式の一般の周期的な解は

$$\begin{aligned} X^i(\tau,\sigma) = x^i + \frac{p^i}{p^+}\tau + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \\ \times \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \left\{ \frac{\alpha_n^i}{n} \exp\left[-\frac{2\pi i n(\sigma + c\tau)}{\ell}\right] + \frac{\widetilde{\alpha}_n^i}{n} \exp\left[\frac{2\pi i n(\sigma - c\tau)}{\ell}\right] \right\}. \end{aligned} \tag{1.4.4}$$

閉弦には、弦に沿って左へ進む波と右へ進む波に対応する、二組の独立な振動子 α_n^i と $\widetilde{\alpha}_n^i$ がある。開弦では、端点での境界条件がこれらを結びつけていた。独立な自由度はここでも、横方向の振動子と、横方向および縦方向の重心変数

$$\alpha_n^i,\ \widetilde{\alpha}_n^i,\ x^i,\ p^i,\ x^-,\ p^+ \tag{1.4.5}$$

であり、正準交換関係は

$$[x^-, p^+] = -i, \tag{1.4.6a}$$
$$[x^i, p^j] = i\delta^{ij}, \tag{1.4.6b}$$
$$[\alpha^i_m, \alpha^j_n] = m\delta^{ij}\delta_{m,-n}, \tag{1.4.6c}$$
$$[\widetilde{\alpha}^i_m, \widetilde{\alpha}^j_n] = m\delta^{ij}\delta_{m,-n}. \tag{1.4.6d}$$

重心運動量 k^μ を持ち、$m > 0$ の α^i_m と $\widetilde{\alpha}^i_m$ によって消滅する状態 $|0,0;k\rangle$ から出発すると、一般の状態は

$$|N, \widetilde{N}; k\rangle = \left[\prod_{i=2}^{D-1}\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha^i_{-n})^{N_{in}}(\widetilde{\alpha}^i_{-n})^{\widetilde{N}_{in}}}{\left(n^{N_{in}}N_{in}!\, n^{\widetilde{N}_{in}}\widetilde{N}_{in}!\right)^{1/2}}\right]|0,0;k\rangle. \tag{1.4.7}$$

質量公式は

$$\begin{aligned} m^2 &= 2p^+H - p^ip^i \\ &= \frac{2}{\alpha'}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\left(\alpha^i_{-n}\alpha^i_n + \widetilde{\alpha}^i_{-n}\widetilde{\alpha}^i_n\right) + A + \widetilde{A}\right] \\ &= \frac{2}{\alpha'}(N + \widetilde{N} + A + \widetilde{A}). \end{aligned} \tag{1.4.8}$$

レベルと零点定数を、右へ進むモードからの部分と左へ進むモードからの部分に分けた。零点エネルギーを足し合わせると、ここでも

$$A = \widetilde{A} = \frac{2-D}{24} \tag{1.4.9}$$

が得られる。

残されたゲージ自由度である σ の並進 (1.4.3) により、状態にはもう一つ制限がある。物理的スペクトルは、ゲージ不変な状態に制限して得られる。σ の並進を生成する演算子は

$$\begin{aligned} P &= -\int_0^\ell d\sigma\, \Pi^i\partial_\sigma X^i \\ &= -\frac{2\pi}{\ell}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\left(\alpha^i_{-n}\alpha^i_n - \widetilde{\alpha}^i_{-n}\widetilde{\alpha}^i_n\right) + A - \widetilde{A}\right] \\ &= -\frac{2\pi}{\ell}(N - \widetilde{N}). \end{aligned} \tag{1.4.10}$$

したがって状態は

$$N = \widetilde{N} \tag{1.4.11}$$

を満たさなければならない。

最も軽い閉弦状態は

$$|0,0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{2-D}{6\alpha'}, \tag{1.4.12}$$

であり、これもタキオンである。最初の励起状態は

$$\alpha^i_{-1}\widetilde{\alpha}^j_{-1}|0,0;k\rangle, \qquad m^2 = \frac{26-D}{6\alpha'}. \tag{1.4.13}$$

開弦と同じく、これらの状態だけでは $SO(D-1)$ の完全な表現を構成しないため、このレベルは質量ゼロでなければならない。したがって、

$$A = \widetilde{A} = -1, \qquad D = 26. \tag{1.4.14}$$

状態 (1.4.13) は $SO(D-2)$ の下で 2 階テンソルとして変換する。これは可約表現であり、対称トレースレステンソル、反対称テンソル、スカラーへと分解される。すなわち、任意のテンソル e^{ij} は

$$e^{ij} = \frac{1}{2}\left(e^{ij} + e^{ji} - \frac{2}{D-2}\delta^{ij}e^{kk}\right) + \frac{1}{2}\left(e^{ij} - e^{ji}\right) + \frac{1}{D-2}\delta^{ij}e^{kk} \tag{1.4.15}$$

と分解でき、三つの項は回転によって互いに混ざらない。

どの質量レベルでも、N_{in} と $\widetilde{N}_{in}$ は $N = \widetilde{N}$ という拘束を除けば独立である。したがって、$m^2 = 4(N-1)/\alpha'$ における閉弦のスペクトルは、開弦の $m^2 = (N-1)/\alpha'$ のレベルを二つ複製して積を取ったものである。

ここでいくつかの一般的な問題を論じよう。2 次元の diff 不変性は、基準モードの二つの系列をスペクトルから除いた。この不変性なしに共変な理論を作ろうとすれば、横方向の交換関係 (1.3.25) を

$$[\alpha^{\mu}_{m}, \alpha^{\nu}_{n}] = m\eta^{\mu\nu}\delta_{m,-n} \tag{1.4.16}$$

へ一般化しなければならない。Lorentz 不変性は、時間的な振動子の交換子が逆の符号を持つことを強制する。すると、時間的な励起を奇数個含む状態のノルムは負になる。ノルムは確率なので、これは量子力学と整合しない。実際、(1.4.16) に基づく理論は、ここで述べた弦理論より先に登場した。後者は、物理的過程で負ノルム状態が決して生成されないことを要求することによって発見された。交換関係 (1.4.16) は弦理論の共変量子化（次章から用いる）で現れ、座標不変性は、非物理的な状態を除くためのスペクトルへの拘束という形で現れる。

開弦理論に質量ゼロのベクトルが存在し、閉弦理論に質量ゼロの対称テンソルと反対称テンソルが存在することは、注目すべきことである。一般原理によれば、質量ゼロのベクトルは保存カレントと結合しなければならず、したがって理論はゲージ不変性を持たなければならない。これは、あらゆる基礎的な弦理論に存在する質量ゼロのゲージ粒子の、最初の例である。実際には、この特定のゲージボソンを光子と呼ぶことにすると、それほど興味深いものではない。ゲージ群が $U(1)$ にすぎず（光子が一つしかない）、さらに理論中のすべての粒子が中性だと分かるからである。第 6 章では、弦の端点に Chan–Paton 自由度を加えるという、開弦理論の簡単な一般化を論じる。これにより、ゲージ群 $U(n)$、$SO(n)$、$Sp(n)$ が得られる。同様に、質量ゼロの対称テンソル粒子は、保存する対称テンソル源と結合しなければならない。そのような源はエネルギー運動量テンソルしかない。特殊な場合にはほかにもいくつか可能性が生じるが、ここでは関係しない。これと整合的に結合するには、理論が時空の座標不変性を持つ必要がある。したがって質量ゼロの対称テンソルは重力子であり、一般相対論は閉弦理論の小さな一部分として含まれている。質量ゼロの反対称テンソルは、2 形式ゲージボソンとして知られている。第 3.7 節で見るように、これにも時空の局所対称性が対応している。

こうした時空のゲージ不変性や座標不変性は、出発点とした Nambu–Goto 理論や Polyakov 理論では明白ではなかった。確かにわれわれは、零点エネルギーを足し合わせ、Lorentz 不変なスペクトルを要求し、質量ゼロの粒子の相互作用についての一般的な結果を引用するという、逆向きの手順で

これらを発見した。ゲージ理論や一般相対論では、時空の対称性原理から出発する。弦理論でも同じく、まず時空の対称性の全体が何であるかを解明し、それを使って理論を定義すべきだと思われる。この方向にはさまざまな試みがあるが、全体像はいまだ明らかになっていない。今のところ、一つのことに注意しておこう。世界面の局所対称性 diff は、負ノルムの弦状態を生じさせる非物理的な時間的および縦方向の基準モードを取り除くことを見た。たとえば、この対称性がなければ開弦の光子は $D-2$ 個ではなく D 個の状態を持つ。時空の観点では、まさに同じ非物理的状態を取り除くのは時空の局所不変性である。したがって、世界面の局所対称性と時空の局所対称性の間には、少なくとも何らかの関係がある。

4 次元への関心を先取りして、第 2 方向と第 3 方向の振動子だけを励起して得られる、質量ゼロの弦状態を見てみよう。これらをヘリシティー $\lambda = S^{23}$ で分類する。光子は $\lambda = \pm 1$、重力子は $\lambda = \pm 2$ を持つことが分かり、それぞれの名称が正当化される。閉弦のスカラーと反対称テンソルは、それぞれ $\lambda = 0$ の状態を一つずつ与える。これらはそれぞれディラトンとアクシオンと呼ばれ、その物理については各所で論じる。

この節の最後に、もう一つの一般化である、向きのない弦理論を論じる。これまで論じてきた理論は、向きのある弦理論である。世界面の向き（左右の区別）を変える座標変換

$$\sigma' = \ell - \sigma, \qquad \tau' = \tau \tag{1.4.17}$$

は、これまで考えていなかった。この対称性は、世界面のパリティー演算子 Ω によって生成される。(1.4.17) を 2 回行うと恒等変換になるので、$\Omega^2 = 1$ であり、Ω の固有値は ± 1 である。モード展開 (1.3.22) と (1.4.4) から、開弦では

$$\Omega \alpha_n^i \Omega^{-1} = (-1)^n \alpha_n^i \tag{1.4.18}$$

であり、閉弦では

$$\Omega \alpha_n^i \Omega^{-1} = \widetilde{\alpha}_n^i, \tag{1.4.19a}$$
$$\Omega \widetilde{\alpha}_n^i \Omega^{-1} = \alpha_n^i \tag{1.4.19b}$$

であることが分かる。基底状態 $|0;k\rangle$ および $|0,0;k\rangle$ について $\Omega = +1$ と固定して、Ω の位相を定義する。相互作用によって Ω が保存されるためには、この選択が必要であることを後に見る。すると、

$$\Omega |N;k\rangle = (-1)^N |N;k\rangle, \tag{1.4.20a}$$
$$\Omega |N,\widetilde{N};k\rangle = |\widetilde{N},N;k\rangle. \tag{1.4.20b}$$

$\Omega = +1$ の状態だけを残した、整合的な相互作用する弦理論が存在し、これが向きのない理論である。質量ゼロの状態に注目すると、開弦の光子は $\Omega = -1$ であり、向きのない理論には存在しない。閉弦の質量ゼロのテンソル状態に作用すると、パリティー演算子 Ω は e^{ij} を e^{ji} に移す。そのため、向きのない理論には重力子とディラトンは存在するが、反対称テンソルは存在しない。開弦と閉弦の両方のタキオンが、向きのない理論でも生き残ることに注意しよう。これらを取り除くには、さらに工夫が必要である。

相互作用の研究から現れる、ほかの二つの制約にも触れておこう。第 1 に、閉弦だけからなる整合的な理論、あるいは閉弦と開弦からなる整合的な理論は可能だが、開弦だけの理論は不可能である。

開弦の散乱では、つねに閉弦を生成できるからである。第 2 に、向きのある開弦、あるいは向きのない開弦は、それぞれ同じ種類の閉弦としか結合できない。可能な組み合わせとその質量ゼロのスペクトルを列挙する。ここで $G_{\mu\nu}$ は重力子、$B_{\mu\nu}$ は反対称テンソル、Φ はディラトン、A_μ は光子を表す：

1. 向きのあるボース閉弦：$G_{\mu\nu}$, $B_{\mu\nu}$, Φ。
2. 向きのないボース閉弦：$G_{\mu\nu}$, Φ。
3. 閉弦と開弦からなる、向きのあるボース弦：$G_{\mu\nu}$, $B_{\mu\nu}$, Φ, A_μ。
4. 閉弦と開弦からなる、向きのないボース弦：$G_{\mu\nu}$, Φ。

これらはすべて、タキオンに加え、重力子とディラトンを持つ。第 6 章では、端点に Chan–Paton 自由度を持つ、より一般的な開弦理論を論じる。その場合、向きのある質量ゼロの開弦は $U(n)$ ゲージボソンとなり、向きのない質量ゼロの開弦は $SO(n)$ または $Sp(n)$ ゲージボソンとなる。

演習

1.1　(a) 非相対論的極限において、作用 $S_{\rm pp}$ が、運動エネルギーからポテンシャルエネルギーを引いた通常の非相対論的な形となり、ポテンシャルエネルギーが静止質量になることを示せ。
(b) 非相対論的に運動する弦について、Nambu–Goto 作用が、運動項から弦の長さに比例するポテンシャル項を引いたものに帰着することを示せ。運動エネルギーは弦の横方向の速度だけから生じることを示せ。ポテンシャル項から、また運動項からも、単位長さ当たりの質量を計算せよ。

1.2　古典的な運動方程式から、開弦の端点が光速で運動することが従うことを示せ。

1.3　境界を持つ世界面について、

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int_M d\tau\, d\sigma\, (-\gamma)^{1/2} R + \frac{1}{2\pi}\int_{\partial M} ds\, k$$

が Weyl 不変であることを示せ。ここで ds は計量 γ_{ab} における境界に沿った固有時間であり、k は境界の測地的曲率、

$$k = \pm t^a n_b \nabla_a t^b$$

である。t^a は境界に接する単位ベクトル、n^a は t^a に直交して外向きの単位ベクトルである。上の符号は Lorentz 型の世界面、下の符号は Euclid 型の世界面に対応する。

1.4　レベル $m^2 = 1/\alpha'$ および $2/\alpha'$ の開弦状態が、$SO(D-1)$ の完全な表現をなすことを示せ。そのためには、$SO(D-1)$ のさまざまな対称および反対称テンソル表現を、$SO(D-2)$ に関する表現へ分解する必要がある。望むなら、さらに高いレベルまで進めてもよいが、混合対称性を持つテンソルと Young 図が必要になる。

1.5　和 (1.3.32) を、θ を定数とする「ねじれた」場合

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n-\theta)$$

へ拡張せよ。すなわち、$k_\sigma = (n-\theta)\pi/\ell$ である。答えは式 (2.9.19) に示されている。カットオフに依存する項は θ に依存しないはずである。

以下の演習では、$\mu = 0, \ldots, 24$ の X^μ には通常の開弦または閉弦の境界条件（Neumann 境界条件または周期的境界条件）を課すが、X^{25} には別の境界条件を課す。これらはどれも重要な物理的解釈を持ち、第 8 章で詳しく展開する。モード展開、質量スペクトル、および（閉弦については）σ 並進不変性からの拘束を、占有数で表して求めよ。場合によっては演習 1.5 の結果が必要になる。

1.6 境界条件

$$X^{25}(\tau, 0) = 0, \qquad X^{25}(\tau, \ell) = y$$

を持つ開弦。ここで y は定数である。これは、両端が D ブレーン上にある開弦である。

1.7 境界条件

$$X^{25}(\tau, 0) = 0, \qquad \partial^\sigma X^{25}(\tau, \ell) = 0$$

を持つ開弦。これは、一端が D ブレーン上にあり、他端が自由な開弦である。

1.8 境界条件

$$X^{25}(\tau, \sigma + \ell) = X^{25}(\tau, \sigma) + 2\pi R$$

を持つ閉弦。ここで R は定数である。これは、トーラス型（周期的）コンパクト化における巻き付き弦である。この場合、p^{25} は $1/R$ の整数倍でなければならない。

1.9 境界条件

$$X^{25}(\tau, \sigma + \ell) = -X^{25}(\tau, \sigma)$$

を持つ閉弦。これは、オービフォールド・コンパクト化におけるねじれた弦である。

2　共形場理論

この章では、演算子積展開、共形不変性、Virasoro 代数、頂点演算子など、世界面の場の量子論から必要となるいくつかの考え方と手法を展開する。中心となるのは、平坦な二次元における共形不変な場の理論である。次章で見るように、これは弦の世界面の局所対称性を固定した後に残るものである。

2.1　二次元の質量のないスカラー

まず、二次元の D 個の自由スカラー場 $X^\mu(\sigma^1,\sigma^2)$ の例から始める。弦理論への応用を見越して、この二次元を世界面と呼ぶ。作用は

$$S=\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\ (\partial_1 X^\mu\partial_1 X_\mu+\partial_2 X^\mu\partial_2 X_\mu) \tag{2.1.1}$$

である。これは、世界面計量 γ_{ab} を符号 $(+,+)$ の平坦な Euclid 計量 δ_{ab} で置き換えたことを除けば、Polyakov 作用 (1.2.13) である。作用全体の符号の変化は、Euclid の規約 (A.1.31) による。後で見るように、弦の計算の大部分は Euclid 世界面上で行われる。少なくとも平坦な計量の場合、Euclid 振幅と Minkowski 振幅の関係は、付録で説明する標準的な解析接続によって与えられる。実際、この章の結果は Minkowski 世界面にも同様に適用され、最初の七つの節のすべての式は、σ^2 を $i\sigma^0$ に置き換えても意味をもつ。添字 μ に対しては、引き続き平坦な Minkowski 計量を用いる。

作用 (2.1.1) を正準量子化し、スペクトルや真空期待値などを求めることは容易である。第 1 章で光円錐ゲージに移った後に行ったのは、本質的にこれであった。ここでは少し違う道筋をとり、運動方程式、演算子積、Ward 恒等式、共形不変性などのさまざまな局所的性質を先に展開してから、スペクトルへと進む。経路積分の形式を用いるのが効率的であり、付録でこれを復習している。経路積分表示は、主として以下で定義する演算子方程式を導くために用いる。これらは Hilbert 空間の形式でも導出できる。

複素座標

$$z=\sigma^1+i\sigma^2,\qquad \bar z=\sigma^1-i\sigma^2 \tag{2.1.2}$$

を採用すると非常に便利である。z などの簡単な変数の複素共役には上線を用い、より長い式の複素共役には星印を用いる。また、

$$\partial_z=\frac{1}{2}(\partial_1-i\partial_2),\qquad \partial_{\bar z}=\frac{1}{2}(\partial_1+i\partial_2) \tag{2.1.3}$$

と定義する。これらの微分は

$$\partial_z z=1,\qquad \partial_z\bar z=0,\qquad \partial_{\bar z}z=0,\qquad \partial_{\bar z}\bar z=1 \tag{2.1.4}$$

という性質をもつ。曖昧さがない場合、∂_z を ∂、$\partial_{\bar z}$ を $\bar\partial$ と略記するのが慣例である。一般のベクトル v^a に対しても、同様に

$$\begin{aligned} v^z&=v^1+iv^2,\qquad & v^{\bar z}&=v^1-iv^2,\\ v_z&=\frac{1}{2}(v^1-iv^2),\qquad & v_{\bar z}&=\frac{1}{2}(v^1+iv^2) \end{aligned} \tag{2.1.5}$$

と定義する。添字 $1,2$ に対しては計量は単位行列であり、上付きと下付きを区別しない。一方、複素添字の上げ下げには

$$\begin{aligned} g_{z\bar{z}} = g_{\bar{z}z} = \frac{1}{2}, \qquad g_{zz} = g_{\bar{z}\bar{z}} = 0, \\ g^{z\bar{z}} = g^{\bar{z}z} = 2, \qquad g^{zz} = g^{\bar{z}\bar{z}} = 0 \end{aligned} \tag{2.1.6}$$

を用いる。また、

$$d^2z = 2\, d\sigma^1 d\sigma^2 \tag{2.1.7}$$

であることにも注意しよう。この因子 2 は Jacobian に由来する。[*1] したがって、$d^2z\,|\det g|^{1/2} = d\sigma^1 d\sigma^2$ である。

$$\int d^2z\, \delta^2(z,\bar{z}) = 1 \tag{2.1.8}$$

と定義するので、$\delta^2(z,\bar{z}) = \frac{1}{2}\delta(\sigma^1)\delta(\sigma^2)$ となる。もう一つの有用な結果は、複素座標における発散定理

$$\int_R d^2z\, (\partial_z v^z + \partial_{\bar{z}} v^{\bar{z}}) = i \oint_{\partial R} (v^z\, d\bar{z} - v^{\bar{z}}\, dz) \tag{2.1.9}$$

である。ここで、線積分は領域 R の周りを反時計回りに巡る。

この記法では、作用は

$$S = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2z\, \partial X^\mu \bar{\partial} X_\mu \tag{2.1.10}$$

となり、古典的な運動方程式は

$$\partial\bar{\partial} X^\mu(z,\bar{z}) = 0 \tag{2.1.11}$$

となる。z の値が $\bar{z}$ の値を決めるので、$X^\mu(z,\bar{z})$ という記法は冗長に見えるかもしれない。しかし、$f(z)$ という記法を、運動方程式によって z の解析的、すなわち正則な関数となる場のために取っておくと便利である。運動方程式を

$$\partial(\bar{\partial} X^\mu) = \bar{\partial}(\partial X^\mu) = 0 \tag{2.1.12}$$

と書けば、∂X^μ は正則、$\bar{\partial} X^\mu$ は反正則（$\bar{z}$ に関して正則）であることが従う。このため、$\partial X^\mu(z)$、$\bar{\partial} X^\mu(\bar{z})$ と表記する。

Minkowski への接続 $\sigma^2 = i\sigma^0$ の下で、正則な場は $\sigma^0 - \sigma^1$ だけの関数となり、反正則な場は $\sigma^0 + \sigma^1$ だけの関数となる。したがって、次を同義語として用いる。

$$\text{正則} = \text{左向き}, \tag{2.1.13a}$$

$$\text{反正則} = \text{右向き}. \tag{2.1.13b}$$

この用語は、文献との一致をできるだけ大きくするように選んだものである。ただし、これを文字どおり成立させるためには、σ^1 が右から左に向かって増加するように図を描く必要がある。初めのうちは Euclid の用語を多く用い、時空の物理をより多く論じるようになるにつれて、Minkowski の用語へ移っていくことにする。

[*1] これは、d^2z を $d\sigma^1 d\sigma^2$ と定義する多くの文献とは異なる。それに対応して、それらの文献では $\delta^2(z,\bar{z})$ の定義から $\frac{1}{2}$ が省かれている。

期待値は経路積分によって定義する。

$$\langle \mathcal{F}[X] \rangle = \int [dX] \, \exp(-S) \mathcal{F}[X]. \tag{2.1.14}$$

ここで $\mathcal{F}[X]$ は、局所演算子の積など、X の任意の汎関数である。X^0 についての経路積分は符号が逆の Gauss 積分なので、解析接続 $X^0 \to -iX^D$ によって定義されると理解すべきである。読者はこの点に気を取られる必要はない。次章でさらに議論する。$\langle \mathcal{F}[X] \rangle$ を $\langle 1 \rangle$ で割って規格化することはしない。

全微分の経路積分はゼロである。これは、無限個の通常の積分の極限とみなせる普通のボソンの経路積分についても、Grassmann 変数を用いるような、より形式的な経路積分についても正しい。したがって、

$$\begin{aligned} 0 &= \int [dX] \, \frac{\delta}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \exp(-S) \\ &= -\int [dX] \, \exp(-S) \frac{\delta S}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \\ &= -\left\langle \frac{\delta S}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \right\rangle \\ &= \frac{1}{\pi\alpha'} \left\langle \partial\bar{\partial} X^\mu(z,\bar{z}) \right\rangle . \end{aligned} \tag{2.1.15}$$

経路積分に任意の追加の挿入「$\cdots$」があっても、それらのいずれも z に置かれていなければ、同じ計算が成り立つ。したがって、

$$\left\langle \partial\bar{\partial} X^\mu(z,\bar{z}) \cdots \right\rangle = 0. \tag{2.1.16}$$

これらの追加の挿入は、任意の始状態と終状態を準備するものとみなせる（境界条件を用いても同じことができる）。ゆえに、経路積分における主張 (2.1.16) は、Hilbert 空間の形式において、

$$\partial\bar{\partial} \widehat{X}^\mu(z,\bar{z}) = 0 \tag{2.1.17}$$

が演算子 $\widehat{X}^\mu(z,\bar{z})$ のすべての行列要素について成り立つという主張と同じである。そこで、(2.1.16) の意味で成り立つ関係を演算子方程式と呼ぶ。(2.1.17) という主張は、古典的な運動方程式が演算子方程式に移されるという Ehrenfest の定理である。

経路積分 (2.1.16) における記号「$\cdots$」は、暗黙のうちに z から離れた位置の挿入を表している。しかし、z と一致する可能性のある挿入がある場合も考えると興味深い。

$$\begin{aligned} 0 &= \int [dX] \, \frac{\delta}{\delta X_\mu(z,\bar{z})} \left[\exp(-S) X^\nu(z',\bar{z}') \right] \\ &= \int [dX] \, \exp(-S) \left[\eta^{\mu\nu} \delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') + \frac{1}{\pi\alpha'} \partial_z \partial_{\bar{z}} X^\mu(z,\bar{z}) X^\nu(z',\bar{z}') \right] \\ &= \eta^{\mu\nu} \left\langle \delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') \right\rangle + \frac{1}{\pi\alpha'} \partial_z \partial_{\bar{z}} \left\langle X^\mu(z,\bar{z}) X^\nu(z',\bar{z}') \right\rangle . \end{aligned} \tag{2.1.18}$$

つまり、運動方程式は一致点を除いて成り立つ。ここでも、経路積分に任意の追加の挿入「$\cdots$」があっても、その追加の場のいずれも $(z,\bar{z})$ または $(z',\bar{z}')$ に置かれていなければ、同じ議論が成り立つ。

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\pi\alpha'} \partial_z \partial_{\bar{z}} \left\langle X^\mu(z,\bar{z}) X^\nu(z',\bar{z}') \cdots \right\rangle \\ &\qquad = -\eta^{\mu\nu} \left\langle \delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') \cdots \right\rangle . \end{aligned} \tag{2.1.19}$$

したがって、

$$\frac{1}{\pi\alpha'}\partial_z\partial_{\bar{z}}X^\mu(z,\bar{z})X^\nu(z',\bar{z}') = -\eta^{\mu\nu}\delta^2(z-z',\bar{z}-\bar{z}') \tag{2.1.20}$$

が演算子方程式として成り立つ。Hilbert 空間の形式では、経路積分中の積は時間順序積となり、デルタ関数は微分が時間順序に作用することから生じる。この関係は付録でさらに展開する。

自由場の理論では、正規順序という操作を導入すると便利である。$:\mathcal{A}:$ と表す正規順序化された演算子を、次のように定義する。

$$:X^\mu(z,\bar{z}): = X^\mu(z,\bar{z}), \tag{2.1.21a}$$

$$:X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2): = X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2) + \frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z_{12}|^2. \tag{2.1.21b}$$

ここで

$$z_{ij} = z_i - z_j \tag{2.1.22}$$

である。読者は、上昇演算子と下降演算子によって定義される正規順序を知っているかもしれない。この二つの定義は後で関係づける。この定義の要点は、

$$\partial_1\bar{\partial}_1 :X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2): := 0 \tag{2.1.23}$$

という性質である。これは、演算子方程式 (2.1.20) と微分方程式

$$\partial\bar{\partial}\ln|z|^2 = 2\pi\delta^2(z,\bar{z}) \tag{2.1.24}$$

から従う。$z\neq 0$ では $\ln|z|^2 = \ln z + \ln\bar{z}$ であるため、式 (2.1.24) は明らかである。デルタ関数の規格化も、式 (2.1.9) を用いて両辺を積分すれば容易に確認できる。

2.2 演算子積展開

弦の摂動論で関心の対象となる基本的な量は、局所演算子の積の経路積分期待値

$$\langle\mathcal{A}_{i_1}(z_1,\bar{z}_1)\mathcal{A}_{i_2}(z_2,\bar{z}_2)\cdots\mathcal{A}_{i_n}(z_n,\bar{z}_n)\rangle \tag{2.2.1}$$

である。ここで $\mathcal{A}_i$ は、局所演算子の集合のある基底である。二つの演算子を互いに近づける極限で、この期待値がどのように振る舞うかを理解することが、とくに重要である。この極限を系統的に記述する道具が、図 2.1 に示す演算子積展開（OPE）である。これは、互いに近い二つの局所演算子の積が、局所演算子の和によって任意の精度まで近似できるというものである。

$$\mathcal{A}_i(\sigma_1)\mathcal{A}_j(\sigma_2) = \sum_k c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)\mathcal{A}_k(\sigma_2). \tag{2.2.2}$$

これも演算子としての主張であり、σ_1 と σ_2 の間隔が、ほかのどの演算子までの距離に比べても小さい限り、一般の期待値の内部で

$$\langle\mathcal{A}_i(\sigma_1)\mathcal{A}_j(\sigma_2)\cdots\rangle = \sum_k c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)\langle\mathcal{A}_k(\sigma_2)\cdots\rangle \tag{2.2.3}$$

が成り立つことを意味する。間隔への依存性を支配する係数関数 $c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)$ は i,j,k に依存するが、期待値の中のほかの演算子には依存しない。後者への依存性は、式 (2.2.3) の右辺の期待値を通

じてのみ現れる。各項は慣例として、$\sigma_1 \to \sigma_2$ の極限で大きさが減少する順に並べる。これは通常の Taylor 級数に類似しているが、係数関数が単純なべきである必要はなく、最も単純な例でさえ見るように、実際には $\sigma_1 \to \sigma_2$ で特異になりうる点が異なる。Taylor 級数が微積分で中心的な役割を果たすのと同様に、OPE は場の量子論で中心的な役割を果たす。

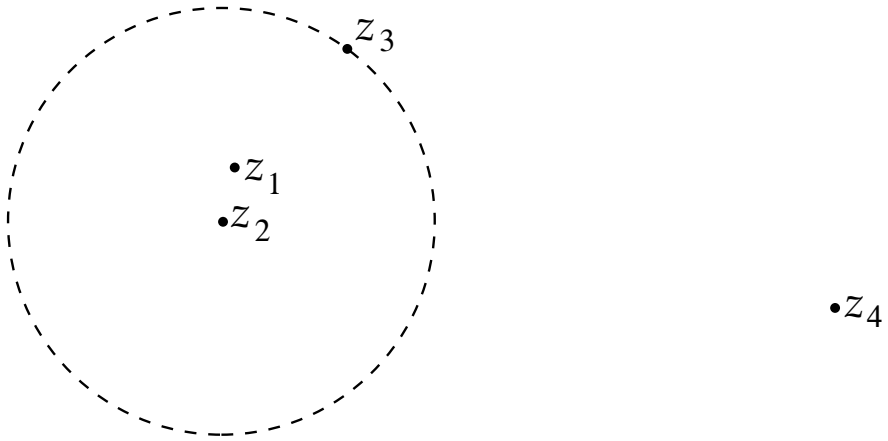


図 2.1　四つの局所演算子の積の期待値。OPE は、z_1 と z_2 の二つの演算子を z_2 の一つの演算子で置き換えた級数として、$z_1 \to z_2$ での漸近的振る舞いを与える。収束半径は、最も近いほかの演算子までの距離であり、破線の円で示してある。

ここでは、自由場の理論の特別な性質を用いて、X^μ 理論の OPE を導く。2.9 節では、任意の共形不変な場の理論について導出する。

正規順序積が、素朴な運動方程式を満たすことを見た。式 (2.1.23) は、演算子積が $(z_1, \bar{z}_1)$ の調和関数であることを述べている。複素関数論の簡単な結果によれば、調和関数は局所的に、正則関数と反正則関数の和である。とくに、これは $z_1 \to z_2$ で非特異であり、z_{12} と $\bar{z}_{12}$ について自由に Taylor 展開できることを意味する。したがって、

$$\begin{aligned} X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2) = & -\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z_{12}|^2 + :X^\nu X^\mu(z_2,\bar{z}_2): \\ & + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}\Big[(z_{12})^k :X^\nu\partial^k X^\mu(z_2,\bar{z}_2): \\ & \qquad + (\bar{z}_{12})^k :X^\nu\bar{\partial}^k X^\mu(z_2,\bar{z}_2):\Big]. \end{aligned} \tag{2.2.4}$$

混合した $\partial\bar{\partial}$ 微分を含む項は、運動方程式によって消える。この式とほかの多くの式は、$\alpha' = 2$ とする単位で簡単になり、これが文献で最も一般的な規約である。しかし、ほかにもいくつかの規約が使われるため、α' を明示しておくと便利である。たとえば、開弦理論では $\alpha' = \frac{1}{2}$ とすると式が簡単になる。

式 (2.2.4) は OPE の形をしている。その導出のもととなった運動方程式 (2.1.23) と同様に、これは演算子としての主張である。積 $X^\mu(z_1,\bar{z}_1)X^\nu(z_2,\bar{z}_2)$ に、ほかの点の場を掛けたものを含む任意の期待値に対して、$z_1 \to z_2$ での振る舞いを無限級数として与える。各項は、z_{12} および／または $\bar{z}_{12}$ の既知の関数と、二つの演算子を局所演算子で置き換えた期待値との積である。

OPE は通常、漸近展開として用いられ、最初の数項が小さい間隔での支配的な振る舞いを与える。本書の応用の大部分もこの種のものであり、しばしば OPE を、明示した特異項と、具体的に書かない非特異な残余との和として記す。「=」の代わりに「∼」を用いたときは、「非特異な項を除いて等しい」という意味である。実際には、共形不変な場の理論では OPE は収束する。このことは、ある種の応用において非常に重要であり、係数関数から理論全体を再構成することを可能にする。一例として、自由場の OPE (2.2.4) の任意の期待値における収束半径は、経路積分内の最も近いほかの挿入までの距離に等しい。演算子積は、演算子の位置を除いて調和関数であり、とくに図 2.1 の破線の円の内部で調和である。そのため、複素関数論の標準的な議論によって収束を示すことができる。

OPE (2.2.4) の右辺のさまざまな演算子には、同じ点における場の積が含まれている。場の量子論では、通常このような積は発散し、適切にカットオフを入れて繰り込まねばならないが、ここでは正規順序によって明確に定義される。正規順序は、自由場の理論で複合演算子を定義する便利な方法である。相互作用する場の理論の大部分では、相互作用頂点が複合演算子に近づいたり、互いに近づいたりすることによる追加の発散があるため、ほとんど役に立たない。しかし、われわれが関心をもつ場の理論の多くは自由であり、ほかの多くも自由場の理論と関係づけられる。したがって、正規順序をもう少し展開しておく価値がある。

任意の数の場に対する正規順序の定義は、次のように再帰的に与えられる。

$$\begin{aligned} &:X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)\cdots X^{\mu_n}(z_n,\bar{z}_n):\\ &\qquad = X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)\cdots X^{\mu_n}(z_n,\bar{z}_n) + \sum \text{減算項}. \end{aligned} \tag{2.2.5}$$

ここで和は、積から一組、二組、あるいはそれ以上の場の対を選ぶすべての方法にわたり、それぞれの対を $\frac{1}{2}\alpha'\eta^{\mu_i\mu_j}\ln|z_{ij}|^2$ で置き換える。たとえば、

$$\begin{aligned} &:X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)X^{\mu_2}(z_2,\bar{z}_2)X^{\mu_3}(z_3,\bar{z}_3):\\ &\quad = X^{\mu_1}(z_1,\bar{z}_1)X^{\mu_2}(z_2,\bar{z}_2)X^{\mu_3}(z_3,\bar{z}_3)\\ &\qquad + \left(\frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu_1\mu_2}\ln|z_{12}|^2 X^{\mu_3}(z_3,\bar{z}_3) + \text{二つの置換項}\right). \end{aligned} \tag{2.2.6}$$

定義 (2.2.5) が、正規順序積は素朴な運動方程式を満たすという望ましい性質を保つことの証明は、読者に委ねる。

この定義は簡潔に

$$:\mathcal{F}:= \exp\left(\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2\ \ln|z_{12}|^2\ \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right)\mathcal{F} \tag{2.2.7}$$

とまとめられる。ここで $\mathcal{F}$ は X の任意の汎関数である。これは式 (2.2.5) と等価である。指数の中の二重微分が場の各対を縮約し、指数関数が任意の数の対について和をとる。その際、階乗が微分の作用の仕方の数を打ち消す。この形式的な表式の使い方の一例として、両辺に逆の指数関数を作用させると、

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \exp\left(-\frac{\alpha'}{4}\int d^2z_1 d^2z_2\ \ln|z_{12}|^2\ \frac{\delta}{\delta X^\mu(z_1,\bar{z}_1)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z_2,\bar{z}_2)}\right):\mathcal{F}:\\ &=:\mathcal{F}: + \sum \text{縮約項} \end{aligned} \tag{2.2.8}$$

を得る。ここで縮約は減算の逆であり、$:\mathcal{F}:$ から一組、二組、あるいはそれ以上の場の対を選ぶすべての方法について和をとり、各対を $-\frac{1}{2}\alpha'\eta^{\mu_i\mu_j}\ln|z_{ij}|^2$ で置き換える。

任意の二つの演算子の OPE は、X の任意の汎関数 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ に対する

$$:\mathcal{F}::\mathcal{G}:=:\mathcal{F}\mathcal{G}:+\sum \text{交差縮約項} \tag{2.2.9}$$

から生成できる。今度の和は、$\mathcal{F}$ 中の一つの場と $\mathcal{G}$ 中の一つの場を対にして縮約するすべての方法にわたる。これはまた、

$$:\mathcal{F}::\mathcal{G}:=\exp\left(-\frac{\alpha'}{2}\int d^2z_1d^2z_2\,\ln|z_{12}|^2\,\frac{\delta}{\delta X^\mu_{\mathcal{F}}(z_1,\bar z_1)}\frac{\delta}{\delta X_{\mathcal{G}\mu}(z_2,\bar z_2)}\right):\mathcal{F}\mathcal{G}: \tag{2.2.10}$$

とも書ける。ここで汎関数微分は、それぞれ $\mathcal{F}$ または $\mathcal{G}$ 中の場にだけ作用する。これは式 (2.2.7) から容易に従う。

一例として、

$$\begin{aligned}
&:\partial X^\mu(z)\partial X_\mu(z)::\partial' X^\nu(z')\partial' X_\nu(z'):\\
&\quad=:\partial X^\mu(z)\partial X_\mu(z)\partial' X^\nu(z')\partial' X_\nu(z'):\\
&\qquad-4\cdot\frac{\alpha'}{2}\big(\partial\partial'\ln|z-z'|^2\big):\partial X^\mu(z)\partial' X_\mu(z'):\\
&\qquad+2\cdot\eta^\mu{}_\mu\left(-\frac{\alpha'}{2}\partial\partial'\ln|z-z'|^2\right)^2\\
&\quad\sim\frac{D\alpha'^2}{2(z-z')^4}-\frac{2\alpha'}{(z-z')^2}:\partial' X^\mu(z')\partial' X_\mu(z'):\\
&\qquad-\frac{2\alpha'}{z-z'}:\partial'^2X^\mu(z')\partial' X_\mu(z'):.
\end{aligned} \tag{2.2.11}$$

等号の右辺の第 2 項は、一組の対を作る四つの方法から生じ、第 3 項は、二組の対を作る二つの方法から生じる。最後の式では、正規順序の内部で Taylor 展開してすべてを z' の局所演算子で表し、最も特異な項を先頭に置くことで、OPE を標準形にしている。

もう一つの重要な例は

$$\mathcal{F}=e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)},\qquad \mathcal{G}=e^{ik_2\cdot X(0,0)} \tag{2.2.12}$$

である。変分 $\delta/\delta X^\mu_{\mathcal{F}}$ と $\delta/\delta X^\mu_{\mathcal{G}}$ は、それぞれ $ik_{1\mu}$ と $ik_{2\mu}$ の因子を与える。したがって、一般的な結果 (2.2.10) は

$$\begin{aligned}
:e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}::e^{ik_2\cdot X(0,0)}:&=\exp\left(\frac{\alpha'}{2}k_1\cdot k_2\ln|z|^2\right):e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}e^{ik_2\cdot X(0,0)}:\\
&=|z|^{\alpha' k_1\cdot k_2}:e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}e^{ik_2\cdot X(0,0)}:
\end{aligned} \tag{2.2.13}$$

となる。OPE を導くには、正規順序の内部で Taylor 展開して、

$$:e^{ik_1\cdot X(z,\bar z)}::e^{ik_2\cdot X(0,0)}:=|z|^{\alpha' k_1\cdot k_2}:e^{i(k_1+k_2)\cdot X(0,0)}[1+O(z,\bar z)]: \tag{2.2.14}$$

を得ればよい。演習では、正規順序と自由場の OPE をさらに練習する。

OPE (2.2.2)、(2.2.4) などは、後者の点の周りで展開することで、σ_1,σ_2 に関して非対称に書かれていることに注意しよう。右辺を $(\sigma_1+\sigma_2)/2$ の周りで Taylor 展開すれば、対称な形にもできる。対称な形の係数関数は、二つの演算子の交換に対して単純に振る舞う。

$$c^k{}_{ij}(\sigma_1-\sigma_2)_{\rm sym}=\pm c^k{}_{ji}(\sigma_2-\sigma_1)_{\rm sym}. \tag{2.2.15}$$

ここで、$\mathcal{A}_i$ と $\mathcal{A}_j$ がともに反交換する場合には、負号が現れる。計算には通常、非対称な形の方が便利であるため、係数関数の対称性が必要な場合には、対称な形でそれを求めてから、非対称な形に変換すればよい。

2.3 Ward 恒等式と Noether の定理

世界面の対称性が弦理論で重要な役割を果たすことは、もちろんである。この節ではまず、場の理論における対称性の一般的な帰結をいくつか導く。

d 次元時空における、作用 $S[\phi]$ をもつ一般の場の理論を考える。$\phi_\alpha(\sigma)$ は一般の場を表す。対称変換

$$\phi'_\alpha(\sigma) = \phi_\alpha(\sigma) + \delta\phi_\alpha(\sigma) \tag{2.3.1}$$

があり、$\delta\phi_\alpha$ は無限小パラメータ ϵ に比例するものとする。経路積分の測度と重み $\exp(-S)$ の積は不変である。

$$[d\phi'] \exp\bigl(-S[\phi']\bigr) = [d\phi] \exp\bigl(-S[\phi]\bigr). \tag{2.3.2}$$

場の理論の連続対称性は、保存カレントの存在（Noether の定理）と、カレントの演算子積を制約する Ward 恒等式を意味する。これらの結果を導くため、変数変換

$$\phi'_\alpha(\sigma) = \phi_\alpha(\sigma) + \rho(\sigma)\delta\phi_\alpha(\sigma) \tag{2.3.3}$$

を考える。任意関数 $\rho(\sigma)$ を含めることで変換則を変更しているので、これは対称変換ではない。もし ρ が定数なら、経路積分測度と $\exp(-S)$ の積は不変であるため、その変分は勾配 $\partial_a\rho$ に比例しなければならない。

$$\begin{aligned} &[d\phi'] \exp\bigl(-S[\phi']\bigr) \\ &\quad = [d\phi] \exp\bigl(-S[\phi]\bigr) \left[1 + \frac{i\epsilon}{2\pi} \int d^d\sigma\, g^{1/2} j^a(\sigma) \partial_a\rho(\sigma) + O(\epsilon^2)\right]. \end{aligned} \tag{2.3.4}$$

未知の係数 $j^a(\sigma)$ は測度と作用の変分から生じ、それらはともに局所的である。したがって、これは場とその微分の局所関数でなければならない。関数 ρ は小さな領域の内部だけでゼロでないとし、この領域の外に一般的な挿入「$\cdots$」をもつ経路積分を考える。すると、挿入は (2.3.3) の下で不変である。変数変換に対する経路積分の不変性から、

$$\begin{aligned} 0 &= \int [d\phi'] \exp\bigl(-S[\phi']\bigr) \cdots - \int [d\phi] \exp\bigl(-S[\phi]\bigr) \cdots \\ &= \frac{\epsilon}{2\pi i} \int d^d\sigma\, g^{1/2} \rho(\sigma) \langle \nabla_a j^a(\sigma) \cdots \rangle \end{aligned} \tag{2.3.5}$$

が得られる。ρ の台が限られているため、部分積分を行うことができた。したがって、演算子方程式として

$$\nabla_a j^a = 0 \tag{2.3.6}$$

を得る。これが Noether の定理であり、演習 2.5 でさらに展開する。

Ward 恒等式を導くため、$\rho(\sigma)$ は、ある領域 R の内部で 1、外部で 0 とする。また、経路積分には、R 内部の点 σ_0 に一般の局所演算子 $\mathcal{A}(\sigma_0)$ を含め、外部には通常どおり任意の挿入「$\cdots$」を含める。先ほどと同様に進めると、演算子関係

$$\delta\mathcal{A}(\sigma_0) + \frac{\epsilon}{2\pi i}\int_R d^d\sigma\, g^{1/2}\nabla_a j^a(\sigma)\mathcal{A}(\sigma_0) = 0 \tag{2.3.7}$$

を得る。等価的に、

$$\nabla_a j^a(\sigma)\mathcal{A}(\sigma_0) = g^{-1/2}\delta^d(\sigma-\sigma_0)\frac{2\pi}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(\sigma_0) + \sigma \text{ に関する全微分.} \tag{2.3.8}$$

発散定理を用いると、

$$\int_{\partial R} dA\, n_a j^a \mathcal{A}(\sigma_0) = \frac{2\pi}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(\sigma_0) \tag{2.3.9}$$

となる。ここで dA は面積要素、n^a は外向き法線である。これは、演算子の周囲でのカレントの積分を、その演算子の変分に関係づける。平坦な二次元に移ると、

$$\oint_{\partial R}(j\,dz - \tilde{j}\,d\bar{z})\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0) = \frac{2\pi}{\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0) \tag{2.3.10}$$

となる。ここでも添字を省き、$j \equiv j_z$、$\tilde{j} \equiv j_{\bar{z}}$ としている。カレントでは、省略した添字は暗黙のうちに下付きであることに注意しよう。$\tilde{j}$ に上線でなくチルダを用いるのは、これが j の随伴ではないからである。Minkowski の密度 j_0 は一般に Hermite 的なので、余分な因子 i をもつ Euclid の j_2 は反 Hermite 的であり、$(j_z)^\dagger = \frac{1}{2}(j_1 - ij_2)^\dagger = j_z$ となる。

Noether の定理と Ward 恒等式が局所的な性質であることは重要である。これらは、遠く離れたところでどのような境界条件を課すかには依存せず、その境界条件が対称変換の下で不変かどうかにさえ依存しない。とくに、関数 $\rho(\sigma)$ は R の内部だけでゼロでないので、対称変換はその内部で定義されていれば十分である。

共形不変な理論では通常、j_z は正則であり、$j_{\bar{z}}$ は反正則である（ほかの場の位置での特異点を除く）。この場合、カレント $(j_z, 0)$ と $(0, j_{\bar{z}})$ は別々に保存する。すると積分 (2.3.10) は、OPE の留数を取り出す。

$$\begin{aligned}&\mathrm{Res}_{z\to z_0}\, j(z)\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0) + \overline{\mathrm{Res}}_{\bar{z}\to\bar{z}_0}\tilde{j}(\bar{z})\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0)\\ &\qquad = \frac{1}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_0,\bar{z}_0).\end{aligned} \tag{2.3.11}$$

ここで「Res」と「$\overline{\mathrm{Res}}$」は、それぞれ $(z-z_0)^{-1}$ と $(\bar{z}-\bar{z}_0)^{-1}$ の係数である。Ward 恒等式のこの形は、とくに便利である。世界面のカレントの定義に、場の理論における通常の定義に対して余分な因子 $2\pi i$ を入れたのは、この OPE を簡単にするためであった。

一例として、質量のない自由スカラーに戻り、時空の並進 $\delta X^\mu = \epsilon a^\mu$ を考える。$\delta X^\mu(\sigma) = \epsilon\rho(\sigma)a^\mu$ の下で、

$$\delta S = \frac{\epsilon a_\mu}{2\pi\alpha'}\int d^2\sigma\,\partial^a X^\mu \partial_a\rho. \tag{2.3.12}$$

これは、述べた形 (2.3.5) をしており、Noether カレントは $a_\mu j_a^\mu$ である。ただし、

$$j_a^\mu = \frac{i}{\alpha'}\partial_a X^\mu. \tag{2.3.13}$$

各成分は、予想どおり正則および反正則である。このカレントと指数関数演算子の OPE は、一回の縮約を含む項から、

$$j^\mu(z) : e^{ik\cdot X(0,0)} : \sim \frac{k^\mu}{2z} : e^{ik\cdot X(0,0)} :, \tag{2.3.14a}$$

$$\tilde{j}^\mu(\bar{z}) : e^{ik\cdot X(0,0)} : \sim \frac{k^\mu}{2\bar{z}} : e^{ik\cdot X(0,0)} : \tag{2.3.14b}$$

と求まる。この OPE は、一般的な恒等式 (2.3.11) と一致している。

もう一つの例は、世界面の並進 $\delta\sigma^a = \epsilon v^a$ であり、その下で $\delta X^\mu = -\epsilon v^a \partial_a X^\mu$ となる。Noether カレントは

$$j_a = i v^b T_{ab}, \tag{2.3.15a}$$

$$T_{ab} = -\frac{1}{\alpha'} : \left(\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu - \frac{1}{2}\delta_{ab} \partial_c X^\mu \partial^c X_\mu \right) : \tag{2.3.15b}$$

である。ここで T_{ab} は世界面のエネルギー運動量テンソルである。[*2]

2.4 共形不変性

エネルギー運動量テンソル (2.3.15b) はトレースがゼロである：$T^a{}_a = 0$。複素座標では、これは

$$T_{z\bar{z}} = 0 \tag{2.4.1}$$

となる。すると、保存則 $\partial^a T_{ab} = 0$ より、$T^a{}_a = 0$ を満たす任意の理論で

$$\bar{\partial} T_{zz} = \partial T_{\bar{z}\bar{z}} = 0 \tag{2.4.2}$$

が従う。したがって、

$$T(z) \equiv T_{zz}(z), \qquad \widetilde{T}(\bar{z}) \equiv T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z}) \tag{2.4.3}$$

は、それぞれ正則および反正則である。質量のない自由スカラーでは、

$$T(z) = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X^\mu \partial X_\mu :, \qquad \widetilde{T}(\bar{z}) = -\frac{1}{\alpha'} : \bar{\partial} X^\mu \bar{\partial} X_\mu : \tag{2.4.4}$$

となり、運動方程式の帰結として、実際に正則および反正則である。

T_{ab} のトレースがゼロであることは、はるかに大きな対称性を意味する。カレント

$$j(z) = i v(z) T(z), \qquad \tilde{j}(\bar{z}) = i v(z)^* \widetilde{T}(\bar{z}) \tag{2.4.5}$$

は、任意の正則関数 $v(z)$ に対して保存する。自由スカラー理論では、OPE

$$T(z) X^\mu(0) \sim \frac{1}{z} \partial X^\mu(0), \qquad \widetilde{T}(\bar{z}) X^\mu(0) \sim \frac{1}{\bar{z}} \bar{\partial} X^\mu(0) \tag{2.4.6}$$

が得られる。すると Ward 恒等式は、変換

$$\delta X^\mu = -\epsilon v(z) \partial X^\mu - \epsilon v(z)^* \bar{\partial} X^\mu \tag{2.4.7}$$

[*2] T_{ab} では、一点における演算子の積を定義するために正規順序を用いた。この繰り込みによって導入されうる曖昧さは、減算に由来する、定数倍の δ_{ab} だけである。そのような定数を加えると、やはり保存する別のエネルギー運動量テンソルが得られる。本書では、次章でより詳しく説明する理由により、テンソル (2.3.15b) に注目する。

を与える。これは無限小座標変換 $z' = z + \epsilon v(z)$ である。有限変換は、任意の正則関数 $f(z)$ に対して、

$$X'^{\mu}(z', \bar{z}') = X^{\mu}(z, \bar{z}), \qquad z' = f(z) \tag{2.4.8}$$

である。これは共形変換と呼ばれる。

ここで見いだした共形対称性を、一般相対論の微分同相不変性と混同してはならない。ここで扱っているのは平坦な空間の理論であり、変化させる独立な計量場はないので、変換 $z \to z'$ は点の間の距離を実際に変える。このような不変性は普通は存在せず、これは力学に関する非自明な主張である。スカラーの作用 (2.1.10) では、$\partial, \bar{\partial}$ の共形変換が、ちょうど d^2z の変換を相殺する。質量項 $m^2 X^{\mu} X_{\mu}$ は不変ではないであろう。最終的には Polyakov 弦の diff $\times$ Weyl 対称性と密接な関係があることは明らかだが、それは次章に譲る。

複素数 ζ に対する特殊な場合

$$z' = \zeta z \tag{2.4.9}$$

を考えよう。ζ の位相は系の回転であり、その絶対値は系の大きさのスケール変換である。このようなスケール不変性は、素粒子物理で近似的な対称性としてときどき考えられてきた。また、臨界点にある統計系は、スケール不変な場の理論によって記述される。

一般の共形変換を理解するため、その無限小距離 $ds^2 = d\sigma^a d\sigma^a = dz\, d\bar{z}$ への作用を考えよう。共形変換はこれを、位置に依存する因子でスケール変換する。

$$ds'^2 = dz'\, d\bar{z}' = \frac{\partial z'}{\partial z} \frac{\partial \bar{z}'}{\partial \bar{z}} dz\, d\bar{z}. \tag{2.4.10}$$

したがって、図 2.2 に示すように、共形変換は無限小の正方形を無限小の正方形へ移すが、その大きさを位置に依存する因子で変える。反正則関数 $z' = f(z)^*$ も同じ性質をもつが、向きを変える。一様なスケール変換 (2.4.9) で不変な系の大部分は、実際には、それよりはるかに大きな共形対称性の下で不変である。この不変性をもつ理論を共形場理論（CFT）という。二次元を超える次元での共形不変性は、演習 2.6 で展開する。

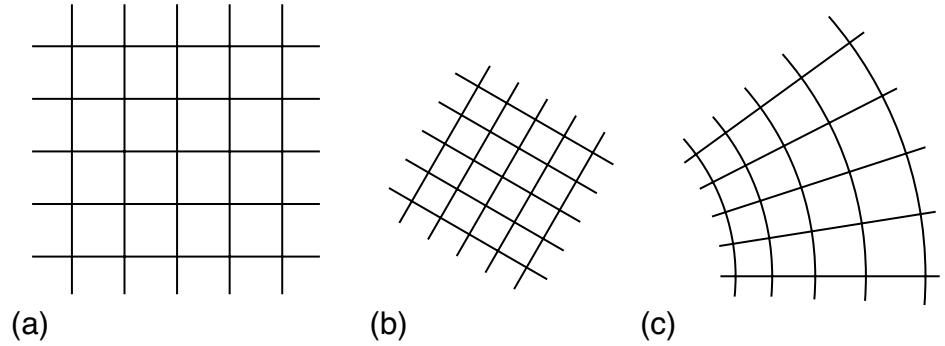


図 2.2　(a) 二次元の領域。(b) 特殊な共形変換 (2.4.9) の作用。(c) より一般的な共形変換の作用。

共形不変性と OPE

共形不変性は OPE の形、とくにエネルギー運動量テンソルの OPE に強い制約を課す。T と一般の演算子 $\mathcal{A}$ の OPE を考えよう。$T(z)$ と $\widetilde{T}(\bar{z})$ は挿入の位置を除いて（反）正則なので、対応する

係数関数もこの性質をもたなければならない。したがって、T と一般の $\mathcal{A}$ の OPE は、z の整数べきで、ただし負のべきを含みうる Laurent 展開となる。さらに、すべての特異項は $\mathcal{A}$ の共形変換によって決まる。これを見るため、特異項の一般的な展開を

$$T(z)\mathcal{A}(0,0) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \mathcal{A}^{(n)}(0,0) \tag{2.4.11}$$

と書き、$\widetilde{T}$ についても同様に書こう。演算子係数 $\mathcal{A}^{(n)}$ は、まだ決まっていない。無限小共形変換 $z' = z + \epsilon v(z)$ の下では、$T\mathcal{A}$ の OPE の z^{-n-1} の項と $v(z)$ の z^n 次の項を掛けたとき、$v(z)T(z)\mathcal{A}(0,0)$ に単純極が生じる。したがって、(2.3.11) の形の Ward 恒等式は、

$$\delta\mathcal{A}(z,\bar{z}) = -\epsilon \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\partial^n v(z) \mathcal{A}^{(n)}(z,\bar{z}) + \bar{\partial}^n v(z)^* \widetilde{\mathcal{A}}^{(n)}(z,\bar{z}) \right] \tag{2.4.12}$$

を意味する。よって、演算子 $\mathcal{A}^{(n)}$ は $\mathcal{A}$ の共形変換によって決まる。

局所演算子の基底には、一様な変換 (2.4.9) の下で固有状態となるものをとると便利である。

$$\mathcal{A}'(z',\bar{z}') = \zeta^{-h} \bar{\zeta}^{-\tilde{h}} \mathcal{A}(z,\bar{z}). \tag{2.4.13}$$

$(h,\tilde{h})$ は $\mathcal{A}$ のウェイトと呼ばれる。和 $h+\tilde{h}$ は $\mathcal{A}$ の次元であり、スケール変換の下での振る舞いを決める。一方、$h-\tilde{h}$ はスピンであり、回転の下での振る舞いを決める。微分 ∂_z は h を一つ増やし、微分 $\partial_{\bar{z}}$ は $\tilde{h}$ を一つ増やす。変換 (2.4.13) および並進 $\delta\mathcal{A} = -\epsilon v^a \partial_a \mathcal{A}$ に対する Ward 恒等式は、OPE の一部を決める。

$$T(z)\mathcal{A}(0,0) = \cdots + \frac{h}{z^2}\mathcal{A}(0,0) + \frac{1}{z}\partial\mathcal{A}(0,0) + \cdots . \tag{2.4.14}$$

$\widetilde{T}$ についても同様である。

重要な特殊例は、テンソル演算子、あるいは一次場[*3]$\mathcal{O}$ であり、一般の共形変換はそれに

$$\mathcal{O}'(z',\bar{z}') = (\partial_z z')^{-h} (\partial_{\bar{z}} \bar{z}')^{-\tilde{h}} \mathcal{O}(z,\bar{z}) \tag{2.4.15}$$

と作用する。OPE (2.4.11) は

$$T(z)\mathcal{O}(0,0) = \frac{h}{z^2}\mathcal{O}(0,0) + \frac{1}{z}\partial\mathcal{O}(0,0) + \cdots \tag{2.4.16}$$

に帰着し、一般の OPE (2.4.14) にある、より特異な項は存在しない。

再び自由な X^μ の CFT を例にとると、いくつかの代表的な演算子のウェイトは

$$\left.\begin{array}{cccc} X^\mu & (0,0) & \partial X^\mu & (1,0) \\ \bar{\partial} X^\mu & (0,1) & \partial^2 X^\mu & (2,0) \\ :e^{ik\cdot X}: & \left(\dfrac{\alpha' k^2}{4}, \dfrac{\alpha' k^2}{4}\right) & & \end{array}\right\} \tag{2.4.17}$$

[*3] 場の量子論では通常、基本場（経路積分での積分変数）と、複合的でありうる、より一般的な演算子を区別する。実際には、この区別は主として三次元以上の弱結合の場の理論で有用である。CFT では、とくに異なる場の理論の間に等価関係があるため、ほとんど役に立たない。そこで、任意の局所演算子に対して「場」という語を用いる。

である。$\partial^2 X^\mu$ を除き、すべてテンソルとして変換する。より一般に、指数関数と微分の一般的な積を掛けたもの

$$: \left(\prod_i \partial^{m_i} X^{\mu_i}\right) \left(\prod_j \bar{\partial}^{n_j} X^{\nu_j}\right) e^{ik\cdot X} : \tag{2.4.18}$$

のウェイトは

$$\left(\frac{\alpha' k^2}{4} + \sum_i m_i,\ \frac{\alpha' k^2}{4} + \sum_j n_j\right) \tag{2.4.19}$$

である。

任意の二つの演算子について、一様な並進、スケール変換、回転を OPE の両辺に適用すると、係数関数の z 依存性が完全に決まる。

$$\mathcal{A}_i(z_1,\bar{z}_1)\mathcal{A}_j(z_2,\bar{z}_2) = \sum_k z_{12}^{h_k-h_i-h_j}\bar{z}_{12}^{\tilde{h}_k-\tilde{h}_i-\tilde{h}_j} c^k{}_{ij}\mathcal{A}_k(z_2,\bar{z}_2). \tag{2.4.20}$$

ここでは、$c^k{}_{ij}$ は定数となっている。関心のあるすべての場合において、OPE (2.4.20) の右辺に現れるウェイトは下から有界であるため、演算子積の特異性の次数は有界である。より一般的な共形変換は OPE にさらに制約を課す。それらは、すべての場の OPE を、一次場の OPE によって決定する。このことは第 15 章で展開する。

正規順序積の共形変換の性質は、一般には、その積の素朴な変換では与えられないことに注意しよう。たとえば、X^μ の変換則 (2.4.7) は、指数関数に対して、素朴には

$$\delta e^{ik\cdot X} = -\epsilon v(z)\partial e^{ik\cdot X} - \epsilon v(z)^*\bar{\partial} e^{ik\cdot X} \qquad \text{（素朴な式）} \tag{2.4.21}$$

を意味し、それをウェイト $(0,0)$ のテンソルにするはずである。この修正は量子効果であり、一点における演算子の積を定義するために必要な繰り込みによる。具体的には、ここでは正規順序記号 $:\ :$ に含まれる減算 $\ln|z_{12}|^2$ が、座標系を明示的に参照しているために現れる。

エネルギー運動量テンソルの共形的性質

エネルギー運動量テンソルとそれ自身の OPE は、式 (2.2.11) で得られている。

$$\begin{aligned} T(z)T(0) &= \frac{\eta^\mu{}_\mu}{2z^4} - \frac{2}{\alpha' z^2} : \partial X^\mu(z)\partial X_\mu(0) : + : T(z)T(0) : \\ &\sim \frac{D}{2z^4} + \frac{2}{z^2}T(0) + \frac{1}{z}\partial T(0). \end{aligned} \tag{2.4.22}$$

$\widetilde{T}$ についても同様の結果が成り立つ。$T(z)\widetilde{T}(\bar{z}')$ の OPE は非特異でなければならない。点が離れているときには z' に関して反正則なので、$(z-z')$ の極はもてない。同様に、点が離れているときには z に関して正則なので、$(\bar{z}-\bar{z}')$ の極ももてない。[*4]正則演算子と反正則演算子の間の任意の OPE についても、同じことが成り立つ。

[*4] 特に断らない限り、OPE は点の間隔がゼロでない場合にのみ成り立ち、デルタ関数の可能性は無視している。本書での応用では、後者は問題にならない。デルタ関数を含めることが有用な場合もあるが、一般にその一部は定義に依存するので、注意が必要である。

したがって、T はテンソルではない。OPE (2.4.22) が意味する変換則は、

$$\epsilon^{-1}\delta T(z) = -\frac{D}{12}\partial_z^3 v(z) - 2\partial_z v(z)T(z) - v(z)\partial_z T(z) \tag{2.4.23}$$

である。

一般の CFT では、$T(z)$ は

$$\epsilon^{-1}\delta T(z) = -\frac{c}{12}\partial_z^3 v(z) - 2\partial_z v(z)T(z) - v(z)\partial_z T(z) \tag{2.4.24}$$

と変換する。c は中心電荷と呼ばれる定数である。一つの自由スカラーの中心電荷は 1 であり、D 個の自由スカラーでは D である。変換 (2.4.24) は、v に関して線形で、TT の OPE の対称性と整合し、一様なスケール変換と回転に対する不変性が要求する三つの下付き z 添字をもつ、最も一般的な形である。スケール変換、回転、並進の対称性は、第 2 項と第 3 項の係数を決める。さらに、このような二つの変換の交換子を考えると、$\partial_a c = 0$ を示すことができる。そして、位置に依存しない演算子は c 数でなければならないというのは、場の量子論の一般的な結果である。[*5]対応する TT の OPE は

$$T(z)T(0) \sim \frac{c}{2z^4} + \frac{2}{z^2}T(0) + \frac{1}{z}\partial T(0) \tag{2.4.25}$$

である。変換則 (2.4.24) の有限の形は

$$(\partial_z z')^2 T'(z') = T(z) - \frac{c}{12}\{z', z\} \tag{2.4.26}$$

である。ここで $\{f, z\}$ は Schwarz 微分

$$\{f, z\} = \frac{2\partial_z^3 f\,\partial_z f - 3\partial_z^2 f\,\partial_z^2 f}{2\partial_z f\,\partial_z f} \tag{2.4.27}$$

を表す。これは、無限小の形が正しいこと、そして相次ぐ変換の下で正しく合成されることを確認すれば検証できる（したがって、無限小変換を積分できる）。$\widetilde{T}$ にも対応する形が成り立つが、一般の CFT では、異なる中心電荷 $\tilde{c}$ をもつ可能性がある。

後で見るように、エネルギー運動量テンソルがテンソルとして振る舞わないことは、いくつかの重要な物理的帰結をもつ。「テンソルでない」とは、共形変換について述べていることを強調しておく。エネルギー運動量テンソルは、座標変換の下では通常のテンソルとしての性質をもつ。

2.5 自由な共形場理論

この節では、自由場の CFT の三つの族、すなわち線形ディラトン理論、bc 理論、$\beta\gamma$ 理論を論じる。bc 理論は、次章で Polyakov 弦のゲージを固定するときに現れるので、最も直接的に関心のあるものである。しかし、いずれも弦理論にさまざまな応用をもつ。

[*5] 議論は次のとおりである。$\mathcal{A}(\sigma)$ は位置に依存しないと仮定し、ほかの任意の局所演算子 $\mathcal{B}(\sigma')$ との等時刻交換子を考える。局所性により、空間的に離れていれば両者は可換である。$\mathcal{A}(\sigma)$ は実際には位置に依存しないので、間隔がゼロでも可換である。したがって、$\mathcal{A}(\sigma)$ はすべての局所演算子と可換であり、c 数でなければならない。

線形ディラトン CFT

この CFT の族は、同じ作用 (2.1.10) に基づくが、エネルギー運動量テンソルは

$$T(z) = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X^\mu \partial X_\mu : + V_\mu \partial^2 X^\mu, \tag{2.5.1a}$$

$$\widetilde{T}(\bar{z}) = -\frac{1}{\alpha'} : \bar{\partial} X^\mu \bar{\partial} X_\mu : + V_\mu \bar{\partial}^2 X^\mu \tag{2.5.1b}$$

である。ここで V_μ は、ある固定された D 元ベクトルである。TT の OPE を計算すると、標準形 (2.4.25) であることがわかるが、その中心電荷は

$$c = \tilde{c} = D + 6\alpha' V_\mu V^\mu \tag{2.5.2}$$

となる。TX^μ の OPE と Ward 恒等式 (2.4.12) は、共形変換

$$\delta X^\mu = -\epsilon v \partial X^\mu - \epsilon v^* \bar{\partial} X^\mu - \frac{\epsilon}{2} \alpha' V^\mu \left[\partial v + (\partial v)^*\right] \tag{2.5.3}$$

を意味する。これは、同じ作用の異なる共形対称性である。場 X^μ はもはやテンソルとしては変換せず、その変分は非斉次な部分をもつ。ちなみに、二次元の質量のない自由スカラーは、驚くほど多くの対称性をもっており、本書で言及する機会のあるものよりもはるかに多い。

エネルギー運動量テンソルは弦理論で特別な役割を果たし、とくに曲がった計量との結合の仕方を教える。したがって、異なる V^μ の値は異なる CFT とみなすべきである。ベクトル V^μ は、時空内の一つの方向を選び出す。そのため、この CFT は Lorentz 不変ではなく、当面のわれわれの関心の対象ではない。この線形ディラトン CFT の物理的解釈の一つを 3.7 節で見て、後にはいくつかの技術的応用で出会うことになる。

自由スカラー CFT の別の変形は、X^μ のいくつかを周期的にすることである。これは第 8 章で取り上げる。

bc CFT

第二の CFT の族は、反交換する場 b, c と作用

$$S = \frac{1}{2\pi} \int d^2 z \, b \bar{\partial} c \tag{2.5.4}$$

をもつ。任意に与えられた定数 λ に対して、

$$h_b = \lambda, \qquad h_c = 1 - \lambda \tag{2.5.5}$$

を満たすウェイト $(h_b, 0)$ と $(h_c, 0)$ のテンソルとして b, c が変換するとき、これは共形不変である。したがって、別の CFT の族を得る（第 10 章で学ぶように、これは実は線形ディラトンの族と同じものである）。以前と同じ方法 (2.1.15)、(2.1.18) で得られる演算子の運動方程式は

$$\bar{\partial} c(z) = \bar{\partial} b(z) = 0, \tag{2.5.6a}$$

$$\bar{\partial} b(z) c(0) = 2\pi \delta^2(z, \bar{z}) \tag{2.5.6b}$$

である。bb と cc の OPE は、源のない運動方程式を満たす。正規順序化された bc 積は

$$: b(z_1)c(z_2) := b(z_1)c(z_2) - \frac{1}{z_{12}} \tag{2.5.7}$$

である。これは、

$$\bar{\partial}\frac{1}{z} = \partial\frac{1}{\bar{z}} = 2\pi\delta^2(z,\bar{z}) \tag{2.5.8}$$

の帰結として、素朴な運動方程式を満たす。この式は、原点を含む領域で積分し、微分を部分積分することで確認できる。場の一般の積の正規順序化は、組合せの面では X^μ の CFT と同じであり、縮約項または減算項についての和である。b, c は反交換するため、場を交換すると符号が反転することに注意しなければならない。対にする場を、減算 (2.5.7) で置き換える前に、反交換させて隣り合う位置まで移すべきである。

演算子積は

$$b(z_1)c(z_2) \sim \frac{1}{z_{12}}, \qquad c(z_1)b(z_2) \sim \frac{1}{z_{12}} \tag{2.5.9}$$

である。第二の OPE では、反交換によるものと $z_1 \leftrightarrow z_2$ によるものの、二つの符号反転が起こっている。ほかの演算子積は非特異である。

$$b(z_1)b(z_2) = O(z_{12}), \qquad c(z_1)c(z_2) = O(z_{12}). \tag{2.5.10}$$

これらは正則であるだけでなく、反対称性のために零点をもつ。

Noether の定理から、エネルギー運動量テンソル

$$T(z) =: (\partial b)c : -\lambda\partial(: bc :), \tag{2.5.11a}$$

$$\widetilde{T}(\bar{z}) = 0 \tag{2.5.11b}$$

が得られる。T と b, c の OPE を計算することによっても、(2.5.11) を確認できる。その OPE は、与えられたウェイトをもつ標準的なテンソルの形 (2.4.16) になる。TT の OPE は標準形 (2.4.25) であり、

$$c = -3(2\lambda - 1)^2 + 1, \qquad \tilde{c} = 0 \tag{2.5.12}$$

である。これは純粋に正則な CFT であり、$c \neq \tilde{c}$ となる例である。もちろん、対応する反正則な理論

$$S = \frac{1}{2\pi}\int d^2z\, \tilde{b}\,\partial\tilde{c} \tag{2.5.13}$$

もあり、これは上の理論で $z \leftrightarrow \bar{z}$ としたものと同じである。

bc 理論は、ゴースト数の対称性 $\delta b = -i\epsilon b$、$\delta c = i\epsilon c$ をもつ。対応する Noether カレントは

$$j = - : bc : \tag{2.5.14}$$

である。ここでも成分は別々に正則と反正則であり、後者はゼロである。正則な bc 場と反正則な bc 場の両方がある場合には、それぞれのゴースト数が別々に保存する。

このカレントはテンソルではない。

$$T(z)j(0) \sim \frac{1-2\lambda}{z^3} + \frac{1}{z^2}j(0) + \frac{1}{z}\partial j(0). \tag{2.5.15}$$

これは変換則

$$\epsilon^{-1}\delta j = -v\partial j - j\partial v + \frac{2\lambda-1}{2}\partial^2 v \tag{2.5.16}$$

を意味し、その有限の形は

$$(\partial_z z')j_{z'}(z') = j_z(z) + \frac{2\lambda-1}{2}\frac{\partial_z^2 z'}{\partial_z z'} \tag{2.5.17}$$

である。

b, c が等しいウェイトをもつ唯一の場合は $h_b = h_c = \frac{1}{2}$ であり、このとき中心電荷は $c = 1$ である。この場合には、$b \to \psi$、$c \to \bar{\psi}$ という記法をしばしば用いる。この場合、bc CFT は共形不変性を保って二つに分割できる。

$$\psi = 2^{-1/2}(\psi_1 + i\psi_2), \qquad \bar{\psi} = 2^{-1/2}(\psi_1 - i\psi_2), \tag{2.5.18a}$$

$$S = \frac{1}{4\pi}\int d^2z \left(\psi_1\bar{\partial}\psi_1 + \psi_2\bar{\partial}\psi_2\right), \tag{2.5.18b}$$

$$T = -\frac{1}{2}\psi_1\partial\psi_1 - \frac{1}{2}\psi_2\partial\psi_2. \tag{2.5.18c}$$

各 ψ 理論は、中心電荷 $\frac{1}{2}$ をもつ。

$\lambda = 2$、ウェイト $(h_b, h_c) = (2, -1)$ の bc 理論は、次章で Polyakov 弦のゲージ固定に伴う Faddeev–Popov ゴーストとして現れる。ψ 理論は、第 2 巻のより一般的な弦理論に広く現れる。

$\beta\gamma$ CFT

第三の CFT の族は bc 理論とよく似ているが、場は可換である。β は $(h_\beta, 0)$ テンソル、γ は $(h_\gamma, 0)$ テンソルであり、

$$h_\beta = \lambda, \qquad h_\gamma = 1 - \lambda \tag{2.5.19}$$

である。作用は

$$S = \frac{1}{2\pi}\int d^2z\, \beta\bar{\partial}\gamma \tag{2.5.20}$$

である。これらの場も、運動方程式

$$\bar{\partial}\gamma(z) = \bar{\partial}\beta(z) = 0 \tag{2.5.21}$$

によって正則となる。運動方程式と演算子積は、標準的な方法で導かれる。統計が変わっているため、演算子積の一部の符号は異なる。

$$\beta(z_1)\gamma(z_2) \sim -\frac{1}{z_{12}}, \qquad \gamma(z_1)\beta(z_2) \sim \frac{1}{z_{12}}. \tag{2.5.22}$$

エネルギー運動量テンソルは

$$T =: (\partial\beta)\gamma : -\lambda\partial(: \beta\gamma :), \tag{2.5.23a}$$

$$\widetilde{T} = 0 \tag{2.5.23b}$$

である。中心電荷は、単に符号が逆になる。

$$c = 3(2\lambda-1)^2 - 1, \qquad \tilde{c} = 0. \tag{2.5.24}$$

$\lambda = \frac{3}{2}$、ウェイト $(h_\beta, h_\gamma) = (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ の $\beta\gamma$ 理論は、第 10 章で超弦のゲージ固定に伴う Faddeev–Popov ゴーストとして現れる。

2.6 Virasoro 代数

この章ではここまで、2 次元の場の理論の局所的な性質を調べてきた。ここからは理論のスペクトルに関心を移す。空間座標は閉弦の場合のように周期的であるか、開弦の場合のように有界であるものとする。

周期的な場合には、

$$\sigma^1 \sim \sigma^1 + 2\pi. \tag{2.6.1}$$

Euclid 時間座標の範囲を

$$-\infty < \sigma^2 < \infty \tag{2.6.2}$$

とし、2 次元の領域が無限円筒をなすようにする。ここでも複素座標を作ると便利であり、自然な選択が二つある。第 1 は

$$w = \sigma^1 + i\sigma^2, \tag{2.6.3}$$

であり、$w \sim w + 2\pi$ となる。第 2 は

$$z = \exp(-iw) = \exp(-i\sigma^1 + \sigma^2). \tag{2.6.4}$$

この二つの座標系を図 2.3 に示す。w 座標では、時間は $\sigma^2 = \mathrm{Im}\, w$ の並進に対応する。z では時間は動径方向に進み、原点が無限の過去になる。これらの座標は共形変換で結ばれている。w 座標は理論の正準的な解釈に自然だが、z 座標もきわめて有用であり、ほとんどの式はこちらの座標系で書かれる。

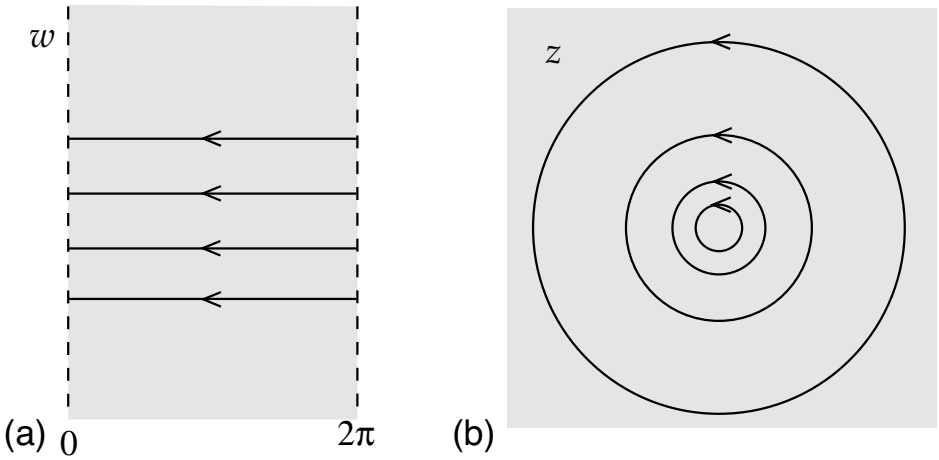


図 2.3　閉弦の座標。(a) w 平面の等時刻積分路。破線同士は同一視する。(b) z 平面での同じ積分路。

正則または反正則な演算子には Laurent 展開が可能である：

$$T_{zz}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{L_m}{z^{m+2}}, \qquad \widetilde{T}_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\widetilde{L}_m}{\bar{z}^{m+2}}. \tag{2.6.5}$$

Virasoro 生成子として知られる Laurent 係数は、周回積分

$$L_m = \oint_C \frac{dz}{2\pi i z}\, z^{m+2} T_{zz}(z) \tag{2.6.6}$$

で与えられる。ここで C は原点を反時計回りに囲む任意の積分路である。Laurent 展開は、時刻 $\sigma^2 = 0$ での w 座標系における通常の Fourier 変換と同じである：

$$T_{ww}(w) = -\sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(im\sigma^1 - m\sigma^2) T_m, \tag{2.6.7a}$$

$$T_{\bar{w}\bar{w}}(\bar{w}) = -\sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp(-im\sigma^1 - m\sigma^2) \widetilde{T}_m, \tag{2.6.7b}$$

ここで

$$T_m = L_m - \delta_{m,0}\frac{c}{24}, \qquad \widetilde{T}_m = \widetilde{L}_m - \delta_{m,0}\frac{\widetilde{c}}{24}. \tag{2.6.8}$$

T_0 の加法的なずれは、テンソル的でない変換 (2.4.26)、

$$T_{ww} = (\partial_w z)^2 T_{zz} + \frac{c}{24} \tag{2.6.9}$$

から生じる。$w = \sigma^1 + i\sigma^2$ 座標系で時間並進を生成する Hamiltonian H は

$$H = \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma^1}{2\pi}\, T_{22} = L_0 + \widetilde{L}_0 - \frac{c + \widetilde{c}}{24}. \tag{2.6.10}$$

Laurent 展開 (2.6.5) にある $+2$ は、T の共形変換により Fourier 展開 (2.6.7) では相殺されていることに注意しよう。同様に、ウェイト h の正則場の Laurent 展開では、指数に $+h$ が含まれる。

時刻 $\operatorname{Im} w = \ln|z|$ が一定の円で経路積分を切り開くと、Virasoro 生成子は通常の意味の演算子になる。（経路積分を切り開くという考え方は付録で展開する。）正則性により、積分 (2.6.6) は C に依存せず、とくに時間並進（動径方向のスケール変換）に対して不変である。すなわち、これらは保存電荷であり、共形変換に対応する電荷である。

カレントの OPE が、それに対応する電荷の代数を決めることは重要な事実である。正則カレントの周回積分として与えられる一般の電荷 Q_i、$i = 1, 2$ を考える：

$$Q_i\{C\} = \oint_C \frac{dz}{2\pi i}\, j_i. \tag{2.6.11}$$

組み合わせ

$$Q_1\{C_1\}Q_2\{C_2\} - Q_1\{C_3\}Q_2\{C_2\} \tag{2.6.12}$$

を考え、積分路は図 2.4(a) に示すものとする。これらは経路積分の積分変数にすぎないので、因子を書いた順序は関係しない（ただし両方の電荷が反交換する場合は別で、その場合には余分な符号が付き、すべての交換子が反交換子になる）。付録で論じるように、経路積分を切り開いて演算子としての解釈を与えるとき、演算子の順序を決めるのは時間の順序であり、ここでは $t_1 > t_2 > t_3$ である。したがって、組み合わせ (2.6.12) を含む経路積分は

$$\widehat{Q}_1\widehat{Q}_2 - \widehat{Q}_2\widehat{Q}_1 \equiv [\widehat{Q}_1, \widehat{Q}_2] \tag{2.6.13}$$

の行列要素に対応する。ここで、積分路 C_2 上の一点 z_2 を固定すると、積分路 C_1 と C_3 の差を図 2.4(b) のように変形できる。したがって交換子は OPE の留数で与えられる：

$$[Q_1, Q_2]\{C_2\} = \oint_{C_2} \frac{dz_2}{2\pi i} \operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} j_1(z_1) j_2(z_2). \tag{2.6.14}$$

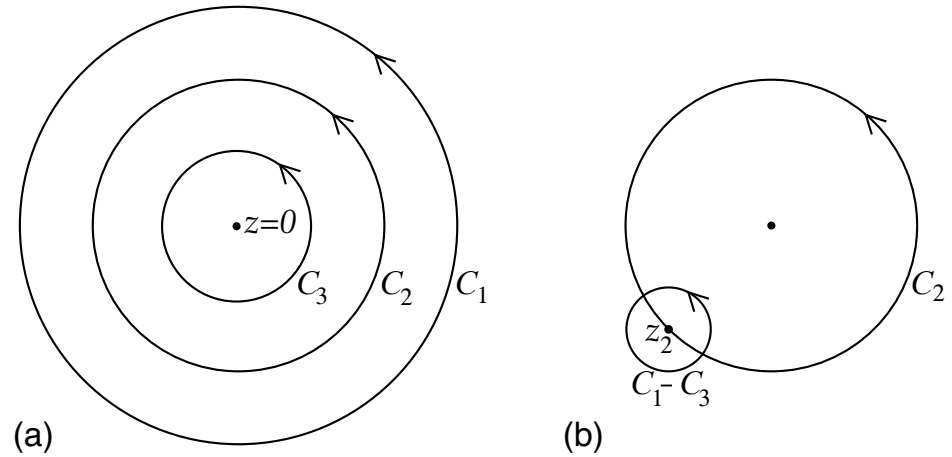


図 2.4　(a) $z = 0$ を中心とする積分路。(b) 積分路 C_2 上の z_2 を固定して、積分路 $C_1 - C_3$ を縮める。

この積分路の議論によって、OPE と交換関係を相互に行き来できる。強調しておくと、保存カレントについて OPE の特異項を知ることは、対応する電荷の交換子代数を知ることと等価である。図 2.4 の計算は、保存電荷 $Q_2\{C_2\}$ を任意の演算子で置き換えた場合にも成り立つ：

$$[Q, \mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2)] = \operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} j(z_1)\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2) = \frac{1}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2). \tag{2.6.15}$$

これは、電荷 Q が対応する変換 δ を生成するという、よく知られた主張にほかならない。同様に、反正則カレントの周回積分

$$\widetilde{Q}\{C\} = -\oint_C \frac{d\bar{z}}{2\pi i}\,\widetilde{j} \tag{2.6.16}$$

については、Ward 恒等式と積分路の議論から

$$[\widetilde{Q}, \mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2)] = \operatorname*{Res}_{\bar{z}_1 \to \bar{z}_2} \widetilde{j}(\bar{z}_1)\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2) = \frac{1}{i\epsilon}\delta\mathcal{A}(z_2, \bar{z}_2) \tag{2.6.17}$$

が従う。

これを Virasoro 生成子 (2.6.6) に適用する。この場合、$j_m(z) = z^{m+1}T(z)$ である：

$$\begin{aligned}
&\operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} z_1^{m+1}T(z_1)\, z_2^{n+1}T(z_2) \\
&= \operatorname*{Res}_{z_1 \to z_2} z_1^{m+1} z_2^{n+1} \left(\frac{c}{2z_{12}^4} + \frac{2}{z_{12}^2}T(z_2) + \frac{1}{z_{12}}\partial T(z_2) \right) \\
&= \frac{c}{12}(\partial^3 z_2^{m+1}) z_2^{n+1} + 2(\partial z_2^{m+1}) z_2^{n+1} T(z_2) + z_2^{m+n+2}\partial T(z_2) \\
&= \frac{c}{12}(m^3 - m) z_2^{m+n-1} + (m-n) z_2^{m+n+1} T(z_2) + \text{全微分}.
\end{aligned} \tag{2.6.18}$$

右辺を z_2 について周回積分すると、Virasoro 代数

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m,-n} \tag{2.6.19}$$

が得られる。$\widetilde{L}_m$ は中心電荷 $\tilde{c}$ を持つ同じ代数を満たす。

したがって、どの CFT にも無限個の保存電荷である Virasoro 生成子が存在し、これらは Hilbert 空間に作用して代数 (2.6.19) を満たす。ここではまず、いくつかの簡単な性質に注意しておこう。通常は L_0 と $\widetilde{L}_0$ の固有状態を用いる。生成子 L_0 は

$$[L_0, L_n] = -nL_n \tag{2.6.20}$$

を満たす。$|\psi\rangle$ が固有値 h の L_0 固有状態ならば、

$$L_0 L_n|\psi\rangle = L_n(L_0 - n)|\psi\rangle = (h-n)L_n|\psi\rangle, \tag{2.6.21}$$

なので、$L_n|\psi\rangle$ は固有値 $h-n$ の固有状態である。$n<0$ の生成子は L_0 固有値を上げ、$n>0$ の生成子は下げる。

三つの生成子 L_0 と $L_{\pm 1}$ は、中心電荷を持たない閉じた代数をなす：

$$[L_0, L_1] = -L_1, \qquad [L_0, L_{-1}] = L_{-1}, \qquad [L_1, L_{-1}] = 2L_0. \tag{2.6.22}$$

これは $SL(2,\mathbb{R})$ の代数であり、$SU(2)$ とは符号が異なる。ウェイト $(h,0)$ の正則テンソル場 $\mathcal{O}$ の Laurent 係数、

$$\mathcal{O}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\mathcal{O}_m}{z^{m+h}}, \tag{2.6.23}$$

については、OPE (2.4.16) から交換関係

$$[L_m, \mathcal{O}_n] = [(h-1)m - n]\mathcal{O}_{m+n} \tag{2.6.24}$$

が得られる。ここでも $n>0$ のモードは L_0 を下げ、$n<0$ のモードは上げる。

開弦では、

$$0 \le \mathrm{Re}\, w \le \pi \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Im}\, z \ge 0 \tag{2.6.25}$$

とする。ただし $z = -\exp(-iw)$ である。これらの座標領域を図 2.5 に示す。境界では、エネルギー運動量テンソルは

$$T_{ab} n^a t^b = 0 \tag{2.6.26}$$

を満たす。ここでも n^a と t^b は、それぞれ法線ベクトルと接線ベクトルである。これを見るには、境界が直線になる座標系を考える。境界の存在は法線方向の並進不変性を破るが、接線方向の並進不変性は破らないので、カレント $T_{ab}t^b$ はなお保存される。このとき境界条件 (2.6.26) は、このカレントが境界の外へ流れ出す量がゼロであることを述べているにすぎない。今の場合、これは

$$T_{ww} = T_{\bar{w}\bar{w}}, \quad \mathrm{Re}\, w = 0, \pi \quad \Longleftrightarrow \quad T_{zz} = T_{\bar{z}\bar{z}}, \quad \mathrm{Im}\, z = 0 \tag{2.6.27}$$

となる。

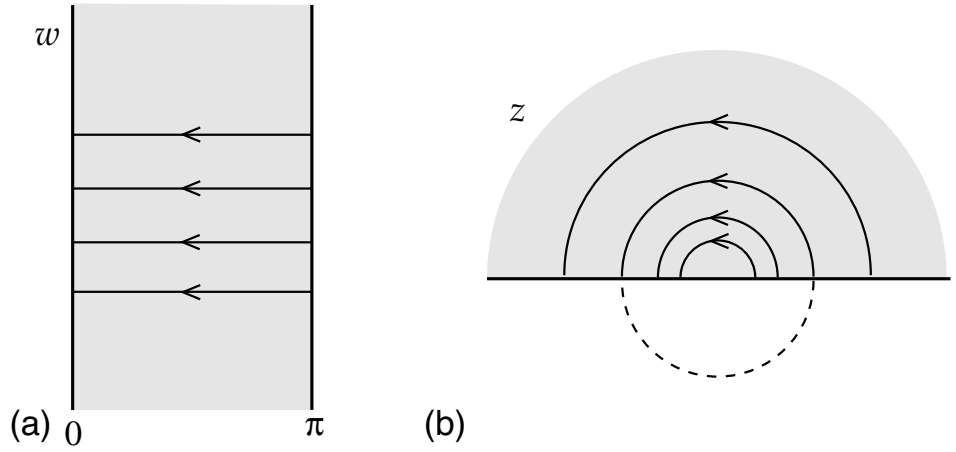


図 2.5　開弦の座標。(a) w 平面の等時刻積分路。(b) z 平面での同じ積分路。破線は、二重化の手法で用いる一つの積分路の延長を示す。

二重化の手法を使うと便利である。z 下半平面での T_{zz} を、z 上半平面にあるその鏡像点 $z' = \bar{z}$ での $T_{\bar{z}\bar{z}}$ の値によって定義する：

$$T_{zz}(z) \equiv T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z}'), \qquad \mathrm{Im}\, z < 0. \tag{2.6.28}$$

すると運動方程式と境界条件は、T_{zz} が複素平面全体で正則である、という主張にまとめられる。境界条件が T と $\widetilde{T}$ を結びつけるので、Virasoro 生成子は一組しかない：

$$\begin{aligned} L_m &= \frac{1}{2\pi i}\int_C \left(dz\, z^{m+1}T_{zz} - d\bar{z}\,\bar{z}^{m+1}T_{\bar{z}\bar{z}}\right) \\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint dz\, z^{m+1}T_{zz}(z). \end{aligned} \tag{2.6.29}$$

第 1 行の積分路 C は原点を中心とする半円である。第 2 行では二重化の手法を使い、L_m を閉じた積分路で表した。これらも Virasoro 代数

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m,-n} \tag{2.6.30}$$

を満たす。

2.7　モード展開

自由スカラー

自由場の理論では、場は調和振動子へと分解され、スペクトルとエネルギー運動量テンソルをモードによって表せる。まず閉弦から始める。X^μ 理論では、∂X と $\bar{\partial} X$ はそれぞれ正則および反正則であり、T と同様の Laurent 展開を持つ：

$$\partial X^\mu(z) = -i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{\alpha_m^\mu}{z^{m+1}}, \qquad \bar{\partial} X^\mu(\bar{z}) = -i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{\widetilde{\alpha}_m^\mu}{\bar{z}^{m+1}}. \tag{2.7.1}$$

同値な式として、

$$\alpha_m^\mu = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \oint \frac{dz}{2\pi}\, z^m \partial X^\mu(z), \tag{2.7.2a}$$

$$\widetilde{\alpha}_m^\mu = -\left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \oint \frac{d\bar{z}}{2\pi}\, \bar{z}^m \bar{\partial} X^\mu(\bar{z}). \tag{2.7.2b}$$

X^μ の一価性から $\alpha_0^\mu = \widetilde{\alpha}_0^\mu$ が従う。さらに、時空並進の Noether カレントは $i\partial_a X^\mu/\alpha'$ なので、時空運動量は

$$p^\mu = \frac{1}{2\pi i}\oint_C (dz\, j^\mu - d\bar{z}\, \widetilde{j}^\mu) = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \alpha_0^\mu = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \widetilde{\alpha}_0^\mu. \tag{2.7.3}$$

展開 (2.7.1) を積分すると、

$$X^\mu(z,\bar{z}) = x^\mu - i\frac{\alpha'}{2} p^\mu \ln|z|^2 + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} \frac{1}{m}\left(\frac{\alpha_m^\mu}{z^m} + \frac{\widetilde{\alpha}_m^\mu}{\bar{z}^m}\right). \tag{2.7.4}$$

通常の正準交換関係からでも、積分路の議論と XX の OPE からでも、

$$[\alpha_m^\mu, \alpha_n^\nu] = [\widetilde{\alpha}_m^\mu, \widetilde{\alpha}_n^\nu] = m\delta_{m,-n}\eta^{\mu\nu}, \tag{2.7.5a}$$

$$[x^\mu, p^\nu] = i\eta^{\mu\nu} \tag{2.7.5b}$$

が導かれ、ほかの交換子はゼロとなる。スペクトルは、運動量 k^μ を持ち、すべての下降モード、すなわち $n > 0$ の α_n^μ によって消滅する状態 $|0;k\rangle$ から始め、上昇モード（$n < 0$）を可能なあらゆる仕方で作用させることで与えられる。

次に Virasoro 生成子をモード演算子によって展開したい。X^μ の Laurent 展開をエネルギー運動量テンソル (2.4.4) に代入し、z の同じべきの項を集めると、

$$L_m \sim \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_{m-n}^\mu \alpha_{\mu n}. \tag{2.7.6}$$

$\sim$ は、演算子の順序を無視したことを示す。$m \neq 0$ の場合、展開 (2.7.6) はそのままで明確に定義され、正しい。各項のモード演算子同士は交換するので、順序は問題にならない。$m = 0$ では、下降演算子を右に置き、正規順序定数を導入する：

$$L_0 = \frac{\alpha' p^2}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_{-n}^\mu \alpha_{\mu n}) + a^X. \tag{2.7.7}$$

第 1.3 節でも同じ問題に出会い、そのときは発見的な方法で扱った。今は、左辺には : : 順序にしたエネルギー運動量テンソルの Laurent 係数という有限で曖昧さのない定義があるので、正規順序定数も有限で計算可能である。決め方はいくつかある。最も簡単なのは Virasoro 代数を用いるもので、

$$2L_0|0;0\rangle = (L_1 L_{-1} - L_{-1}L_1)|0;0\rangle = 0, \tag{2.7.8}$$

したがって

$$a^X = 0. \tag{2.7.9}$$

ここでは、既知の L_1 と L_{-1} の形を用いた。それぞれの各項は、下降演算子か p^μ のどちらかを含むので、$|0;0\rangle$ を消滅させる。

Virasoro 代数の中心電荷は OPE から決めた。モード演算子で表した Virasoro 生成子の式から直接決めることもできるが、少し注意が必要である。これは演習 2.11 とする。

新しい記法を導入しよう。記号 $\circ\ \circ$ は生成・消滅演算子の正規順序を表し、すべての下降演算子をすべての上昇演算子の右に置き、反交換する演算子を入れ替えるたびに負号を付ける。この定義では、p^μ は下降演算子に、x^μ は上昇演算子に含める。この記法なら、$a^X = 0$ なので

$$L_m = \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} {}^{\circ}_{\circ}\alpha^\mu_{m-n}\alpha_{\mu n}{}^{\circ}_{\circ} \tag{2.7.10}$$

と書ける。

これで二種類の正規順序を導入した。共形正規順序 $:\ :$（単に「正規順序」と呼ぶときはこれを意味する）と、生成・消滅演算子の正規順序 $\circ\ \circ$ である。前者は、OPE と共形変換性が簡単な演算子を与える点で便利である。読者にはおそらく後者の方がなじみ深いだろうが、こちらは演算子の行列要素を求めるのに便利である。この二つの関係を求めよう。まず時間順序積と生成・消滅演算子の正規順序積を比較する。$|z| > |z'|$ を満たす積 $X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')$ にモード展開を代入し、$X^\mu(z,\bar z)$ に含まれる下降演算子を右へ動かす。交換子を追跡すると、

$$\begin{aligned} X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z') &= {}^{\circ}_{\circ}X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z'){}^{\circ}_{\circ} \\ &\quad + \frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\left[-\ln|z|^2 + \sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\left(\frac{z'^m}{z^m}+\frac{\bar z'^m}{\bar z^m}\right)\right] \\ &= {}^{\circ}_{\circ}X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z'){}^{\circ}_{\circ} - \frac{\alpha'}{2}\eta^{\mu\nu}\ln|z-z'|^2. \end{aligned} \tag{2.7.11}$$

$|z| > |z'|$ なので、ここで左辺は時間順序積であり、和は収束する。定義 (2.1.21) は、時間順序積と共形正規順序積の関係を与えていた（式 (2.1.21) は経路積分の言葉で書かれていたので、その右辺の積は演算子形式では時間順序積になる）。それは関係 (2.7.11) と同じなので、

$${}^{\circ}_{\circ}X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z'){}^{\circ}_{\circ} =: X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z') :. \tag{2.7.12}$$

このような関係は一般の CFT では成立しない。実際、p^μ を下降演算子と一緒に分類した多少恣意的な選択は、この簡単な結果を得ることも目的の一つであった。また、たとえば z ではなく w について共形正規順序にした演算子でも、この関係は成立しない。式 (2.7.12) からモード展開 (2.7.10) を直ちに書け、$a^X = 0$ の二つ目の導出が得られる。

三つ以上の X^μ の生成・消滅演算子の正規順序積は、$:\ :$ 順序と同じ組み合わせ論的性質を持つ。すなわち、すべての差し引きについて和を取ることで時間順序積から得られる。これは場の理論の Wick の定理である。また、ある正規順序で定義した演算子を別の正規順序へ変換するには、2 点関数の差を用いてすべての差し引きについて和を取ればよい。すなわち、二種類の順序が

$$[X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')]_1 = [X^\mu(z,\bar z)X^\nu(z',\bar z')]_2 + \eta^{\mu\nu}\Delta(z,\bar z,z',\bar z') \tag{2.7.13}$$

を満たすならば、一般の演算子 $\mathcal{F}$ について

$$[\mathcal{F}]_1 = \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2z\, d^2z'\,\Delta(z,\bar z,z',\bar z')\frac{\delta}{\delta X^\mu(z,\bar z)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(z',\bar z')}\right)[\mathcal{F}]_2. \tag{2.7.14}$$

線形ディラトン CFT では、Laurent 展開と交換関係は変わらないが、Virasoro 生成子に追加項が含まれる：

$$L_m = \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} {}^{\circ}_{\circ}\alpha^{\mu}_{m-n}\alpha_{\mu n}{}^{\circ}_{\circ} + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2}(m+1)V^{\mu}\alpha_{\mu m}. \tag{2.7.15}$$

bc CFT

場 b と c は Laurent 展開

$$b(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{b_m}{z^{m+\lambda}}, \qquad c(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\frac{c_m}{z^{m+1-\lambda}} \tag{2.7.16}$$

を持つ。厳密には、これらが Laurent 展開となるのは λ が整数の場合だけであり、ここではそう仮定する。半整数の場合も興味深いが、第 10 章で詳しく扱う。OPE から反交換関係

$$\{b_m, c_n\} = \delta_{m,-n} \tag{2.7.17}$$

が得られる。まず、すべての $n > 0$ の演算子によって消滅する状態を考える。b_0, c_0 の振動子代数は、そのような基底状態を二つ、$|{\downarrow}\rangle$ と $|{\uparrow}\rangle$、生成する。これらの性質は

$$b_0|{\downarrow}\rangle = 0, \qquad b_0|{\uparrow}\rangle = |{\downarrow}\rangle, \tag{2.7.18a}$$
$$c_0|{\downarrow}\rangle = |{\uparrow}\rangle, \qquad c_0|{\uparrow}\rangle = 0, \tag{2.7.18b}$$
$$b_n|{\downarrow}\rangle = b_n|{\uparrow}\rangle = c_n|{\downarrow}\rangle = c_n|{\uparrow}\rangle = 0, \qquad n > 0. \tag{2.7.18c}$$

一般の状態は、これらの状態に $n < 0$ のモードを各々高々一度ずつ作用させて得られる（これらは反交換するためである）。後に明らかになる理由により、b_0 を下降演算子に、c_0 を上昇演算子に分類するのが慣例なので、$|{\downarrow}\rangle$ をゴースト真空 $|0\rangle$ として特別に選ぶ。弦理論では、どちらも $\lambda = 2$ の正則な bc 理論と反正則な $\widetilde{bc}$ 理論を持つ。したがって閉弦のスペクトルには、上の系を二つ複製したものの積が含まれる。

Virasoro 生成子は

$$L_m = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(m\lambda - n){}^{\circ}_{\circ}b_n c_{m-n}{}^{\circ}_{\circ} + \delta_{m,0}a^{\mathrm{g}}. \tag{2.7.19}$$

順序定数は式 (2.7.8) と同じように決められ、

$$\begin{aligned} 2L_0|{\downarrow}\rangle &= (L_1L_{-1} - L_{-1}L_1)|{\downarrow}\rangle \\ &= (\lambda b_0 c_1)[(1-\lambda)b_{-1}c_0]|{\downarrow}\rangle = \lambda(1-\lambda)|{\downarrow}\rangle. \end{aligned} \tag{2.7.20}$$

したがって $a^{\mathrm{g}} = \frac{1}{2}\lambda(1-\lambda)$ であり、

$$L_m = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(m\lambda - n){}^{\circ}_{\circ}b_n c_{m-n}{}^{\circ}_{\circ} + \frac{\lambda(1-\lambda)}{2}\delta_{m,0}. \tag{2.7.21}$$

この定数は、この CFT における $::$ と ${}^{\circ}_{\circ}\ {}^{\circ}_{\circ}$ の関係を求めることでも得られる（演習 2.13、2.14）。

ゴースト数カレント (2.5.14)、$j = -:bc:$ の電荷は

$$\begin{aligned} N^{\mathrm{g}} &= -\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} dw\, j_w \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}(c_{-n}b_n - b_{-n}c_n) + c_0b_0 - \frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{2.7.22}$$

これは

$$[N^{\mathrm{g}}, b_m] = -b_m, \qquad [N^{\mathrm{g}}, c_m] = c_m \tag{2.7.23}$$

を満たすので、c の励起数から b の励起数を引いたものを数える。基底状態のゴースト数は $\pm\frac{1}{2}$ である：

$$N^{\mathrm{g}}|{\downarrow}\rangle = -\frac{1}{2}|{\downarrow}\rangle, \qquad N^{\mathrm{g}}|{\uparrow}\rangle = \frac{1}{2}|{\uparrow}\rangle. \tag{2.7.24}$$

これは演習 2.13 で求める順序定数の値に依存するが、基底状態の平均ゴースト数はゼロになるべきだという理由から推測することもできる。ゴースト数は $b \leftrightarrow c$ の下で符号を変えるからである。

$\beta\gamma$ 理論も同様である。詳細は、それが必要になる第 10 章まで先送りする。

開弦

開弦では、Neumann 境界条件は実軸上で $\partial_z X^\mu = \partial_{\bar{z}} X^\mu$ となる。境界条件は展開 (2.7.1) で $\alpha^\mu_m = \widetilde{\alpha}^\mu_m$ を要求するので、モードは一組しかない。時空運動量の積分 (2.7.3) は半円上だけを走るため、規格化は今度は

$$\alpha^\mu_0 = (2\alpha')^{1/2} p^\mu. \tag{2.7.25}$$

したがって X^μ の展開は

$$X^\mu(z,\bar{z}) = x^\mu - i\alpha' p^\mu \ln|z|^2 + i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} \frac{\alpha^\mu_m}{m}(z^{-m} + \bar{z}^{-m}). \tag{2.7.26}$$

また、

$$L_0 = \alpha' p^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^\mu_{-n}\alpha_{\mu n}. \tag{2.7.27}$$

交換関係は以前と同じである：

$$[\alpha^\mu_m, \alpha^\nu_n] = m\delta_{m,-n}\eta^{\mu\nu}, \qquad [x^\mu, p^\nu] = i\eta^{\mu\nu}. \tag{2.7.28}$$

bc 理論では、弦に関係する境界条件は、境界が実軸となる z 座標を用いて

$$c(z) = \widetilde{c}(\bar{z}), \qquad b(z) = \widetilde{b}(\bar{z}), \qquad \mathrm{Im}\, z = 0 \tag{2.7.29}$$

と書かれる。すると二重化の手法によって、上半平面の正則場と反正則場を、全平面の正則場として表せる：

$$c(z) \equiv \widetilde{c}(\bar{z}'), \qquad b(z) \equiv \widetilde{b}(\bar{z}'), \qquad \mathrm{Im}\, z \leq 0, \quad z' = \bar{z}. \tag{2.7.30}$$

したがって開弦は、b と c について、それぞれ一組の Laurent モードを持つ。

2.8 頂点演算子

場の量子論には、一方で理論の状態空間があり、他方で局所演算子の集合がある。共形場理論では、CFT を円上で量子化すると、これらの間に簡単で有用な同型対応がある。w 座標で半無限円筒

$$0 \leq \mathrm{Re}\, w \leq 2\pi, \qquad w \sim w + 2\pi, \qquad \mathrm{Im}\, w \leq 0 \tag{2.8.1}$$

を考える。これは座標 $z = \exp(-iw)$ では単位円板に写る。その様子を図 2.6 に示す。w 座標で経路積分を定義するには、とくに $\mathrm{Im}\, w \to -\infty$ での境界条件を指定しなければならない。すなわち、初期状態を指定する必要がある。z 座標では $\mathrm{Im}\, w = -\infty$ は原点に写るので、これはその点での場の振る舞いを指定することと同じである。実質的には、これにより原点に局所演算子を定義しており、その状態に対応する頂点演算子と呼ばれる。逆向きに進むと、原点に演算子 $\mathcal{A}$ を置いた円板上の経路積分は、初期状態 $|\mathcal{A}\rangle$ を指定した円筒上の経路積分に写る。

自由場の理論では、この同型対応の具体的な形を容易に求められる。図 2.6(a) のように、保存電荷 Q が状態 $|\mathcal{A}\rangle$ に作用しているとする。図 2.6(b) の周回積分を OPE で評価すれば、対応する局所演算子を求められる。これを使い、単位演算子に対応する状態 $|1\rangle$ を同定しよう。原点に演算子がなければ、∂X^μ と $\bar{\partial} X^\mu$ は図 2.6(b) の Q の積分路の内部で、それぞれ正則および反正則である。したがって、$m \geq 0$ の α^μ_m と $\tilde{\alpha}^\mu_m$ を定義する周回積分 (2.7.2) には極がなく、ゼロになる。つまり、$|1\rangle$ はこれらのモードによって消滅する。これにより、この状態が基底状態であると分かる：

$$|1\rangle = |0;0\rangle. \tag{2.8.2}$$

規格化は便宜上このように選んだ。

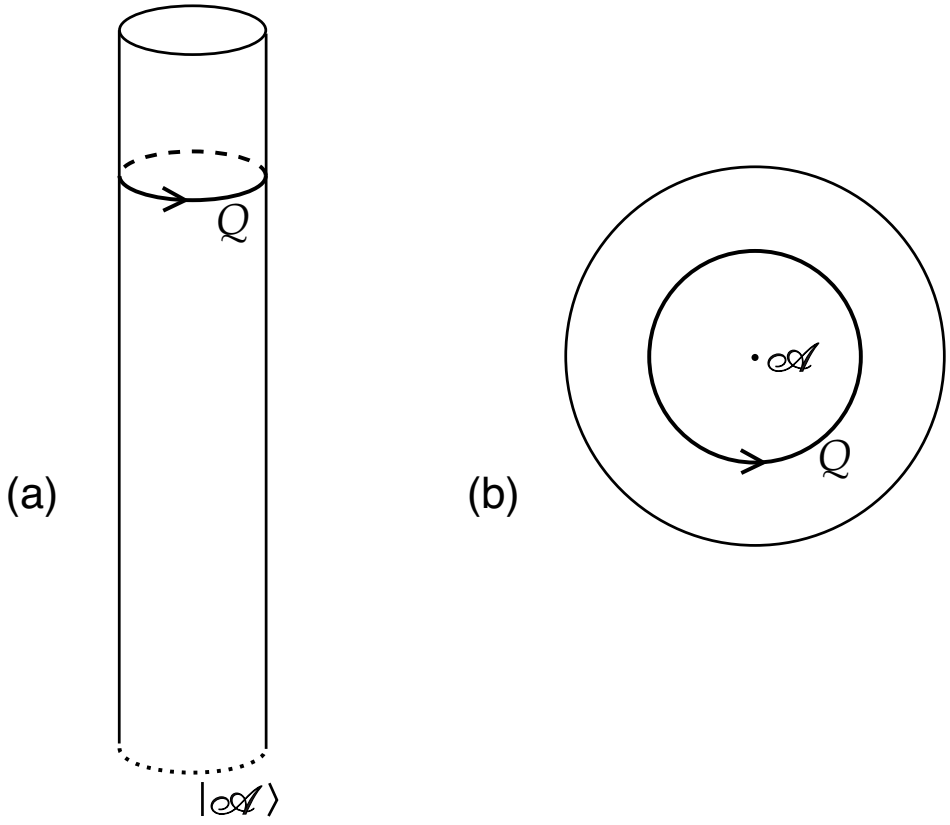


図 2.6　(a) 初期状態 $|\mathcal{A}\rangle$ と電荷 Q を持つ、w での半無限円筒。(b) それと共形的に等価な単位円板。局所演算子 $\mathcal{A}$ と、Q の周回積分を示す。

次に、たとえば m が正の状態 $\alpha^\mu_{-m}|1\rangle$ を考える。図 2.6(b) に移り、$Q = \alpha^\mu_{-m}$ が単位演算子を囲

むようにすると、場は積分路の内部で正則なので、$m \geq 1$ について

$$\alpha^{\mu}_{-m} = \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \oint \frac{dz}{2\pi}\, z^{-m} \partial X^{\mu}(z) \;\longrightarrow\; \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{i}{(m-1)!} \partial^m X^{\mu}(0) \tag{2.8.3}$$

と評価できる。したがって、

$$\alpha^{\mu}_{-m}|1\rangle \cong \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{i}{(m-1)!} \partial^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1. \tag{2.8.4}$$

同様に、

$$\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-m}|1\rangle \cong \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{i}{(m-1)!} \bar{\partial}^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1. \tag{2.8.5}$$

この対応は、α^{μ}_{-m} または $\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-m}$ が一般の状態 $|\mathcal{A}\rangle$ に作用する場合にも成立する。$:\mathcal{A}(0,0):$ を任意の正規順序演算子とすると、$\partial X^{\mu}(z)$ と $:\mathcal{A}(0,0):$ の演算子積には特異性があり得るが、$m > 0$ について

$$\alpha^{\mu}_{-m} :\mathcal{A}(0,0): =: \alpha^{\mu}_{-m} \mathcal{A}(0,0) : \tag{2.8.6}$$

を確かめるのは難しくない。縮約の周回積分には決して 1 位の極が現れないからである。したがって、同じ操作 (2.8.3) を正規順序の内部で行え、複数の α 振動子を励起した状態は、対応する演算子の $::$ 正規順序積となる：

$$\alpha^{\mu}_{-m} \longrightarrow i \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{1}{(m-1)!} \partial^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1, \tag{2.8.7a}$$

$$\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-m} \longrightarrow i \left(\frac{2}{\alpha'}\right)^{1/2} \frac{1}{(m-1)!} \bar{\partial}^m X^{\mu}(0), \qquad m \geq 1. \tag{2.8.7b}$$

同様に、

$$x^{\mu}_0 \longrightarrow X^{\mu}(0,0). \tag{2.8.8}$$

どの状態も、式 (2.8.7) と (2.8.8) の左辺の演算子を $|1\rangle$ に作用させて得られる。すると、この状態に対応する演算子は、右辺の対応する局所演算子の $::$ 正規順序積で与えられる。たとえば、

$$|0;k\rangle \cong: e^{ik\cdot X(0,0)} : . \tag{2.8.9}$$

これは容易に理解できる。並進 $X^{\mu} \to X^{\mu} + a^{\mu}$ の下で、状態と対応する演算子はどちらも $\exp(ik\cdot a)$ を掛けるという同じ変換を受けるからである。

同じ方法は bc 理論にも適用できる。明確さのため、ボース弦理論で関心のある $\lambda = 2$ の場合に限定し、一般化は読者に任せる。Laurent 展開 (2.7.16) と積分路の議論から、

$$b_m|1\rangle = 0, \quad m \geq -1, \qquad c_m|1\rangle = 0, \quad m \geq 2 \tag{2.8.10}$$

が従う。b と c の共形ウェイトにより Laurent 展開の指数がずれるため、単位演算子はもはや基底状態へは写らないことに注意しよう。代わりに、関係 (2.8.10) から

$$|1\rangle = b_{-1}|{\downarrow}\rangle \tag{2.8.11}$$

と決まる。上昇演算子の対応を求めるのは容易で、

$$b_{-m} \longrightarrow \frac{1}{(m-2)!}\partial^{m-2}b(0), \qquad m \geq 2, \tag{2.8.12a}$$

$$c_{-m} \longrightarrow \frac{1}{(m+1)!}\partial^{m+1}c(0), \qquad m \geq -1. \tag{2.8.12b}$$

ゴースト数 $-\frac{3}{2}$ の状態 $b_{-1}|{\downarrow}\rangle$ がゴースト数 0 の単位演算子に写り、ゴースト数 $-\frac{1}{2}$ の状態 $|{\downarrow}\rangle$ がゴースト数 1 の演算子 c に写ることに注意しよう。この差は、ゴースト数カレントのテンソル的でない性質 (2.5.17)、

$$(\partial_z w)j_w(w) = j_z(z) + q_0\frac{\partial_z^2 w}{\partial_z w} = j_z(z) - \frac{q_0}{z} \tag{2.8.13}$$

から生じる。ここで $q_0 = \lambda - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ である。状態のゴースト数は慣例として円筒座標系の式 N^{g}、式 (2.7.22)、で定義する。一方、図 2.6 の積分路の議論が頂点演算子のゴースト数に結びつけるのは、動径座標系の電荷

$$Q^{\mathrm{g}} \equiv \frac{1}{2\pi i}\oint dz\, j_z = N^{\mathrm{g}} + q_0 \tag{2.8.14}$$

である。これはほかの電荷にも当てはまる。テンソルカレントなら、状態と対応する演算子の電荷は等しい。

以上の大部分は $\beta\gamma$ 理論にも拡張できるが、超弦にはいくつかの複雑な点があるので、第 10 章まで先送りする。

この節の考え方はすべて開弦にも拡張できる。半無限帯

$$0 \leq \mathrm{Re}\, w \leq \pi, \qquad \mathrm{Im}\, w \leq 0 \tag{2.8.15}$$

は $z = -\exp(-iw)$ によって、上半平面と単位円の内部の共通部分である半円板に写る。初期状態はここでも原点に写るが、原点は境界上にあるため、同型対応

$$\text{境界上の局所演算子} \quad \longleftrightarrow \quad \text{区間上の状態} \tag{2.8.16}$$

がある。上の議論と並行する詳細は読者に任せる。ここでも、場を正則性によって下半平面へ拡張する二重化の手法が、積分路の議論を行うのに便利である。

経路積分による導出

状態と演算子の同型対応は重要だがなじみの薄い考え方なので、より明示的な経路積分による導出も与えておくと有用である。z 平面の単位円板を考え、原点に局所演算子 $\mathcal{A}$ を置き、経路積分の場 ϕ を単位円上である特定の境界値 ϕ_{b} に固定する。ϕ_{b} を固定したまま、円板の内部の場 ϕ_{i} について経路積分すると、ある汎関数 $\Psi_{\mathcal{A}}[\phi_{\mathrm{b}}]$ が得られる：

$$\Psi_{\mathcal{A}}[\phi_{\mathrm{b}}] = \int [d\phi_{\mathrm{i}}]_{\phi_{\mathrm{b}}}\, \exp(-S[\phi_{\mathrm{i}}])\mathcal{A}(0). \tag{2.8.17}$$

場の汎関数は状態の Schrödinger 表現なので、これは演算子から状態への写像である。各場の配位に複素振幅を割り当てる Schrödinger 表現には、多くの用途がある。場の理論の教科書ではしばしば Fock 空間表示に重点が置かれ、Schrödinger 表現は省かれる。

逆向きに進むには、ある状態 $\Psi[\phi_{\mathrm{b}}]$ から始める。外側の円上の場 ϕ_{b} を固定し、内側の円上の場 ϕ'_{b} を次のように積分する、環状領域 $1 \geq |z| \geq r$ 上の経路積分を考える：

$$\int [d\phi'_{\mathrm{b}}][d\phi_{\mathrm{i}}]_{\phi_{\mathrm{b}},\phi'_{\mathrm{b}}} \exp(-S[\phi_{\mathrm{i}}])\, r^{-L_0-\widetilde{L}_0}\Psi[\phi'_{\mathrm{b}}]. \tag{2.8.18}$$

すなわち、積分は状態（汎関数）$r^{-L_0-\widetilde{L}_0}\Psi[\phi'_{\mathrm{b}}]$ によって重み付けされる。さて、環状領域上の経路積分は、$|z| = r$ から $|z| = 1$ への伝播にほかならず、演算子 $r^{+L_0+\widetilde{L}_0}$ の作用と同じである。これが Ψ に作用している演算子を打ち消すので、経路積分 (2.8.18) は再び $\Psi[\phi_{\mathrm{b}}]$ となる。ここで $r \to 0$ の極限を取る。環状領域は円板となり、内側の円上の経路積分の極限は、原点にある局所演算子を定義すると考えられる。構成の仕方から、この演算子を挿入した円板上の経路積分は、境界に $\Psi[\phi_{\mathrm{b}}]$ を再現する。

一つの自由スカラー場 X について、これを具体的に計算しよう。単位円上で

$$X_{\mathrm{b}}(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{in\theta}, \qquad X_n^* = X_{-n} \tag{2.8.19}$$

と展開する。したがって、境界状態 $\Psi[X_{\mathrm{b}}]$ は、すべての X_n の関数とみなせる。まず、挿入のない経路積分

$$\Psi_1[X_{\mathrm{b}}] = \int [dX_{\mathrm{i}}]_{X_{\mathrm{b}}} \exp\left(-\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2z\, \partial X \bar{\partial} X\right) \tag{2.8.20}$$

によって与えられる、単位演算子に対応する状態を同定しよう。これを通常の Gauss 積分の方法で評価する。X_{i} を古典的な部分とゆらぎに分ける：

$$X_{\mathrm{i}} = X_{\mathrm{cl}} + X'_{\mathrm{i}}, \tag{2.8.21a}$$

$$X_{\mathrm{cl}}(z,\bar{z}) = X_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(z^n X_n + \bar{z}^n X_{-n}). \tag{2.8.21b}$$

この定義によって、X_{cl} は運動方程式を満たし、X'_{i} は境界でゼロになる。すると経路積分は分離され、

$$\Psi_1[X_{\mathrm{b}}] = \exp(-S_{\mathrm{cl}}) \int [dX'_{\mathrm{i}}]_{X_{\mathrm{b}}=0} \exp\left(-\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2z\, \partial X' \bar{\partial} X'\right), \tag{2.8.22}$$

ここで

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{cl}} &= \frac{1}{2\pi\alpha'} \sum_{m,n=1}^{\infty} mn X_m X_{-n} \int_{|z|<1} d^2z\, z^{m-1}\bar{z}^{n-1} \\ &= \frac{1}{\alpha'} \sum_{m=1}^{\infty} m X_m X_{-m}. \end{aligned} \tag{2.8.23}$$

X'_{i} の積分は境界条件に依存しない定数なので、

$$\Psi_1[X_{\mathrm{b}}] \propto \exp\left(-\frac{1}{\alpha'}\sum_{m=1}^{\infty} m X_m X_{-m}\right). \tag{2.8.24}$$

これは Gauss 関数であり、実際に基底状態である。このことを見るため、上昇演算子と下降演算子を Schrödinger 基底で書く：

$$\alpha_n = -\frac{in}{(2\alpha')^{1/2}} X_{-n} - i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \frac{\partial}{\partial X_n}, \tag{2.8.25a}$$

$$\widetilde{\alpha}_n = -\frac{in}{(2\alpha')^{1/2}} X_n - i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} \frac{\partial}{\partial X_{-n}}. \tag{2.8.25b}$$

これは $|z| = 1$ での Laurent 展開とモード代数から従う。(2.8.24) に作用させると、

$$\alpha_n \Psi_1[X_{\rm b}] = \widetilde{\alpha}_n \Psi_1[X_{\rm b}] = 0, \qquad n \geq 0 \tag{2.8.26}$$

となるので、これは確かに基底状態である。したがって、

$$|1\rangle \propto |0;0\rangle. \tag{2.8.27}$$

ここで経路積分全体の規格化を追跡しようとする代わりに、$|1\rangle = |0;0\rangle$ と定義する。

もう一つ容易に計算できるのは、$\partial^k X$ に対応する状態である。これは結果に $\partial^k X_{\rm cl}(0) = k! X_k$ という因子を付け加えるだけなので、

$$|\partial^k X\rangle = k! X_k \Psi_1 = -i\left(\frac{\alpha'}{2}\right)^{1/2} (k-1)! \alpha_{-k} |0;0\rangle, \tag{2.8.28}$$

となり、$\bar{\partial}^k X$ についても同様である。これは X の指数関数と微分のあらゆる積へ拡張できる。共形正規順序は、ちょうど $X_{\rm i}'$ の経路積分の効果を打ち消す。

2.9 状態と演算子についてさらに

OPE

この節では、状態と演算子の対応をさらに応用する。最初は、図 2.7 に示す OPE の簡単で一般的な導出である。$|z| < 1$ として、積

$$\mathcal{A}_i(z,\bar{z}) \mathcal{A}_j(0,0) \tag{2.9.1}$$

を考える。経路積分を、単位円板の内部の場 $\phi_{\rm i}$ の積分、単位円上の場 $\phi_{\rm b}$ の積分、および単位円板の外部の場 $\phi_{\rm e}$ の積分に分けられる。このように経路積分を切り開くことは付録で詳しく論じる。前節の最後の議論と同様に、$\phi_{\rm i}$ の積分の後には $\phi_{\rm b}$ のある汎関数が残る。それを $\Psi_{ij,z,\bar{z}}[\phi_{\rm b}]$ と呼ぼう。状態と演算子の対応によれば、これは適切な局所演算子 $\mathcal{A}_{ij,z,\bar{z}}(0,0)$ を入れた円板を貼り戻すことと等価であり、これで導出は終わりである。標準的な形にするため、$L_0, \widetilde{L}_0$ の固有状態の完全系で展開する：

$$\mathcal{A}_{ij,z,\bar{z}} = \sum_k z^{h_k - h_i - h_j} \bar{z}^{\widetilde{h}_k - \widetilde{h}_i - \widetilde{h}_j} c_{ij}^k \mathcal{A}_k. \tag{2.9.2}$$

z と $\bar{z}$ への依存性は、式 (2.4.20) と同じく共形ウェイトによって決まる。OPE の収束は、量子力学における完全系の通常の収束にほかならない。この構成は、$|z'| \leq |z|$ を満たすほかの演算子が存在せず、半径 $|z| + \epsilon$ の円で切れる限り可能である。

三つの演算子

$$\mathcal{A}_i(0,0) \mathcal{A}_j(1,1) \mathcal{A}_k(z,\bar{z}) \tag{2.9.3}$$

について、$z \to 0$ と $z \to 1$ の OPE の収束領域 $|z| < 1$ と $|1-z| < 1$ は重なり合う。このとき三重積における $\mathcal{A}_m$ の係数は、$c_{ik}^l c_{lj}^m$ を含む和としても、$c_{jk}^l c_{li}^m$ を含む和としても書ける。結合則は、これらの和が等しいことを要求する。これを模式的に示したのが図 2.8 である。

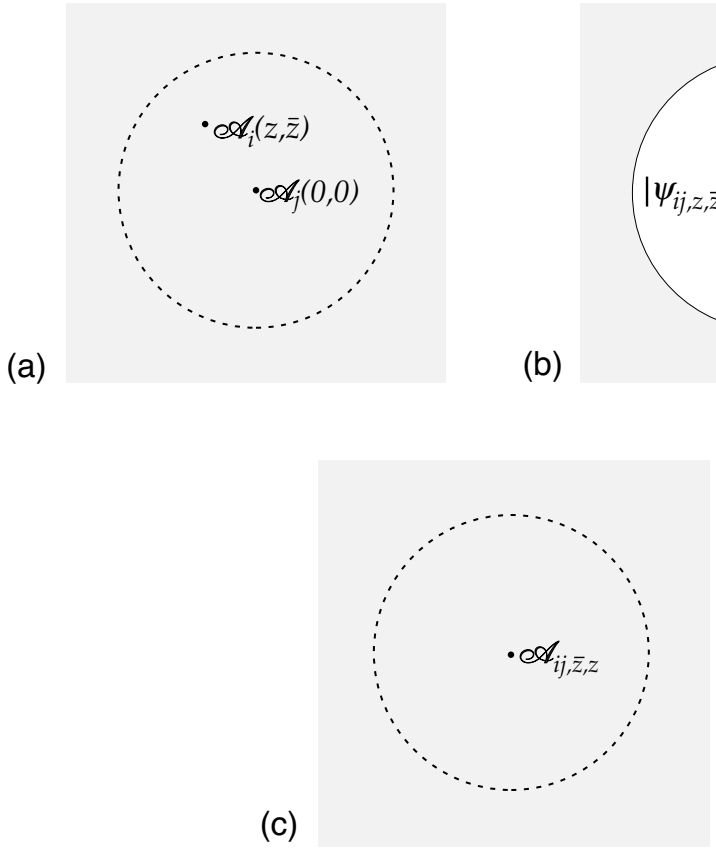


図 2.7　(a) 二つの局所演算子を持つ世界面。(b) 円板の内部の場を積分すると、境界状態 $|\psi_{ij,z,\bar{z}}\rangle$ が得られる。(c) 対応する局所演算子を持つ円板を縫い合わせる。確定したウェイトを持つ演算子で展開すると OPE が得られる。

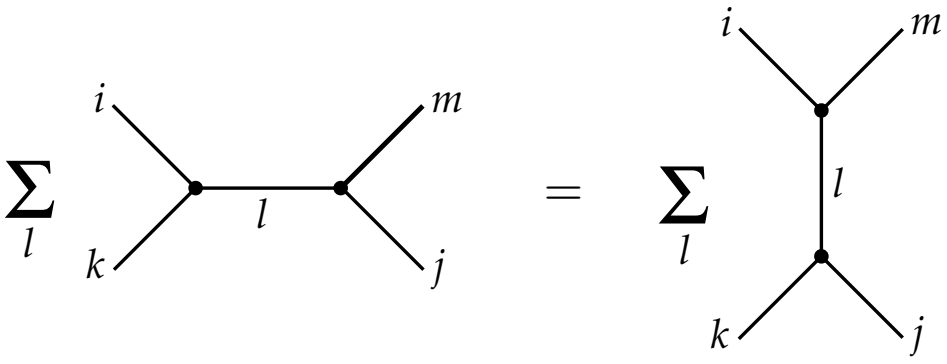


図 2.8　OPE の結合則の模式図。

Virasoro 代数と最高ウェイト状態

今度は Virasoro 生成子について、図 2.6 の議論を考える：

$$\begin{aligned} L_m|\mathcal{A}\rangle &\cong \oint \frac{dz}{2\pi i}\, z^{m+1} T(z)\mathcal{A}(0,0) \\ &\cong L_m \cdot \mathcal{A}(0,0). \end{aligned} \tag{2.9.4}$$

ここでは新しい考え方と記法を導入した。状態と演算子の同型対応により、Hilbert 空間に作用するすべての演算子には、局所演算子の空間に作用する像がある。言い換えれば、演算子を囲む対応する積分路を取り、その結果生じる局所演算子を OPE で評価するのである。状態を状態に写す L_m に対応するのが、局所演算子を局所演算子に写す $L_m\cdot$ である。一般にはさまざまな位置 z_i に局所演算子があり、各演算子の位置を中心に Laurent 展開して得られる、それぞれ別の Virasoro 代数の複製が存在する。幾何形状によっては、円筒における $z=0$ を中心としたもののように、標準的な生成子の組も存在する。「$\cdot$」は、その特定の演算子の周りの Laurent 係数を論じていることを思い出させるための記号である。

この記法では、$T\mathcal{A}$ の OPE は

$$T(z)\mathcal{A}(0,0) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} z^{-m-2} L_m \cdot \mathcal{A}(0,0). \tag{2.9.5}$$

以前の記法 (2.4.11) との関係は、$n \geq 0$ に対して $\mathcal{A}^{(n)} = L_{n-1}\cdot\mathcal{A}$ であり、$\mathcal{A}$ の共形変換は

$$\delta\mathcal{A}(z,\bar{z}) = -\epsilon \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\partial^n v(z) L_{n-1} + (\partial^n v(z))^* \widetilde{L}_{n-1}\right] \cdot \mathcal{A}(z,\bar{z}). \tag{2.9.6}$$

$T\mathcal{A}$ の OPE の一般形 (2.4.14) を使うと、きわめて便利な結果

$$L_{-1}\cdot\mathcal{A} = \partial\mathcal{A}, \qquad \widetilde{L}_{-1}\cdot\mathcal{A} = \bar{\partial}\mathcal{A}, \tag{2.9.7a}$$

$$L_0\cdot\mathcal{A} = h\mathcal{A}, \qquad \widetilde{L}_0\cdot\mathcal{A} = \widetilde{h}\mathcal{A} \tag{2.9.7b}$$

を得る。

OPE (2.9.5) より、ウェイト $(h,\widetilde{h})$ の一次場 $\mathcal{O}$ は、

$$L_0|\mathcal{O}\rangle = h|\mathcal{O}\rangle, \qquad \widetilde{L}_0|\mathcal{O}\rangle = \widetilde{h}|\mathcal{O}\rangle, \tag{2.9.8a}$$

$$L_m|\mathcal{O}\rangle = \widetilde{L}_m|\mathcal{O}\rangle = 0, \qquad m>0 \tag{2.9.8b}$$

を満たす状態に対応する。このような状態は慣例として最高ウェイト状態と呼ばれる。ここで関心のある CFT では、L_0 と $\widetilde{L}_0$ は下に有界である。任意の状態に下降演算子を繰り返し作用させると、ついにはそれ以上の下降演算子によって消滅する状態、すなわち最高ウェイト状態に達する。

興味深い特別な場合は単位演算子である。演算子積 $T1$ には特異性がないため、どの CFT でも

$$L_m|1\rangle = \widetilde{L}_m|1\rangle = 0, \qquad m \geq -1 \tag{2.9.9}$$

が従う。第 2.6 節で述べたように、演算子 L_0 と $L_{\pm1}$ は閉じた代数をなし、$\widetilde{L}_0$ と $\widetilde{L}_{\pm1}$ も同様である。全体の代数は

$$SL(2,\mathbb{C}). \tag{2.9.10}$$

したがって、$|1\rangle$ は $SL(2,\mathbb{C})$ 不変状態とも呼ばれる。このような状態はこれだけである。関係 (2.9.7) より、任意の $SL(2,\mathbb{C})$ 不変状態に対応する演算子 $\mathcal{A}$ は位置に依存しないからである。すると、式 (2.4.24) の後で説明したように、それは c 数でなければならない。

ユニタリーな CFT

最高ウェイト状態は、弦理論でも Virasoro 代数の表現論でも特別な役割を果たす。これには各所で立ち戻るが、ここではまず、ユニタリーな CFT で成り立つ重要な一般的結果をいくつか導こう。ユニタリーな CFT とは、

$$L_m^\dagger = L_{-m}, \qquad \widetilde{L}_m^\dagger = \widetilde{L}_{-m} \tag{2.9.11}$$

を満たす正定値の内積 $\langle\,|\,\rangle$ を持つものである。内積が $\langle\alpha|A\beta\rangle = \langle A^\dagger\alpha|\beta\rangle$ によって随伴を定義することを思い出そう。

たとえば、空間的な μ については、基底状態の内積を

$$\langle 0;k|0;k'\rangle = 2\pi\delta(k-k') \tag{2.9.12}$$

と取り、

$$\alpha_m^\dagger = \alpha_{-m}, \qquad \widetilde{\alpha}_m^\dagger = \widetilde{\alpha}_{-m} \tag{2.9.13}$$

と定義すれば、X^μ CFT はユニタリーである。これにより、すべての高い状態の内積も暗黙に定義される。$\mu = 0$ では交換子の符号が逆なので、この CFT はユニタリーではない。

第 1 の制約は、ユニタリーな CFT のどの状態も $h, \widetilde{h} \geq 0$ を持たなければならないことである。これが最高ウェイト状態について正しければ、すべての状態について正しい。最高ウェイト状態には Virasoro 代数から

$$\begin{aligned} 2h_{\mathcal{O}}\langle\mathcal{O}|\mathcal{O}\rangle &= 2\langle\mathcal{O}|L_0|\mathcal{O}\rangle = \langle\mathcal{O}|[L_1,L_{-1}]|\mathcal{O}\rangle \\ &= \big\|L_{-1}|\mathcal{O}\rangle\big\|^2 \geq 0 \end{aligned} \tag{2.9.14}$$

が成り立つので、$h_{\mathcal{O}} \geq 0$ である。また、$h_{\mathcal{O}} = \widetilde{h}_{\mathcal{O}} = 0$ ならば

$$L_{-1}\cdot\mathcal{O} = \widetilde{L}_{-1}\cdot\mathcal{O} = 0 \tag{2.9.15}$$

が従うので、$\mathcal{O}$ は位置に依存しない。先に述べたように、すると $\mathcal{O}$ は c 数でなければならない。すなわち、ユニタリーな CFT でウェイト $(0,0)$ を持つ演算子は単位演算子だけである。興味深いことに、X^μ 自身が一つの顕著な例外となる。対応する状態 $x^\mu|0;0\rangle$ は、X^μ の値域が無限であるため規格化できず、式 (2.9.14) はもはや成り立たない。一般定理が最も役立つのは、こうした例外の起こり得ない、コンパクト化された次元に対応する CFT である。

同様に、ユニタリーな CFT の演算子が正則であることは $\widetilde{h} = 0$ と同値であり、反正則であることは $h = 0$ と同値であると分かる。重要な結果なので、繰り返しておく：

$$\partial\mathcal{A} = 0 \iff h = 0, \qquad \bar{\partial}\mathcal{A} = 0 \iff \widetilde{h} = 0. \tag{2.9.16}$$

最後に、上の議論で交換子 $[L_n, L_{-n}]$ を用いれば、ユニタリーな CFT では $c, \widetilde{c} \geq 0$ であることを示せる。実際、$c = 0$ のユニタリーな CFT は、自明なもの $L_n = 0$ しかない。

零点エネルギー

状態と演算子の写像は、さまざまな正規順序定数について別の簡単な導出を与える。どの CFT でも $L_0|1\rangle = 0$ であると分かっており、これが L_0 の加法的な規格化を決める。X CFT では、$|1\rangle$ は基底状態 $|0;0\rangle$ なので、a^X はゼロになる。bc 理論では $|1\rangle$ は励起状態 $b_{-1}|{\downarrow}\rangle$ なので、$|{\downarrow}\rangle$ のウェイトは -1 であり、$\lambda = 2$ に対する以前の結果 (2.7.21) と一致する。

これは中心電荷の物理的解釈の一つも与える。ユニタリーな CFT では基底状態は $|1\rangle$ であり、$L_0 = \widetilde{L}_0 = 0$ である。すると、動径方向と時間並進の生成子を結ぶ共形変換 (2.6.10) より、基底状態について

$$E = -\frac{c + \widetilde{c}}{24} \tag{2.9.17}$$

が従う。これは系の有限な大きさから生じる Casimir エネルギーであり、中心電荷だけに依存する。次元解析によれば、このエネルギーは系の大きさ ℓ に反比例する。ここでは $\ell = 2\pi$ なので、一般的な結果は

$$E = -\frac{\pi(c + \widetilde{c})}{12\ell} \tag{2.9.18}$$

となる。

これで正規順序定数を計算する正当な方法を三つ与えた。式 (2.7.8) のように Virasoro 代数から求める方法、式 (2.7.11) のように二種類の正規順序を関係付ける方法、そして上の状態と演算子の写像を用いる方法である。それでも、零点エネルギーを足し合わせる考え方は直観的で、便利な記憶法でもある。そこで、より正当な方法のいずれかで確認できる処方を示す：

1. 零点エネルギーを足し合わせる。各ボース的モードには $\frac{1}{2}\omega$、各フェルミ的（反交換する）モードには $-\frac{1}{2}\omega$ を割り当てる。
2. $\sum_{n=1}^{\infty}(n-\theta)$ の形の発散する和が現れる。θ は非自明な周期条件を考えるときに生じる。これを
$$\sum_{n=1}^{\infty}(n-\theta) = \frac{1}{24} - \frac{1}{8}(2\theta - 1)^2 \tag{2.9.19}$$
と定義する。これは式 (1.3.32) と同じく、正則化して 2 次発散部分を捨てると得られる値である。
3. 以上で得られるのは、w 座標系の生成子 T_0、式 (2.6.8)、の正規順序定数である。L_0 については、テンソル的でない補正 $\frac{1}{24}c$ を加えなければならない。

自由ボソンではモードは整数値なので、手順 2 の後には $\theta = 0$ に対する和 (2.9.19) の半分、すなわち $-\frac{1}{24}$ が得られる。これは手順 3 の補正でちょうど相殺され、$a^X = 0$ となる。ゴーストについても同様に、$\frac{2}{24} - \frac{26}{24} = -1$ を得る。

演習

2.1

$$\partial\bar{\partial}\ln|z|^2 = \partial\frac{1}{\bar{z}} = \bar{\partial}\frac{1}{z} = 2\pi\delta^2(z,\bar{z})$$

を次の方法で確認せよ。
(a) 発散定理 (2.1.9) を用いる。
(b) 特異性を正則化してから極限を取る。

2.2 四つの場 X^μ の正規順序積について、式 (2.2.5) を明示的に書き下せ。それが各位置について調和関数であることを示せ。

2.3 平面上での指数演算子の積の期待値は

$$\left\langle \prod_{i=1}^{n} : e^{ik_i\cdot X(z_i,\bar z_i)} : \right\rangle = iC^X(2\pi)^D\delta^D\left(\sum_{i=1}^{n} k_i\right)\prod_{\substack{i,j=1\\ i<j}}^{n} |z_{ij}|^{\alpha' k_i\cdot k_j},$$

であり、C^X は定数である。これは、第 6 章でいくつかの方法により求める球面上の期待値 (6.2.17) の極限として得られる。
(a) 一つの頂点演算子が別の頂点演算子に近づくときの主要な振る舞いが、OPE (2.2.14) と一致することを示せ。
(b) 式 (2.2.13) が示すように、期待値は、$z_1 \to z_2$ で滑らかな関数に $|z_{12}|^{\alpha' k_1\cdot k_2}$ を掛けたものである。$n=3$ について、この滑らかな関数を z_{12} と $\bar z_{12}$ のべきで明示的に展開せよ。高次の項の比から収束半径を求めよ。
(c) 自由場の OPE (2.2.4) が図 2.1 の破線の円の内部で収束することの一般的な証明を与えよ。

2.4 OPE (2.2.14) を、z^2、$z\bar z$、$\bar z^2$ の次数の劣主要項まで含めて拡張せよ。各項の $z,\bar z$ 依存性が一般形 (2.4.20) と一致することを示せ。また、式 (2.2.15) のような対称な形を与え、二つの演算子の交換に対する係数の性質を論じよ。

2.5 教科書で通常見られる形の古典的 Noether の定理を導け。すなわち、

$$S[\phi] = \int d^d\sigma\, \mathcal{L}\big(\phi(\sigma), \partial_a\phi(\sigma)\big)$$

と仮定し、測度の変分は無視せよ。作用の不変性は、対称変換 (2.3.1) の下で Lagrangian 密度の変分が全微分、

$$\delta\mathcal{L} = \epsilon\partial_a\mathcal{K}^a$$

となることを意味する。このとき、弦で慣用される規格化を用いた古典的な結果は

$$j^a = 2\pi i\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_{\alpha,a}}\epsilon^{-1}\delta\phi_\alpha - \mathcal{K}^a\right)$$

である。Lagrange の運動方程式を導き、そこからこのカレントが保存されることを示せ。また、これが式 (2.3.4) と一致することを示せ。

2.6 d 次元の平坦な Euclid 計量 δ_{ab} を考える。無限小座標変換 $\delta\sigma^a = v^a(\sigma)$ は、計量を $\delta g_{ab} = -\partial_a v_b - \partial_b v_a$ だけ変化させる。局所的なスケール変換を除いて計量を不変に保つ、最も一般的な $v^a(\sigma)$ を決定せよ。$d>2$ では独立な解が $\frac{1}{2}(d+1)(d+2)$ 個あり、$d=2$ では無限個ある。[結果は文献の多くの場所に与えられているが、著者は簡単な導出を見いだしていない。]

2.7　(a) 関係する OPE を計算し、式 (2.4.17) に記されたウェイトを確認するとともに、どの演算子がテンソルであるかを決定せよ。
(b) 線形ディラトン理論における同じ演算子について、同じことを行え。

2.8　$f_{\mu\nu}:\partial X^\mu\bar\partial X^\nu e^{ik\cdot X}:$ のウェイトはいくらか。これがテンソルとなるための $f_{\mu\nu}$ と k_μ に対する条件は何か。

2.9　TT の OPE を求めて、線形ディラトン、bc、$\beta\gamma$ の各 CFT の中心電荷を導け。

2.10　今度は境界を持つ世界面の一部分を考える。便宜上、その領域は z 上半平面内にあり、実軸が境界であるとする。正規順序演算子、たとえば $:\partial X^\mu(z)\bar\partial X_\mu(\bar z):$ の期待値は、内部では有限であっても、z が境界に近づくと発散することを示せ（境界の効果を鏡像電荷で表せ）。縮約に鏡像電荷の部分も含める点を除いて $::$ と同じである、境界正規順序 $\overset{\star}{\star}\ \ \overset{\star}{\star}$ を定義せよ。境界上の演算子は、境界正規順序にすれば有限である。

境界を持つ多様体上の一般の CFT では、内部の演算子と境界の演算子は独立である。それぞれの基底を $\mathcal{A}_i$ と $\mathcal{B}_r$ でラベル付けし、前者を $::$、後者を $\overset{\star}{\star}\ \ \overset{\star}{\star}$ によって定義する。各集合はそれぞれ閉じた OPE、$\mathcal{A}\mathcal{A}\to\mathcal{A}$ および $\mathcal{B}\mathcal{B}\to\mathcal{B}$、を持つ。さらに、これらの集合は互いに関係している。$\mathcal{A}_i$ は境界に近づくと、$\mathcal{B}_r$ で展開できる。次の主要な振る舞いを求めよ：

$$\begin{aligned}&\overset{\star}{\star}e^{ik_1\cdot X(y_1)}\overset{\star}{\star}\,\overset{\star}{\star}e^{ik_2\cdot X(y_2)}\overset{\star}{\star}, && y_1\to y_2 \quad (y\text{ は実数}),\\ &:e^{ik\cdot X(z,\bar z)}:, && \operatorname{Im} z\to 0.\end{aligned}$$

後者には恒等式 (2.7.14) が有用である。

2.11

$$L_m(L_{-m}|0;0\rangle)-L_{-m}(L_m|0;0\rangle)$$

を計算し、X^μ に対する Virasoro 代数の中心電荷を評価せよ。

2.12　OPE と積分路の結果 (2.6.14)、(2.6.15) を用いて、交換関係 (2.7.5) と (2.7.17) を導け。

2.13　(a) 式 (2.7.11) の方法で、

$$:b(z)c(z'):-{}^\circ_\circ b(z)c(z'){}^\circ_\circ=\frac{(z/z')^{1-\lambda}-1}{z-z'}$$

を示せ。
(b) これを用いて、N^{g}、式 (2.7.22)、の順序定数を決定せよ。共形変換 (2.8.14) も必要である。
(c) 第 2.9 節と同様の、順序に関する発見的な取り扱いからも、N^{g} の同じ値が得られることを示せ。

2.14　(a) 前の演習の (a) を用いて、L_0^{g}、式 (2.7.21)、の順序定数を決定せよ。
(b) 第 2.9 節の発見的な規則を用いて、それを決定せよ。

2.15　開弦の X^μ CFT について、状態と演算子の写像を求めよ。

2.16　$\mathcal{O}$ をウェイト $(h,\widetilde{h})$ のテンソル場とする。図 2.4 の積分路の議論を用いて交換子 $[L_m,\mathcal{O}(z,\bar z)]$ を評価せよ。とくに、$(1,1)$ テンソルの交換子が全微分であることを示せ。

2.17　式 (2.9.14) の議論を拡張し、$c\geq 0$ を示せ。

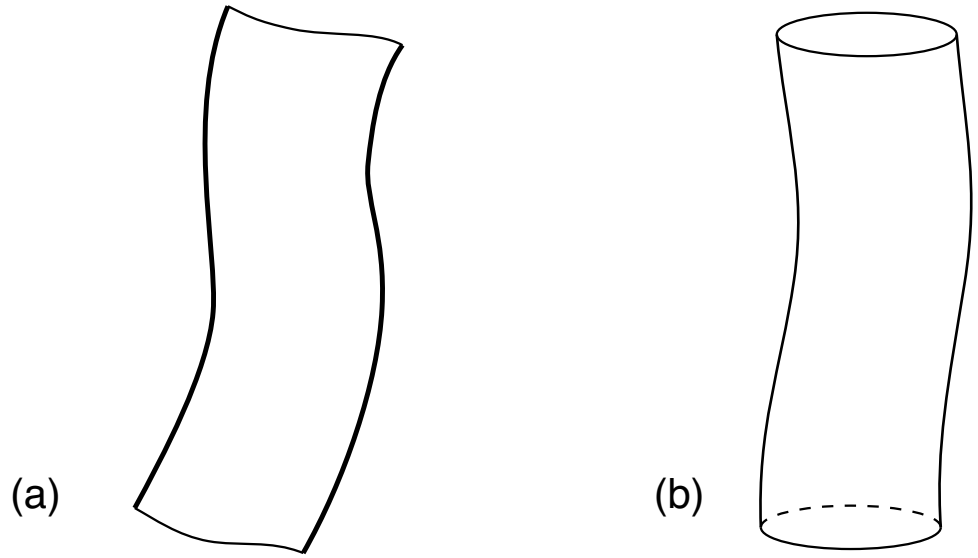


図 3.1　(a) 帯の位相を持つ開弦の世界面。太い曲線は弦の端点の世界線である。(b) 円筒の位相を持つ閉弦の世界面。

3　Polyakov 経路積分

ここからは、Polyakov 経路積分と共形場理論を用いて、弦理論を体系的に研究する。経路積分の描像を導入したのち、ゲージ固定、Weyl 異常、頂点演算子を議論する。続いて、曲がった時空を伝播する弦へと一般化する。

3.1　世界面についての和

Feynman 経路積分は、量子論を表す一つの方法であり、弦理論における相互作用を記述するうえで非常に自然な方法である。経路積分量子化では、初期状態と終状態をつなぐ、ありうるすべての履歴について和をとることで振幅を与える。それぞれの履歴には

$$\exp(iS_{\mathrm{cl}}/\hbar) \tag{3.1.1}$$

という重みをつける。ここで、S_{cl} はその履歴の古典作用である。したがって、弦理論の振幅は、与えられた初期曲線と終曲線をつなぐすべての世界面について和をとることによって定義することになる。開弦の場合を図 3.1(a)、閉弦の場合を図 3.1(b) に示す。相対論的な点粒子について同様の和をとると、自由伝播関数が得られる（演習 5.1）。

弦が相互作用する仕方はいくつも考えられる。一つは、2 本の弦が交差するときにエネルギーが生じる接触相互作用である。もう一つは、何らかの量子場が媒介する長距離力である。しかし、そのような相互作用を、対称性と整合するように弦理論に**付け加える**ことはできない。なぜそうなのかについては、後である程度の理解を得ることになる。許される相互作用は、世界面についての和にすでに暗黙に含まれているものだけである。たとえば図 3.2 の世界面を考えよう。図 3.2(a) は、図 3.1(a)

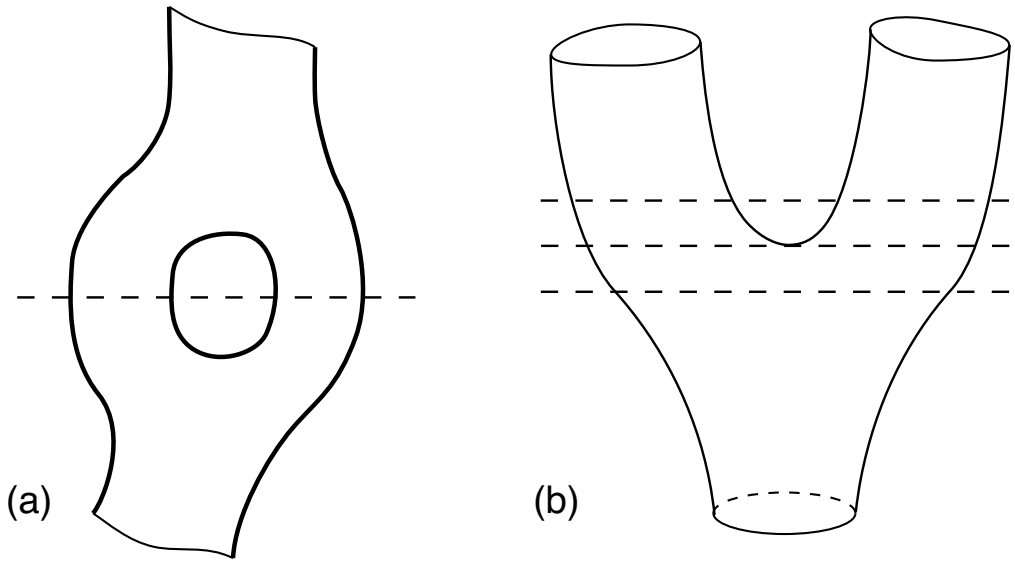


図 3.2　(a) 開弦の伝播への量子補正。(b) 1 本の閉弦が 2 本に崩壊する過程。破線は等時刻断面である。

の開弦振幅への量子補正のように見え、2 本の開弦からなる中間状態を含んでいる。図 3.2(b) には 3 本の外線の閉弦があり、1 本の弦が 2 本に崩壊する過程を表している。これこそが弦理論に相互作用を導入する正しい方法であることがわかる。これらの相互作用が、有限でユニタリーであり、重力を含む整合的な理論を生み出すことを見るであろう。

図 3.2(b) の過程を、図 3.3 のように、順々の時刻で観察してみると興味深い。1 本の閉弦が 2 本に分かれる。あるいは、その逆の過程では 2 本が 1 本につながる。これが閉弦の基本的な相互作用である。閉弦理論では、すべての粒子は弦のさまざまな励起状態として得られ、すべての相互作用（たとえばゲージ相互作用、重力相互作用、Yukawa 相互作用）は、図 3.3 の一つの過程から生じる。開弦を含む理論では、図 3.4 に示すように、これに加えていくつかの過程が起こりうる。ある時間分割を選ぶと、図 3.3 および図 3.4 の相互作用は時空のある定まった点で起こるように見えるが、これは見かけにすぎない。Lorentz ブーストした座標系で別の時間分割を選ぶと、見かけの相互作用は別の点に位置することになる。時空に特別な点があるわけではない。相互作用は世界面の大域的な位相だけから生じ、世界面の局所的な性質は自由な場合と同じである。序論で述べたように、このように相互作用が広がることによって、重力の短距離発散が切り落とされる。

実際には、世界面についての和にどの位相を含めるかによって、いくつかの異なる弦理論が存在する。まず、これまで描いてきた世界面には 2 種類の境界があることに注意しよう。初期状態および終状態の弦の配位に対応する**ソース境界**と、開弦の端点の世界線に対応する**端点境界**である。ソース境界はひとまず無視しよう。ソースの詳細については、この章の後のほうで議論する。したがって、以下の議論で「境界」といえば端点境界を意味する。すると、世界面についての和を定義する方法は次の 4 通りとなり、これらは第 1.4 節の末尾に挙げた 4 種類の自由弦理論に対応する。

1. 向きのある閉弦：境界を持たない、向きのあるすべての世界面。
2. 向きのない閉弦：境界を持たないすべての世界面。
3. 向きのある閉弦と開弦：任意個数の境界を持つ、向きのあるすべての世界面。

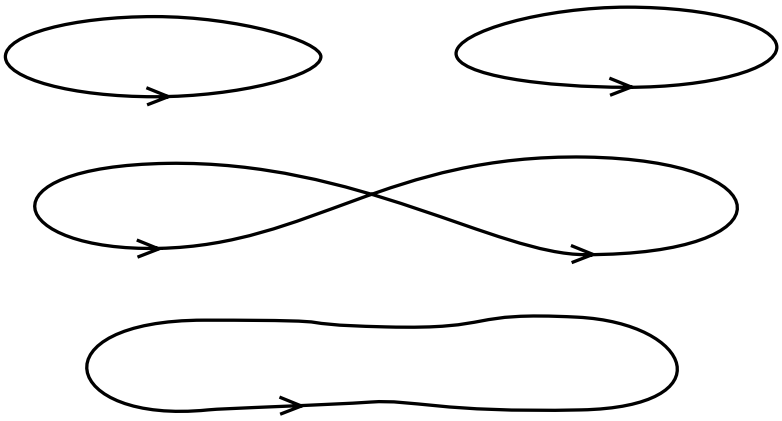


図 3.3　図 3.2(b) の連続する等時刻断面。矢印は弦の向きを表す。

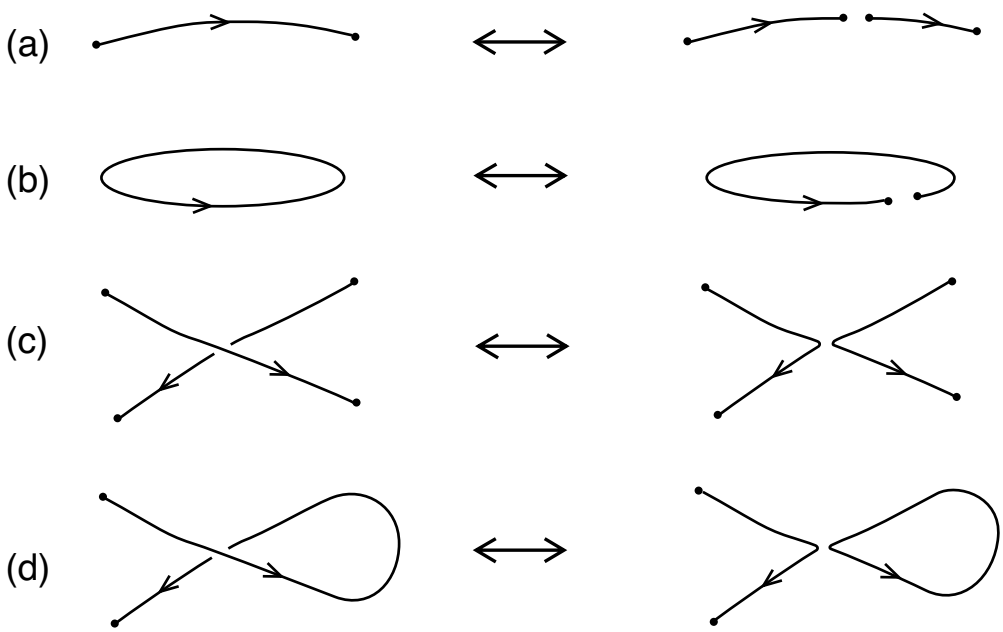


図 3.4　開弦を含む過程：(a) 開弦 ↔ 開弦 + 開弦、(b) 閉弦 ↔ 開弦、(c) 開弦 + 開弦 ↔ 開弦 + 開弦、(d) 開弦 ↔ 開弦 + 閉弦。

4. 向きのない閉弦と開弦：任意個数の境界を持つすべての世界面。

ここで、さらに説明すべきことが二つある。第一は、向きのない世界面を含めることと、第 1.4 節で説明した $\Omega = +1$ への射影との関係である。図 3.5 は、開弦を含む向きのない理論で和に含まれる二つの世界面を示している。図 3.5(b) の向きのない世界面は、図 3.5(a) の向きのある曲面を、$0 \leq \sigma \leq \pi$ でパラメーター表示した破線に沿って切り、切り口上の場に

$$X^{\mu}_{\text{upper}}(\sigma) = X^{\mu}_{\text{lower}}(\pi - \sigma) \tag{3.1.2}$$

を満たすことを要求するのと同等である。これはさらに、開弦の状態に演算子 Ω を作用させることと同等である。したがって、この二つの曲面を適切な重みで足し合わせることは、$\Omega = +1$ の状態へ

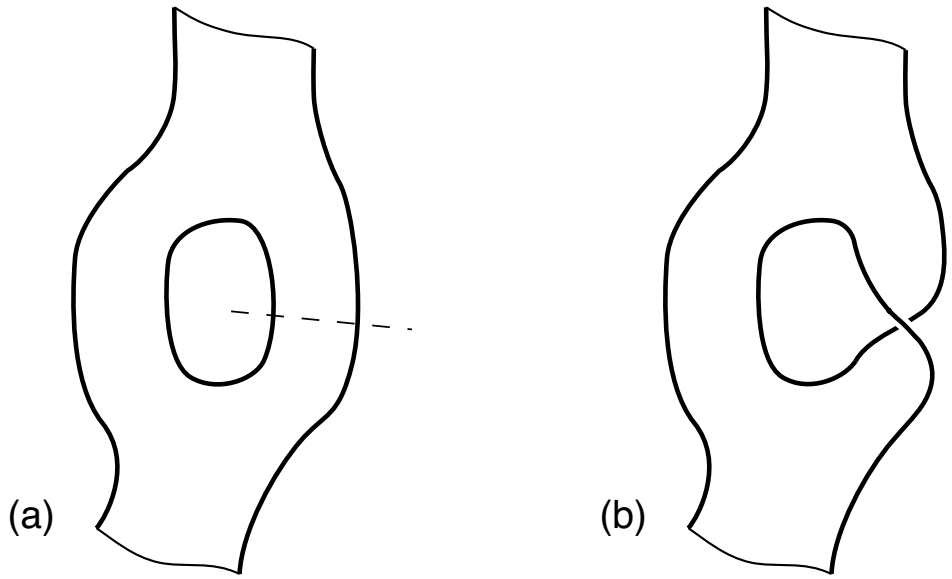


図 3.5　2 本の開弦の振幅への、向きのある寄与 (a) と向きのない寄与 (b)。

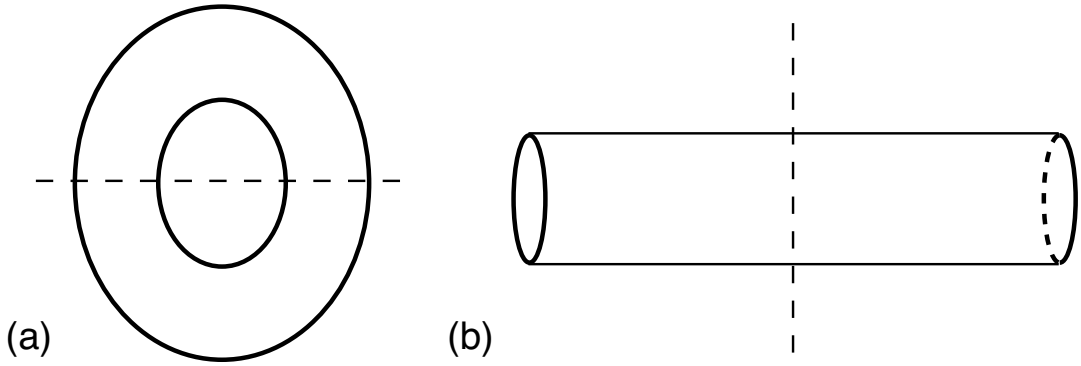


図 3.6　(a) 環帯：中間状態は 2 本の開弦からなる。(b) 同じ位相を円筒として描いたもの：中間状態は 1 本の閉弦である。

射影する演算子 $\frac{1}{2}(1+\Omega)$ を挿入することに相当する。向きのある曲面と向きのない曲面のすべてについて和をとると、すべての中間状態に射影演算子が挿入され、スペクトルは $\Omega = +1$ のセクターに制限される。

第二に、上の一覧には、開弦を持つが閉弦を持たない理論は含まれていない。なぜそうなるのか、もう少し詳しく説明しよう。図 3.6(a) のように、環帯の位相を持つ世界面を考える。便宜上、真空振幅だけを描いたが、適切なソースをつなげれば同じ議論が散乱振幅にも適用できる。破線からわかるように、これは 2 本の開弦からなる中間状態を持つ過程であり、したがって、この位相の世界面は開弦を含むどの理論にも存在しなければならない。図 3.6(b) では、同じ位相を円筒として描き、1 本の閉弦からなる中間状態に沿って切り開いている。したがって、開弦だけから出発したとしても、世界面についての和には、開弦の散乱によって閉弦が生成される過程が必ず含まれる。振幅を詳しく調べていく際に、これがどのように働くかを具体的に見ることになる。

開弦理論に閉弦が必要であることは、別の方法でも理解できる。図 3.4(a)、(b) の相互作用を、時間を逆にして考えよう。それぞれ、2 本の開弦が 1 本に結合する過程と、開弦から閉弦への遷移である。相互作用点の近くでは、これらはどちらも二つの端点が合体する同じ過程である。第二の相互作用を許さずに第一だけを許すには、弦のダイナミクスに何らかの非局所的な制約を課す必要があるだろう。これはきっと不整合になるはずである。図 3.4(c)、(d) についても同じ議論ができる。そこでは、相互作用は局所的には一対の弦のつなぎ替えである。したがって、開弦の相互作用を何か一つでも許せば、開弦から閉弦を生成する過程も何かしら許されることになる。

3.2 Polyakov 経路積分

ここからは、Polyakov の形式の場について積分することで、世界面についての和を具体的に組み立てていく。第 1 章から一つ変更を加える。Minkowski 世界面計量 γ_{ab} を、符号 $(+,+)$ の Euclid 世界面計量 $g_{ab}(\sigma^1,\sigma^2)$ で置き換えるのである。積分は、すべての Euclid 計量と、世界面の Minkowski 時空へのすべての埋め込み $X^\mu(\sigma^1,\sigma^2)$ にわたる。

$$\int [dX\, dg]\, \exp(-S). \tag{3.2.1}$$

Euclid 作用は

$$S = S_X + \lambda\chi \tag{3.2.2}$$

であり、ここで

$$S_X = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2} g^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu, \tag{3.2.3a}$$

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2} R + \frac{1}{2\pi}\int_{\partial M} ds\, k. \tag{3.2.3b}$$

測地曲率 k は演習 1.3 で定義した。ここでは境界がつねに空間的であることに注意しよう。

Euclid 経路積分の利点は、計量についての積分がより明確に定義されることにある。これまで説明してきた位相的に非自明な世界面は、非特異な Euclid 計量を持ちうるが、非特異な Minkowski 計量を持つことはできない。本書では Euclid 理論 (3.2.1) を出発点とし、それに厳密な定義を与える方法と、それがこれまで述べてきた性質を備える整合的な時空の理論を定義することを示す。しかし、その前に、これが最初に出発した Minkowski 理論と等価であることを、簡単な形式的議論によって示しておこう。

再び点粒子の例から始める。この場合、経路積分

$$\int [d\eta\, dX]\, \exp\left[\frac{i}{2}\int d\tau \left(\eta^{-1}\dot{X}^\mu \dot{X}_\mu - \eta m^2\right)\right] \tag{3.2.4}$$

は振動的である。η と X^μ についての経路積分は通常の積分の積であるから、通常の積分と同様に積分路を変形することができる。無限小の θ に対して

$$\eta(\tau) \longrightarrow e^{-i\theta}\eta(\tau), \qquad X^0(\tau) \longrightarrow e^{-i\theta} X^0(\tau) \tag{3.2.5}$$

とすると、指数の中のすべての項に負の実部が加わるため、これは収束因子として働く。そこで、場の空間で積分路の回転を行い、$\eta = -ie$、$X^0 = -iX^D$ まで回すことができる。積分は

$$\int [de\, dX] \exp\left[-\frac{1}{2}\int d\tau \left(e^{-1}\sum_{\mu=1}^{D} \dot{X}^\mu \dot{X}^\mu + em^2\right)\right] \tag{3.2.6}$$

となる。これは経路積分 (3.2.1) に対応する、Euclid 点粒子の場合の式である。行ったのは積分路の回転だけなので、Euclid 経路積分は Minkowski 経路積分と同じ振幅を与える。

Polyakov 作用についても、計量を四脚場を用いて $\gamma_{ab} = -e^0_a e^0_b + e^1_a e^1_b$ と書き、e^0_a に対して同じ回転を行えば、同じ手順が使える。これによって、Minkowski 経路積分と Euclid 経路積分の等価性が形式的に正当化される。[*1]両者をそれぞれ光円錐ゲージと共形ゲージで扱うと同じ振幅が定義されることが、具体的な計算によって示されている。作用 (3.2.3a) では、時空が Minkowski 的であることを強調するために、前章と同様、X^0 の回転を暗黙のままにしておいた。X^0 を用いて書けば、運動方程式と OPE は計量 $\eta^{\mu\nu}$ に関して共変である。

χ が 2 次元では局所的に全微分であり、そのため世界面の位相だけに依存することは、すでに述べた。これは世界面の *Euler* **数**である。したがって、経路積分における $e^{-\lambda\chi}$ という因子は、世界面についての和の中で、異なる位相の相対的な重みだけに影響する。特に、図 3.1(a) から図 3.2(a) へ移る際に行ったように、世界面に帯を一つ付け加えると、Euler 数が 1 だけ減少し、経路積分には e^λ という重みの因子が余分に掛かる。帯を加えることは仮想的な開弦の放出と再吸収に対応するので、どの過程からであっても、開弦を放出する振幅は $e^{\lambda/2}$ に比例する。任意の世界面に取っ手を一つ付け加えると、Euler 数が 2 だけ減少し、$e^{2\lambda}$ という因子が掛かる。これは閉弦の放出と再吸収に対応するので、閉弦を放出する振幅は e^λ に比例する。したがって、作用の Euler 項が弦理論の結合定数を制御し、

$$g_{\rm o}^2 \sim g_{\rm c} \sim e^\lambda \tag{3.2.7}$$

となる。ところで、λ は理論の自由なパラメーターのように見えるかもしれない。すると、弦理論にはそのようなパラメーターが存在しないという序論の主張と矛盾する。これは重要な点であり、第 3.7 節で解決する。

余談になるが、結合定数の数え上げは、弦のソースを持つ世界面にも単純な形で拡張できる。閉弦のソースは閉じた境界ループであり、開弦のソースは境界の一部分である。便宜上、開弦のソース境界が世界面計量に関して直角に端点境界と交わることを要求する。角では境界曲率 k が発散するので注意しなければならない。Euler 数は

$$\chi = \tilde{\chi} + \frac{1}{4}n_{\rm c} \tag{3.2.8}$$

である。ここで、$\tilde{\chi}$ には境界の滑らかな部分に沿った積分だけを含め、$n_{\rm c}$ は角の個数を表す。経路積分に対する正しい重みは

$$\exp(-\lambda\tilde{\chi}) = \exp(-\lambda\chi + \lambda n_{\rm c}/4) \tag{3.2.9}$$

[*1] 2 次元より高い次元では、Hilbert 作用が回転のもとでより複雑に振る舞うため、事情はそれほど簡単ではない。経路積分を減衰させる単純な回転は存在しない。特に、4 次元重力の Euclid 経路積分が何を意味するかは、非常に不確かである。

である。これはユニタリティから従う。世界面を切って内部線を減らし、外部ソースを増やしても、λ 依存性は変わってはならない。$\tilde{\chi}$ に含まれる表面積分が切り口で相殺するため、重み (3.2.9) ならばこの条件が満たされる。閉弦のソースを加えることは世界面に穴を開けることに相当し、χ を 1 だけ減少させる。開弦のソースを加えても χ は変わらず、n_c が 2 だけ増加する。したがって、閉弦または開弦を放出する振幅について、同じ結論 (3.2.7) に到達する。

3.3 ゲージ固定

経路積分 (3.2.1) は、完全には正しくない。そこには膨大な重複計数が含まれている。局所的な diff × Weyl 対称性によって互いに関係する配位 (X, g) と (X', g') は、同じ物理的配位を表すからである。実質的には、この局所対称群の体積で割る必要がある。

$$\int \frac{[dX\, dg]}{V_{\mathrm{diff}\times\mathrm{Weyl}}} \exp(-S) \equiv Z. \tag{3.3.1}$$

これをゲージ固定によって行う。すなわち、各ゲージ同値類を 1 回ずつ横切る断面に沿って積分し、その断面上の正しい測度を Faddeev–Popov 法によって求める。

第 1 章では光円錐ゲージを課した。これはある目的には有用だが、理論の対称性の一部を隠してしまうので、ここでは別の選び方をする。計量は対称なので三つの独立な成分を持つこと、そして、二つの座標と計量の局所的なスケールという、三つのゲージ関数があることに注意しよう。したがって、計量についての積分を消去し、ある特定の関数形に固定するのにちょうど十分なゲージ自由度がある。この固定した計量を**基準計量**と呼び、

$$g_{ab}(\sigma) \longrightarrow \hat{g}_{ab}(\sigma) \tag{3.3.2}$$

と書く。単純な選択は、平坦な計量、すなわち**単位ゲージ**の計量

$$\hat{g}_{ab}(\sigma) = \delta_{ab} \tag{3.3.3}$$

である。場合によっては、diff 群だけの効果を考えたいこともある。その場合、任意の計量を、単位計量と Weyl 変換だけ異なる形にすることができる。これが**共形ゲージ**である。

$$\hat{g}_{ab}(\sigma) = \exp[2\omega(\sigma)]\delta_{ab}. \tag{3.3.4}$$

場とゲージ対称性のこの数え上げが実際にうまくいくこと、つまり、任意の計量を、少なくとも局所的に、世界面上のある近傍では平坦な形にできることを具体的に見よう。まず Weyl 変換を行い、g_{ab} から作られる Ricci スカラーをゼロにする。Ricci スカラーの Weyl 変換は

$$g'^{1/2}R' = g^{1/2}(R - 2\nabla^2\omega) \tag{3.3.5}$$

である。$R' = 0$ とするには、$2\nabla^2\omega = R$ を ω に関する方程式として解く必要がある。静電気学の標準的な議論により、これは少なくとも局所的にはつねに可能である。さて、2 次元では Ricci スカラーがゼロになることは、Riemann テンソル全体がゼロになることを意味する。Riemann テンソルの対称性から

$$R_{abcd} = \frac{1}{2}(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc})R \tag{3.3.6}$$

が従うからである。したがって、計量は平坦であり、座標変換によって単位計量 (3.3.3) と同等になる。

実際には、局所的には少し余分なゲージ自由度が残っている。計量を単位ゲージのままに保つ diff × Weyl 変換が存在し、これは計量の選択によっては固定されない。ここでは、第 2 章と同じく複素座標 $z = \sigma^1 + i\sigma^2$ を導入すると便利である。この座標では平坦な計量は $ds^2 = dz\, d\bar{z}$ となる。z' が z の正則関数となる座標変換

$$z' \equiv \sigma'^1 + i\sigma'^2 = f(z) \tag{3.3.7}$$

と、Weyl 変換とを組み合わせて考える。新しい計量は

$$ds'^2 = \exp(2\omega)|\partial_z f|^{-2}\, dz'\, d\bar{z}' \tag{3.3.8}$$

である。したがって、

$$\omega = \ln|\partial_z f| \tag{3.3.9}$$

ならば計量は不変である。この余分なゲージ自由度は、先ほどの数え上げ（$3 = 3$）とは矛盾しない。その食い違いに当たる正則な再パラメーター化の集合は、すべての再パラメーター化の集合に比べれば測度ゼロだからである。

世界面全体を考えると、この余分な自由度のほとんど、またはすべては境界条件によって取り除かれる。ここには二つの論点がある。第一に、Noether の定理と Ward 恒等式を議論した際、式 (2.3.10) の下で、これらの結果は、対称性が世界面上で局所的に定義されることだけに依存すると注意深く強調した。したがって、変換 (3.3.7)、(3.3.9) は、保存カレントと Ward 恒等式をもたらす。これは、まさに第 2 章で研究した共形不変性である。それが、単位計量を不変に保つ diff × Weyl の部分群として現れることがわかる。

第二の論点は、世界面全体を考えたとき、計量とゲージの自由度の数え上げがどうなるかである。これは第 5 章で取り上げる。そこで、大域的には両者の間に、有限個のパラメーターという小さな食い違いがあることを見る。それまでは、世界面理論の局所的性質だけを扱うことにする。

Faddeev–Popov 行列式

計量を固定すると、汎関数積分は X^μ だけでパラメーター表示される断面に沿ったものとなる。正しい測度を得るために、Faddeev–Popov の手順に従う。手順は、Yang–Mills 理論でゲージ固定された測度を得るために用いるものと同じだが、ここでは自己完結した説明を与える。図 3.7 に示すその考え方は、経路積分をゲージ群についての積分とゲージ断面に沿った積分との積に分離し、前者で割るというものである。Faddeev–Popov 行列式は、この変数変換の Jacobian である。

座標変換と Weyl 変換を組み合わせた変換を、略して ζ と書こう。

$$\zeta : g \longrightarrow g^\zeta, \qquad g^\zeta_{ab}(\sigma') = \exp[2\omega(\sigma)] \frac{\partial\sigma^c}{\partial\sigma'^a} \frac{\partial\sigma^d}{\partial\sigma'^b} g_{cd}(\sigma). \tag{3.3.10}$$

標準的な道筋に従い、Faddeev–Popov 測度 $\Delta_{\rm FP}$ を

$$1 = \Delta_{\rm FP}(g) \int [d\zeta]\, \delta(g - \hat{g}^\zeta) \tag{3.3.11}$$

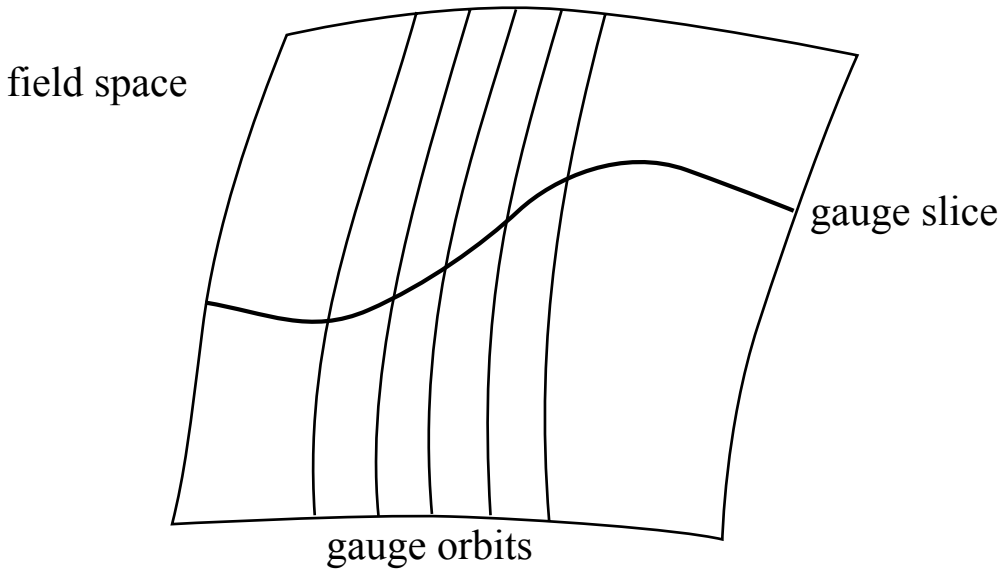


図 3.7　Faddeev–Popov の手順の模式図。ゲージ軌道は、ゲージ同値な配位からなる族である。場の空間全体について積分して軌道の体積で割ることは、各軌道と 1 回ずつ交わる断面について、適切な Jacobian を伴って積分することと同等である。図中の field space は場の空間、gauge slice はゲージ断面、gauge orbits はゲージ軌道を表す。

によって定義する。ここでも $\hat{g}_{ab}$ は基準計量である。式 (3.3.11) の $[d\zeta]$ は、diff $\times$ Weyl 群上のゲージ不変な測度である。この測度の具体的な形は必要にならない。その存在の問題については次節で議論する。デルタ関数は実際にはデルタ汎関数であり、各点で $g_{ab}(\sigma) = \hat{g}^{\zeta}_{ab}(\sigma)$ であることを要求している。

(3.3.11) を汎関数積分 (3.3.1) に挿入すると、後者は

$$Z[\hat{g}] = \int \frac{[d\zeta\, dX\, dg]}{V_{\mathrm{diff}\times\mathrm{Weyl}}} \Delta_{\mathrm{FP}}(g)\delta(g - \hat{g}^{\zeta}) \exp(-S[X, g]) \tag{3.3.12}$$

となる。後で参照するために、基準計量の選択に対する Z の依存性を明示しておく。g_{ab} について積分を実行し、さらに積分変数の名前を $X \to X^{\zeta}$ と変えると、

$$Z[\hat{g}] = \int \frac{[d\zeta\, dX^{\zeta}]}{V_{\mathrm{diff}\times\mathrm{Weyl}}} \Delta_{\mathrm{FP}}(\hat{g}^{\zeta}) \exp(-S[X^{\zeta}, \hat{g}^{\zeta}]) \tag{3.3.13}$$

を得る。ここで、Δ_{FP}、汎関数積分の測度 $[dX]$、作用のゲージ不変性を用いると、[*2]

$$Z[\hat{g}] = \int \frac{[d\zeta\, dX]}{V_{\mathrm{diff}\times\mathrm{Weyl}}} \Delta_{\mathrm{FP}}(\hat{g}) \exp(-S[X, \hat{g}]) \tag{3.3.14}$$

[*2] この不変性は次のように示せる。

$$\begin{aligned}
\Delta_{\mathrm{FP}}(g^{\zeta})^{-1} &= \int [d\zeta']\, \delta(g^{\zeta} - \hat{g}^{\zeta'}) \\
&= \int [d\zeta']\, \delta(g - \hat{g}^{\zeta^{-1}\cdot\zeta'}) \\
&= \int [d\zeta'']\, \delta(g - \hat{g}^{\zeta''}) = \Delta_{\mathrm{FP}}(g)^{-1}.
\end{aligned}$$

ここで $\zeta'' = \zeta^{-1} \cdot \zeta'$ である。第 2 の等号ではデルタ関数のゲージ不変性を、第 3 の等号では測度の不変性を用いた。

となる。最後に、被積分関数には ζ に依存するものが何もないので、ζ についての積分は単にゲージ群の体積を与え、分母を打ち消す。したがって、

$$Z[\hat{g}] = \int [dX]\, \Delta_{\mathrm{FP}}(\hat{g}) \exp(-S[X, \hat{g}]) \tag{3.3.15}$$

が残る。このように、$\Delta_{\mathrm{FP}}(\hat{g})$ は断面上の正しい測度である。

Faddeev–Popov 測度の表式 (3.3.11) を評価するために、ゲージの選択がゲージ対称性をちょうど完全に固定すると仮定してみよう。すなわち、デルタ関数 $\delta(g - \hat{g}^{\zeta})$ がゼロでないのは、厳密に一つの ζ に対してだけであるとする。$\delta(\hat{g} - \hat{g}^{\zeta})$ の場合には、それは恒等変換である。上で述べたように、大域的には小さな食い違いがあるが、それは必要になったときに扱うことにする。世界面の局所的性質には影響しないからである。ζ が恒等変換に近いとき、

$$\begin{aligned} \delta g_{ab} &= 2\delta\omega\, g_{ab} - \nabla_a \delta\sigma_b - \nabla_b \delta\sigma_a \\ &= (2\delta\omega - \nabla_c \delta\sigma^c) g_{ab} - 2(P_1 \delta\sigma)_{ab} \end{aligned} \tag{3.3.16}$$

と展開できる。ここでは、ベクトルをトレースのない対称 2 階テンソルへ写す微分演算子 P_1 を

$$(P_1 \delta\sigma)_{ab} = \frac{1}{2} \left(\nabla_a \delta\sigma_b + \nabla_b \delta\sigma_a - g_{ab} \nabla_c \delta\sigma^c \right) \tag{3.3.17}$$

と定義した。恒等変換の近傍では、逆行列式 (3.3.11) は

$$\begin{aligned} &\Delta_{\mathrm{FP}}(\hat{g})^{-1} \\ &\quad = \int [d\delta\omega\, d\delta\sigma]\, \delta \left[-(2\delta\omega - \hat{\nabla} \cdot \delta\sigma)\hat{g} + 2\hat{P}_1 \delta\sigma \right] \\ &\quad = \int [d\delta\omega\, d\beta\, d\delta\sigma]\, \exp\Bigg\{ 2\pi i \int d^2\sigma\, \hat{g}^{1/2} \beta^{ab} \\ &\qquad\qquad \times \left[-(2\delta\omega - \hat{\nabla} \cdot \delta\sigma)\hat{g} + 2\hat{P}_1 \delta\sigma \right]_{ab} \Bigg\} \\ &\quad = \int [d\beta'\, d\delta\sigma]\, \exp\left\{ 4\pi i \int d^2\sigma\, \hat{g}^{1/2} \beta'^{\,ab} (\hat{P}_1 \delta\sigma)_{ab} \right\} \end{aligned} \tag{3.3.18}$$

となる。微分演算子の上のハットは、その演算子が基準計量 $\hat{g}$ を含むことを表す。第 2 の等号では、デルタ汎関数の積分表示を用い、対称テンソル場 β^{ab} を導入した。第 3 の等号では、$\delta\omega$ について積分した。すると、β^{ab} のトレースがゼロであることを強制するデルタ汎関数が生じる。したがって、汎関数積分 $[d\beta']$ は、トレースのない対称テンソルについての積分となる。これで、$\Delta_{\mathrm{FP}}(\hat{g})^{-1}$ を、ベクトル場 $\delta\sigma^a$ およびトレースのない対称テンソル $\beta'^{\,ab}$ に関する汎関数積分として表すことができた。

付録で説明するように、各ボソン場を対応する Grassmann ゴースト場に置き換えると、この経路積分の逆数を得ることができる。

$$\delta\sigma^a \longrightarrow c^a, \tag{3.3.19a}$$

$$\beta'_{ab} \longrightarrow b_{ab}. \tag{3.3.19b}$$

b^{ab} は $\beta'^{\,ab}$ と同様、トレースを持たない。したがって、

$$\Delta_{\mathrm{FP}}(\hat{g}) = \int [db\, dc]\, \exp(-S_{\mathrm{g}}) \tag{3.3.20}$$

となる。ここで、場に便利な規格化を選ぶと、ゴースト作用 $S_{\rm g}$ は

$$S_{\rm g} = \frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\, \hat{g}^{1/2} b_{ab}\hat{\nabla}^a c^b = \frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\, \hat{g}^{1/2} b_{ab}(\hat{P}_1 c)^{ab} \tag{3.3.21}$$

である。世界面上で局所的には、Polyakov 経路積分はここで

$$Z[\hat{g}] = \int [dX\, db\, dc]\, \exp(-S_X - S_{\rm g}) \tag{3.3.22}$$

となった。作用は場の 2 次式なので、付録で説明するように、経路積分を行列式を用いて評価することができる。この段階の計算は第 5 章でより詳しく行うが、ここでの結果は

$$Z[\hat{g}] = (\det \hat{\nabla}^2)^{-D/2} \det \hat{P}_1 \tag{3.3.23}$$

である。第一の行列式は X についての積分から、第二の行列式はゴーストについての積分から生じる。

共形ゲージ $\hat{g}_{ab}(\sigma) = \exp[2\omega(\sigma)]\delta_{ab}$ では、ゴースト作用 (3.3.21) は

$$\begin{aligned} S_{\rm g} &= \frac{1}{2\pi}\int d^2z\, \left(b_{zz}\nabla_{\bar{z}} c^z + b_{\bar{z}\bar{z}}\nabla_z c^{\bar{z}}\right) \\ &= \frac{1}{2\pi}\int d^2z\, \left(b_{zz}\partial_{\bar{z}} c^z + b_{\bar{z}\bar{z}}\partial_z c^{\bar{z}}\right) \end{aligned} \tag{3.3.24}$$

となる。最終的な形に $\omega(\sigma)$ が現れないことに注意しよう。これは、z 添字だけを持つテンソルの $\bar{z}$ 方向の共変微分が単純な偏微分に帰着し、逆の場合も同様だからである。読者は接続テンソルを計算すればこれを確認できる。この性質を利用するために、b には下付き、c には上付きの添字を用いた。作用 (3.3.24) は Weyl 不変なので、b_{ab} と c^a は Weyl 変換のもとで中性でなければならない。これは、たとえば余分な計量因子を含む b^{ab} や c_a とは対照的である。共形変換は座標変換 (3.3.7) と Weyl 変換 (3.3.9) の組み合わせなので、b_{ab} と c^a の共形変換は、テンソル添字から直ちに読み取ることができる。これは $(h_b, h_c) = (2, -1)$ の bc 共形場理論と、$(\tilde{h}_b, \tilde{h}_c) = (2, -1)$ の $\tilde{b}\tilde{c}$ 共形場理論である。

ここで示した、ゲージ固定された経路積分の導出は、「発見的な」導出と呼ばれることがある。問題は、出発点である Polyakov 汎関数積分 (3.3.1) が、膨大なゲージの重複計数のために明確に定義されていないことである。一方、ゲージ固定された汎関数積分 (3.3.22) はきちんと定義されており、具体的に計算できる。実用上は、ゲージ固定された形を真の出発点と見なし、ゲージ不変な形は直観的な解釈を与えるものと考えるべきなのかもしれない。ゲージ固定された形にも、ゲージ対称性の本質的な内容は *BRST* **不変性**としてなお残っている。これは次章で取り上げる。

開弦の場合には、境界の一部分を含むパッチも考える必要がある。汎関数積分は、固定された座標領域上の場についての積分と考えると便利なので、diff 不変性は、境界をそれ自身に写す座標変換に制限される。したがって、変分 $\delta\sigma^a$ の法線成分はゼロとなる。

$$n_a \delta\sigma^a = 0. \tag{3.3.25}$$

この境界条件は対応するゴースト場にも引き継がれる。

$$n_a c^a = 0. \tag{3.3.26}$$

したがって、c^a は接ベクトル t^a に比例する。続いて、運動方程式から b_{ab} の境界条件が得られる。そこには表面項

$$\int_{\partial M} ds\, n^a b_{ab} \delta c^b = 0 \tag{3.3.27}$$

が現れる。c^a の境界条件と合わせると、これは

$$n_a t_b b^{ab} = 0 \tag{3.3.28}$$

を意味する。これらは、第 2.7 節で用いた境界条件である。

3.4 Weyl 異常

弦理論の重要な特徴は、すべての時空背景で整合的なのではなく、ある条件を満たす背景でのみ整合的であるという点である。平坦な時空におけるボソン弦理論では、その条件は $D = 26$ である。これは最初、散乱振幅の病的な振る舞いとして発見された。光円錐による解析では、1.3 節で手短に、かなり直観的に説明したように、Lorentz 不変性の喪失として現れる。この制限の根本的な原因は、世界面の局所対称性における異常である。現在の形式では、その異常は Weyl 対称性にある。$T^a{}_a$ は古典的にはゼロだが、量子論ではそうではない。

場の量子論を学んだ読者は、同じ言葉では説明されなかったかもしれないが、すでに関連する異常に出会っている。大域的な Weyl 変換、すなわち $\omega(\sigma) =$ 定数 は、長さ全体のスケール変換と等価である。四次元における、よく知られたいくつかの場の理論は、そのようなスケール変換の下で古典的に不変である。これには、ϕ^4 相互作用をもつ質量のないスカラー場の理論や、非 Abel ゲージ理論が含まれる。Lagrangian に次元をもつパラメータが含まれず、どの場合も結合定数は無次元なので、スケール不変性は明らかである。しかし、量子論の発散により、それぞれの理論にゼロでない繰り込み群のベータ関数があることを、われわれは知っている。これは、有効結合定数が実際には長さの尺度の関数であることを意味する。対応して、エネルギー運動量テンソルのトレースは古典論ではゼロであるが、量子効果を考慮するとゼロでなくなり、ベータ関数に比例する。

前節では、異常の可能性を無視した。この点を確かめる必要がある。ゲージ固定した経路積分 $Z[g]$ は、本当に基準計量の選択に依存しないのだろうか。

$$Z[g^\zeta] = Z[g]\ ? \tag{3.4.1}$$

4.2 節では、これをより一般的なゲージの変更へ拡張する。便宜上、以下では g のハットを省く。また、追加の挿入を含む経路積分

$$\langle \cdots \rangle_g \equiv \int [dX\, db\, dc]\, \exp\bigl(-S[X,b,c,g]\bigr) \cdots \tag{3.4.2}$$

にも関心がある。その場合には、

$$\langle \cdots \rangle_{g^\zeta} = \langle \cdots \rangle_g \tag{3.4.3}$$

も要求する。現時点では、挿入そのものの詳細には関心がない。それは次の二つの節の主題となる。そこで、「$\cdots$」に含まれる場の位置の近傍でゼロとなるゲージ変換 ζ に注意を限る。つまり、演算子方程式として Weyl 不変性が成り立つことを要求している。

量子論で微分同相不変性と Poincaré 不変性を保つのは容易である。たとえば、A.1 節で調和振動子について行ったように、Pauli–Villars レギュレータを用い、質量をもつレギュレータ場の経路積分で割ることによって、ゲージ固定した経路積分を定義できる。質量をもつレギュレータ場は、微分同相不変かつ Poincaré 不変な仕方で計量に結合できる。しかし、レギュレータ場 Y^μ の、微分同相不変かつ Poincaré 不変な質量項 $\mu^2 \int d^2\sigma\, g^{1/2} Y^\mu Y_\mu$ は、Weyl 不変ではない。したがって、Weyl 不変性は直接確かめねばならない。Weyl 変換に対して不変性 (3.4.3) は成り立つだろうか。任意の Weyl 変換は、無限小変換を繰り返した結果として得られるため、後者を調べれば十分である。

エネルギー運動量テンソル T^{ab} は、計量に関する経路積分の無限小変分である。

$$\delta\langle\cdots\rangle_g = -\frac{1}{4\pi}\int d^2\sigma\, g(\sigma)^{1/2}\delta g_{ab}(\sigma)\,\big\langle T^{ab}(\sigma)\cdots\big\rangle_g\,. \tag{3.4.4}$$

古典的には、T^{ab} はすべて作用の変分から生じ、これは Noether の定義

$$T^{ab}(\sigma) \overset{\text{古典的}}{=} \frac{4\pi}{g(\sigma)^{1/2}}\frac{\delta}{\delta g_{ab}(\sigma)}S \tag{3.4.5}$$

と一致する。また、平坦な世界面の極限では、それまでの定義に帰着する。δg_{ab} を座標変換の形にとれば、経路積分の微分同相不変性は T^{ab} の保存を意味する。

以下の解析では、まず境界項の可能性を無視する。Weyl 変換に対して、T^{ab} の定義 (3.4.4) は

$$\delta_{\mathrm{W}}\langle\cdots\rangle_g = -\frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\, g(\sigma)^{1/2}\delta\omega(\sigma)\,\langle T^a{}_a(\sigma)\cdots\rangle_g \tag{3.4.6}$$

を意味する。したがって、一般の挿入「$\cdots$」を含む場合の Weyl 不変性は、エネルギー運動量テンソルのトレースがゼロであるという演算子としての主張に言い換えられる。

$$T^a{}_a \overset{?}{=} 0. \tag{3.4.7}$$

古典作用は Weyl 不変であるが、完全にゲージ不変なレギュレータを見いだせていないため、量子論ではトレースがゼロでないかもしれない。微分同相不変性と Poincaré 不変性は保っているので、トレースはそれらに対して不変でなければならない。また、平坦な場合の理論が共形不変であることを前章から知っているので、平坦な場合にはゼロにならねばならない。すると可能性は一つしか残らない。

$$T^a{}_a = a_1 R. \tag{3.4.8}$$

ここで a_1 はある定数であり、R はやはり世界面の Ricci スカラーである。二つを超える微分を含む項は、次元の理由から禁じられる。世界面の長さを単位として測ると、g_{ab} と X^μ はともに無次元なので、式 (3.4.8) の定数 a_1 も無次元である。より多くの微分を含む項の係数は、経路積分の定義に用いたカットオフ長さの正のべきを含むことになる。したがって、カットオフをゼロにする極限で、そのような項は消える。

Weyl 異常の計算

ゲージ不変な理論を妨げうるものは、一つの数 a_1 に帰着した。実際、この数は、すでに計算した量、すなわち平坦な世界面上の CFT の中心電荷 c に比例する。a_1 と c はどちらも、成分は異なる

ものの、エネルギー運動量テンソルの二点関数に関係している。両者の正確な関係を得るには、次のように微分同相不変性を用いる必要がある。

共形ゲージでは、

$$T_{z\bar{z}} = \frac{a_1}{2} g_{z\bar{z}} R. \tag{3.4.9}$$

共変微分をとると、

$$\nabla^{\bar{z}} T_{\bar{z}z} = \frac{a_1}{2} \nabla^{\bar{z}} (g_{z\bar{z}} R) = \frac{a_1}{2} \partial_z R. \tag{3.4.10}$$

ここでは、計量が共変的に一定であることを用いた。すると、T_{ab} の保存則から、

$$\nabla^z T_{zz} = -\nabla^{\bar{z}} T_{\bar{z}z} = -\frac{a_1}{2} \partial_z R. \tag{3.4.11}$$

a_1 を決めるため、左辺と右辺の Weyl 変換を比較する。右辺の Weyl 変換 (3.3.5) は

$$a_1 \partial_z \nabla^2 \delta\omega \approx 4 a_1 \partial_z^2 \partial_{\bar{z}} \delta\omega \tag{3.4.12}$$

である。ここでは、平坦な世界面の周りで展開した。T_{zz} の Weyl 変換を得るには、まず共形変換 (2.4.24) を用いる。

$$\epsilon^{-1} \delta T_{zz}(z) = -\frac{c}{12} \partial_z^3 v^z(z) - 2\partial_z v^z(z) T_{zz}(z) - v^z(z) \partial_z T_{zz}(z). \tag{3.4.13}$$

3.3 節の議論によると、この共形変換は座標変換 $\delta z = \epsilon v$ と、Weyl 変換 $2\delta\omega = \epsilon \partial v + \epsilon (\partial v)^*$ からなる。変分の最後の二項はテンソルの座標変換である。したがって、平坦な空間の周りの最低次における Weyl 変換は

$$\delta_{\mathrm{W}} T_{zz} = -\frac{c}{6} \partial_z^2 \delta\omega \tag{3.4.14}$$

である。$\partial^z = 2\partial_{\bar{z}}$ を作用させ、変換 (3.4.12) と比較すると、

$$c = -12 a_1, \qquad T^a{}_a = -\frac{c}{12} R \tag{3.4.15}$$

を得る。

これを、少し長い別の道筋でもう一度導こう。その途中で、有用な中間結果が得られる。共形ゲージでは、

$$R = -2 \exp(-2\omega) \partial_a \partial_a \omega, \tag{3.4.16a}$$

$$\nabla^2 = \exp(-2\omega) \partial_a \partial_a. \tag{3.4.16b}$$

二つの下付き添字による縮約は、$\delta^{ab} \partial_a \partial_b$ を意味する。$Z[g]$ の Weyl 変分 (3.4.6) は

$$\delta_{\mathrm{W}} Z[\exp(2\omega)\delta] = \frac{a_1}{\pi} Z[\exp(2\omega)\delta] \int d^2\sigma \, \delta\omega \, \partial_a \partial_a \omega \tag{3.4.17}$$

となる。ここで「$\exp(2\omega)\delta$」は共形ゲージを表す。これは直ちに積分でき、

$$Z[\exp(2\omega)\delta] = Z[\delta] \exp\left(-\frac{a_1}{2\pi} \int d^2\sigma \, \partial_a \omega \partial_a \omega \right) \tag{3.4.18}$$

となる。すべての計量は共形計量と微分同相変換で等価なので、式 (3.4.18) は、実際には $Z[g]$ の計量依存性を完全に決めている。共形ゲージで式 (3.4.18) に帰着する、微分同相不変な表式を見つければよい。関係式 (3.4.16) を用いると、求める表式が

$$Z[g] = Z[\delta] \exp\left[\frac{a_1}{8\pi}\int d^2\sigma \int d^2\sigma'\, g^{1/2}R(\sigma)G(\sigma,\sigma')g^{1/2}R(\sigma')\right] \tag{3.4.19}$$

であることを確認できる。ただし、スカラーの Green 関数は

$$g(\sigma)^{1/2}\nabla^2 G(\sigma,\sigma') = \delta^2(\sigma-\sigma') \tag{3.4.20}$$

によって定義される。これは興味深い結果である。経路積分が、異常の方程式によって完全に決まっている。

次に、平坦な背景の周りで $Z[g]$ を展開し、$g_{ab} = \delta_{ab} + h_{ab}$ とおいて、$h_{\bar{z}\bar{z}}$ の二次の項を残す。Ricci スカラーは $h_{\bar{z}\bar{z}}$ の一次では $4\partial_z^2 h_{\bar{z}\bar{z}}$ なので、$z = z'$ の接触項を無視すると、

$$\begin{aligned}\ln\frac{Z[\delta+h]}{Z[\delta]} &\approx \frac{a_1}{8\pi^2}\int d^2z \int d^2z' \left(\partial_z^2 \ln|z-z'|^2\right) \\ &\quad \times h_{\bar{z}\bar{z}}(z,\bar{z})\partial_{z'}^2 h_{\bar{z}\bar{z}}(z',\bar{z}') \\ &= -\frac{3a_1}{4\pi^2}\int d^2z \int d^2z' \,\frac{h_{\bar{z}\bar{z}}(z,\bar{z})h_{\bar{z}\bar{z}}(z',\bar{z}')}{(z-z')^4}.\end{aligned} \tag{3.4.21}$$

これは、計量についての二次の摂動論によっても計算できる。式 (3.4.4) より、

$$\begin{aligned}\ln\frac{Z[\delta+h]}{Z[\delta]} &\approx \frac{1}{8\pi^2}\int d^2z \int d^2z'\, h_{\bar{z}\bar{z}}(z,\bar{z})h_{\bar{z}\bar{z}}(z',\bar{z}') \\ &\quad \times \langle T_{zz}(z)T_{zz}(z')\rangle_\delta\end{aligned} \tag{3.4.22}$$

となる。ここで標準的な TT の OPE (2.4.25) を用いる。最初の項以外はすべてゼロでないスピンをもつ演算子を含むので、回転不変性によって消え、$\langle T_{zz}(z)T_{zz}(z')\rangle_\delta = \frac{1}{2}c(z-z')^{-4}$ が残る。Weyl 異常から得られた結果 (3.4.21) と比較すると、再び式 (3.4.15) が得られる。

考察

世界面の理論は、中心電荷 D をもつ X^μ と、$\lambda = 2$ では中心電荷 (2.5.12) が -26 となるゴーストからなる。したがって、

$$c = c^X + c^g = D - 26. \tag{3.4.23}$$

この理論が Weyl 不変となるのは $D = 26$ の場合だけであり、第 1 章で見いだした Lorentz 不変性の条件と同じである。Weyl 異常がゼロでないとき、異なるゲージの選択は等価でなく、異常をもつゲージ理論と同様に、どの選択も共変性の喪失やユニタリティの喪失といった病的な性質をもたらす。たとえば光円錐ゲージでは、時空軸を違うものに選ぶにはゲージの変更が必要である。そのため、根底にある Weyl 異常が Lorentz 異常として現れる。

もう一つ試みうることがある。Weyl 不変性を無視し、微分同相不変性だけをゲージ対称性として扱うのである。すると計量は、一つの実自由度 $\omega(\sigma)$ をもち、これはゲージ固定されるのではなく積分されることになる。これはとくにもっともらしい。式 (3.4.18) の量子効果は、X^μ の一つの作用

とよく似た ω の作用を生成しており、$D < 26$ ではその符号が空間的な次元の符号になるからである。しかし、ω の微分同相変換、したがってそのエネルギー運動量テンソルが X^μ のものと異なるため、物理は少し変わったものになる。実際、この理論は線形ディラトン CFT である。したがって $(D+1)$ 次元の Lorentz 不変性はなく、宇宙のうちわれわれがいる領域の物理を理解するという当面の目的には、この理論は役に立たない。しかし興味深い模型であり、9.9 節でこの点に簡単に立ち戻る。

上で、平坦な世界面の CFT が、Weyl 不変な仕方で曲がった計量に結合できるための必要十分条件は、全中心電荷 c がゼロであることだとわかった。しかし、ここには逆説がある。同じ議論は反正則な中心電荷 $\tilde{c}$ にも適用できるが、bc CFT の例で見たように、c と $\tilde{c}$ は等しいとは限らない。要点は、式 (3.4.11) と (3.4.19) で、世界面の微分同相不変性を暗黙のうちに仮定していたことである。$c \neq \tilde{c}$ なら、$O(h_{zz}^2)$ と $O(h_{\bar{z}\bar{z}}^2)$ の両方の計算と一致する微分同相不変な表式は存在しない。この場合、その CFT を微分同相不変な仕方で曲がった計量に結合することはできない。微分同相異常、すなわち重力異常があるのである。この逆説は、CFT が重力異常をもたないためには $c = \tilde{c}$ が必要であることを示す。また、この条件が十分であることも示せる。

境界を含む場合

まず式 (3.4.8) に戻り、より一般的な可能性

$$T^a{}_a = a_1 R + a_2 \tag{3.4.24}$$

を考えよう。これは微分同相不変性によって許されるが、平坦な極限でゼロにならない。先には、式 (2.3.15b) の下の脚注で説明したように、その T_{ab} の選び方によって a_2 をゼロにした。等価的にいえば、平坦な世界面上に複数の保存する T_{ab} が存在するということは、曲がった計量への結合の仕方にいくらか自由があることを意味する。とくに、作用には

$$S_{\rm ct} = b \int d^2\sigma\, g^{1/2} \tag{3.4.25}$$

を加えられる。これは二次元の宇宙定数であり、Weyl 不変ではない。これを加えると T_{ab} に $2\pi b g_{ab}$ が加わるため、トレース (3.4.24) は

$$T^a{}_a = a_1 R + (a_2 + 4\pi b) \tag{3.4.26}$$

となる。したがって、$b = -a_2/4\pi$ とおくことで第 2 項を消せる。これが、式 (2.3.15b) で暗黙のうちに行ったことである。a_2 と b の個別の値は定義に依存し、興味の対象ではない。

そのような局所的な相殺項によって a_1 を除くことはできない。たとえば、すでに述べたように、$\int d^2\sigma\, g^{1/2} R$ は Weyl 不変である。したがって、a_1 がゼロでなければ、Weyl 対称性には実際に異常がある。

次に境界の効果を考える。境界項を含めると、可能な最も一般的な変分は次である。[*3]

$$\begin{aligned}\delta_{\mathrm{W}} \ln\langle\cdots\rangle_g = & -\frac{1}{2\pi}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2}(a_1 R + a_2)\delta\omega \\ & -\frac{1}{2\pi}\int_{\partial M} ds\,(a_3 + a_4 k + a_5 n^a\partial_a)\delta\omega.\end{aligned} \tag{3.4.27}$$

ここで、やはり $k = -t^a n_b \nabla_a t^b$ は境界の測地曲率である。可能な相殺項は

$$S_{\mathrm{ct}} = \int_M d^2\sigma\, g^{1/2} b_1 + \int_{\partial M} ds\,(b_2 + b_3 k) \tag{3.4.28}$$

である。b_3 の項は、式 (3.2.3b) の Euler 数に含まれる測地曲率の項に追加されるものである。ds と単位ベクトル t, n の計量依存性も忘れずに含めると、S_{ct} の Weyl 変分は

$$\delta_{\mathrm{W}} S_{\mathrm{ct}} = 2\int_M d^2\sigma\, g^{1/2} b_1 \delta\omega + \int_{\partial M} ds\,(b_2 + b_3 n^a\partial_a)\delta\omega \tag{3.4.29}$$

となる。b_1, b_2, b_3 を選ぶことで a_2, a_3, a_5 をゼロにでき、異常の候補として a_1, a_4 が残ることがわかる。もう一つ使える道具がある。Wess–Zumino の整合性条件である。二階の汎関数変分をとると、

$$\begin{aligned}&\delta_{\mathrm{W}_1}\big(\delta_{\mathrm{W}_2}\ln\langle\cdots\rangle_g\big) \\ &= \frac{a_1}{\pi}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2}\delta\omega_2\nabla^2\delta\omega_1 - \frac{a_4}{2\pi}\int_{\partial M} ds\,\delta\omega_2 n^a\partial_a\delta\omega_1 \\ &= -\frac{a_1}{\pi}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2}\partial_a\delta\omega_2\partial^a\delta\omega_1 + \frac{2a_1 - a_4}{2\pi}\int_{\partial M} ds\, n^a\delta\omega_2\partial_a\delta\omega_1.\end{aligned} \tag{3.4.30}$$

これは二階の（汎関数）微分なので、定義により $\delta\omega_1, \delta\omega_2$ に関して対称でなければならない。第 1 項は対称だが、第 2 項は対称でないので、$a_4 = 2a_1$ となる。したがって、開弦の境界条件を課した境界は、新たな Weyl 異常を生じさせない。量子論で Weyl 不変性が成り立つための必要十分条件は、$a_1 = -c/12$ がゼロになることである。これは、世界面の内部の局所的な物理によって決まる。

Wess–Zumino の整合性条件は、可能な異常の形に非常に強い制限を課す。第二の応用として、中心電荷が定数であることを示せる。上では Lorentz 不変性と次元解析からこれが従ったが、より一般的な CFT では、

$$T^a{}_a(\sigma) = -\frac{\mathcal{C}(\sigma)}{12}R(\sigma) \tag{3.4.31}$$

のようになることも考えられる。ここで $\mathcal{C}(\sigma)$ は、ある局所演算子である。とくに、平坦な世界面ではトレースは依然としてゼロになる。a_1 の代わりに $-\mathcal{C}(\sigma)/12$ を用いて計算 (3.4.30) を繰り返すと、部分積分から、$\partial_a\mathcal{C}(\sigma)$ に比例する追加の非対称な項が生じる。したがって、整合性条件は、$\mathcal{C}(\sigma)$ を含む期待値が位置に依存しないことを意味する。これは、$\mathcal{C}(\sigma)$ 自身が単なる数値定数 c であることを意味する。

[*3] すべての項は、場 X^μ に依存しないことを要求する。自由場の理論では、これが成り立つことを示せる。3.7 節で相互作用する場合を考えるときには、Weyl 異常はより一般的な形をとる。

3.5 散乱振幅

与えられた始状態と終状態の曲線を境界にもつ、すべての世界面について和をとるという考えは、自然に思える。しかし、これを世界面の局所対称性と両立するように定義するのは難しく、得られる振幅もかなり複雑である。振幅が簡単になる特殊な場合が一つある。弦の源を無限遠へ持っていく極限である。これは、入射する弦と出ていく弦を指定した散乱振幅、すなわち S 行列要素に対応する。本書の大部分では、S 行列と、それに類する「オンシェル」の問題に範囲を限る。漸近的な過程だけでなく、有限の時刻における系の状態も議論できるようにしたいので、これは完全に満足のいくものではない。当面は S 行列に注目する。それはよく理解されている一方、オフシェルの弦理論をどのように考えるのが正しいかは明らかでないからである。この問題には、次節で簡単に、そして第 9 章でもう一度立ち戻る。

そこで今、図 3.8(a) に示すような、源を無限遠へ引き離した過程を考えている。これらの源を経路積分の中でどのように表すべきかについて、直観的な議論を与えよう。散乱が起こる領域から離れると、弦は自由に伝播する。入射と出射の各外線は長い円筒であり、複素座標 w を用いて

$$-2\pi t \le \mathrm{Im}\, w \le 0, \qquad w \cong w + 2\pi \tag{3.5.1}$$

と記述できる。円筒の下端 $\mathrm{Im}\, w = -2\pi t$ は外部の源がある端であり、上端は世界面の残りの部分につながる。周方向は周期的な $\mathrm{Re}\, w$ の方向である。散乱過程に対応する極限は $t \to \infty$ である。時空の長距離と世界面座標での長い円筒を混同しているように見えるかもしれないが、これは正しいことがわかる。後で、時空の長距離にわたる伝播は、まさに上の意味で円筒が長くなる世界面から生じることを見るであろう。

第 2 章から知っているように、円筒は座標 z によって共形的に等価に記述できる。

$$z = \exp(-iw), \qquad \exp(-2\pi t) \le |z| \le 1. \tag{3.5.2}$$

この描像では、長い円筒が単位円板に写され、外部の弦状態は中心にある小さな円になる。内部計量の幾何では、図 3.8(a) の過程は、今や図 3.8(b) のように見える。$t \to \infty$ の極限では、小さな円は点へ縮み、世界面は、外部状態ごとに一点の挿入をもつ球面に帰着する。

同じ考えは、外部の開弦状態にも成り立つ。図 3.9(a) の過程における長い帯は、領域

$$-2\pi t \le \mathrm{Im}\, w \le 0, \qquad 0 \le \mathrm{Re}\, w \le \pi \tag{3.5.3}$$

として記述できる。$\mathrm{Im}\, w = -2\pi t$ が源であり、$\mathrm{Re}\, w = 0, \pi$ は弦の端点の境界である。$z = -\exp(-iw)$ の下で、これは単位円板と上半平面の共通部分から、原点の小さな半円を切り取ったものに写る。

$$\exp(-2\pi t) \le |z| \le 1, \qquad \mathrm{Im}\, z \ge 0. \tag{3.5.4}$$

散乱過程は、今や図 3.9(b) のように見える。$t \to \infty$ の極限では、源は（弦の端点の）境界上の点へ縮む。

これは、すでに見た状態・演算子対応である。各弦の源は、世界面上の局所的な擾乱となる。D 元運動量 k^μ と内部状態 j をもつ、与えられた入射または出射の弦には、この極限操作によって決まる

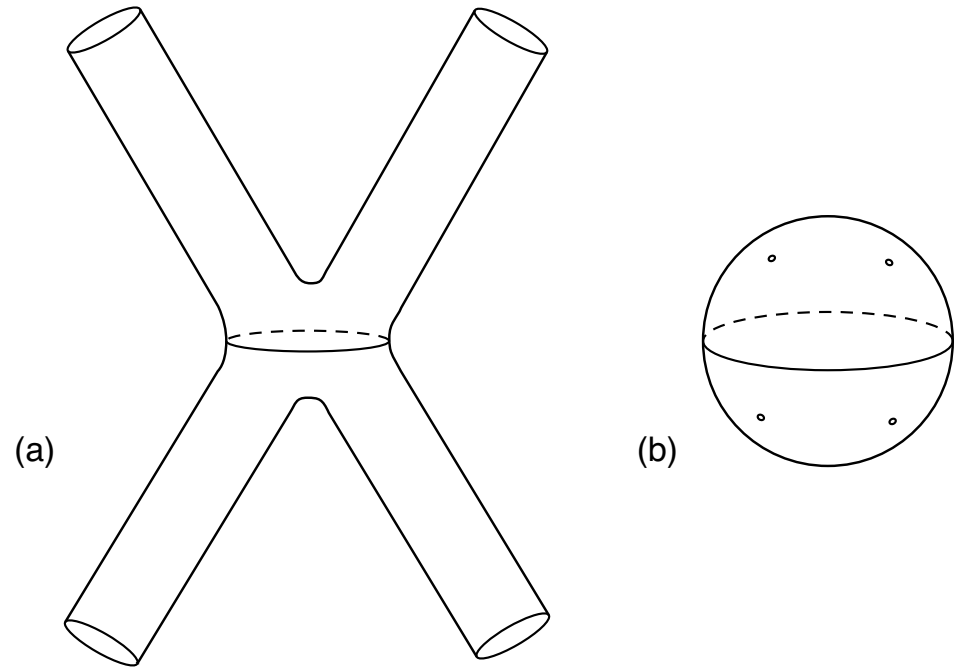


図 3.8　(a) 源が $X^0 = \pm\infty$ に近づく、四本の閉弦の散乱。(b) 四本の閉弦の散乱を表す共形的に等価な描像。小さな穴をもつ球面となる。

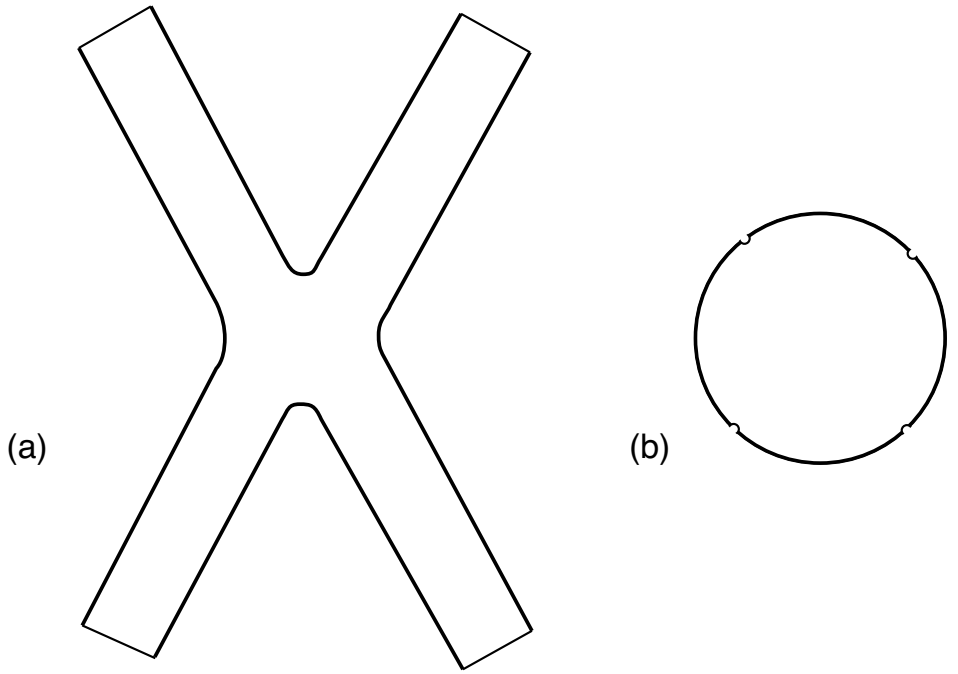


図 3.9　(a) 源が $X^0 = \pm\infty$ に近づく、四本の開弦の散乱。(b) 共形的に等価な描像。小さなくぼみをもつ円板となる。

局所的な頂点演算子 $\mathcal{V}_j(k)$ が対応する。入射状態と出射状態は k^0 の符号によって区別され、入射状態では $k^\mu = (E, \mathbf{k})$、出射状態では $k^\mu = -(E, \mathbf{k})$ である。図 3.8 と 3.9 は最低次の振幅だけを描いているが、この構成が一般的であることは明らかである。無限遠に伸びる管をもたず、その代わりに、各外部閉弦に対して内部に一点の挿入を、各外部開弦に対して境界上に一点の挿入をもつ、コンパクトな世界面に注意を限ることができる。すると、n 粒子の S 行列要素は

$$S_{j_1\cdots j_n}(k_1,\ldots,k_n) = \sum_{\substack{\text{コンパクトな}\\ \text{位相型}}} \int \frac{[dX\,dg]}{V_{\text{diff}\times\text{Weyl}}} \exp(-S_X - \lambda\chi) \times \prod_{i=1}^{n} \int d^2\sigma_i\, g(\sigma_i)^{1/2} \mathcal{V}_{j_i}(k_i,\sigma_i) \tag{3.5.5}$$

によって与えられる。頂点演算子の挿入を微分同相不変にするため、世界面上でそれらを積分した。第 1 巻の残りでは、この推測が正しく、これが実際に意味のある弦の S 行列を定義することを見るであろう。

四種類の弦理論のうちどれを考えるかに応じて、位相型についての和には、向き付けのない世界面や、境界をもつ世界面、あるいはその両方が含まれる。一般に、位相型についての和は連結な世界面だけに制限されない。全過程には、互いに遠く離れた二組以上の粒子群が独立に散乱する過程が含まれうる。和を連結な曲面に制限して得られる、連結な S 行列に注目すると便利である。

したがって、連結な S 行列を得るには、世界面のコンパクトで連結なすべての位相型について和をとらねばならない。二次元では、そのような位相型の分類はよく知られている。境界をもたない、コンパクトで連結かつ向き付けられた任意の二次元曲面は、g 個の取っ手を付けた球面と位相的に同値である。g は曲面の種数と呼ばれる。図 3.10 に $g = 0, 1, 2$ を示す。閉曲面に穴を開ければ、境界を加えられる。コンパクトで連結かつ向き付けられた任意の二次元曲面は、g 個の取っ手と b 個の穴をもつ球面に位相的に同値である。たとえば、$(g, b) = (0, 1)$ は円板、$(0, 2)$ は円環、$(0, 3)$ はズボン型曲面である。

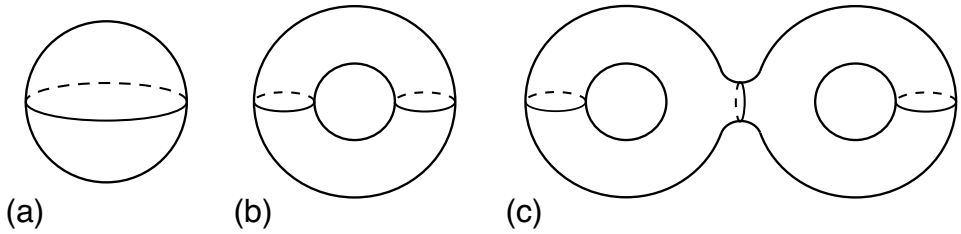


図 3.10　種数が (a) 0、(b) 1、(c) 2 の、コンパクトで連結かつ向き付けられた閉曲面。

向き付けのない曲面を記述するには、クロスキャップを導入すると便利である。曲面に穴を開け、直径の両端にある点を同一視するのである。より詳しくは、複素座標 z をとり、半径が 1 よりわずかに小さい円板を切り取り、$z' = -1/\bar{z}$ を満たす点の対を等価と定義することによって、向かい合う点を貼り合わせる。貼り合わせが反正則なので、得られる曲面は向き付けをもたない。また、境界の場合と違って、クロスキャップは縁などの局所的な特徴を導入しない。切り取ることで導入された縁は、単に座標パッチの境界である。向き付けの有無を問わず、コンパクトで連結な任意の閉曲面は、

球面に g 個の取っ手と c 個のクロスキャップを加えることで得られる。コンパクトで連結な任意の曲面は、球面に g 個の取っ手、b 個の境界、c 個のクロスキャップを加えることで得られる。実際には、この記述にはいくらか冗長性がある。境界がある場合もない場合も、g と c の両方が同時にゼロでない値をとらないように和を制限すれば、すべての位相型をちょうど一度ずつ得る。たとえば、$(g,b,c)=(0,0,1)$ は射影平面、$(g,b,c)=(0,1,1)$ は Möbius の帯、$(g,b,c)=(0,0,2)$ は Klein の壺である。また、クロスキャップを付けたトーラスは、二つのクロスキャップを一つの取っ手に置き換えることにより、$(g,b,c)=(0,0,3)$ としても $(g,b,c)=(1,0,1)$ としても得られる。Euler 数は

$$\chi = 2-2g-b-c \tag{3.5.6}$$

で与えられる。

異なる位相型の数は、場の理論の一定の次数における異なる Feynman 図の数に比べて非常に少ない。たとえば、向き付けられた閉弦の理論では、摂動論の各次数に位相型がちょうど一つ存在する。場の理論では、図の数は次数に対して階乗的に増える。一つの弦の図には、場の理論のすべての図が含まれている。取っ手がその周長に比べて長くなるさまざまな極限では、取っ手を線で近似でき、その極限の弦の図は、対応する Feynman 図で近似される。

3.6 頂点演算子

状態と演算子の写像を用いると、閉弦のタキオンの頂点演算子は

$$\begin{aligned} V_0 &= 2g_{\rm c}\int d^2\sigma\, g^{1/2} e^{ik\cdot X} \\ &\longrightarrow g_{\rm c}\int d^2z\, :e^{ik\cdot X}: . \end{aligned} \tag{3.6.1}$$

ここでは、写像に因子 $g_{\rm c}$ を含めた。これは過程に弦をもう一本加えることから生じる閉弦の結合定数であり、頂点演算子の規格化を結合の定義として用いる。第 2 行では平坦な世界面へ移った。頂点演算子は (diff $\times$ Weyl) 不変でなければならず、とくに平坦な世界面上で共形不変でなければならない。d^2z の変換を相殺するため、演算子は共形ウェイト $(1,1)$ のテンソルでなければならない。直接的な OPE の計算により、$e^{ik\cdot X}$ は共形ウェイト $h=\widetilde{h}=\alpha' k^2/4$ のテンソルなので、条件は

$$m^2 = -k^2 = -\frac{4}{\alpha'}. \tag{3.6.2}$$

これは光円錐量子化で得られた質量と正確に一致する。

同様に、閉弦の最初の励起レベルにあるテンソル状態は、平坦な世界面上の頂点演算子

$$\frac{2g_{\rm c}}{\alpha'}\int d^2z\, :\partial X^\mu \bar\partial X^\nu e^{ik\cdot X}: \tag{3.6.3}$$

を持つ。タキオンの頂点演算子に対する相対的な規格化は、状態と演算子の写像から従う。第 6 章では、S 行列のユニタリー性からも同じ相対規格化が得られることを見る。共形ウェイトは

$$h=\widetilde{h}=1+\frac{\alpha' k^2}{4} \tag{3.6.4}$$

なので、これらは質量ゼロであり、再び光円錐量子化と一致する。これがテンソルとなるにはさらに条件があり、以下で求める。

Polyakov の方法における頂点演算子

状態と演算子の写像は、任意の状態の平坦な世界面上の頂点演算子を書くための系統的な手段を与える。世界面はつねに局所的に平坦にできるので、原理的にはこれだけで十分である。しかし見通しを得るためには、Polyakov 形式における曲がった世界面上の頂点演算子を調べると有用である。この節の残りではそれを行う。用いる方法はやや煩雑で、状態と演算子の写像ほど系統的ではないが、結果の一部は役立つ。読者はすべての詳細を計算する必要はない。

Polyakov 経路積分 (3.5.5) に含める演算子は、理論の局所的な diff × Weyl 対称性を保たなければならない。式 (3.6.1) の第 1 行では、曲がった世界面上で演算子をどう定義するかを具体的には述べなかった。先の Weyl 異常の議論と同様に、diff 不変性を自動的に保つ方法を用い、Weyl 変換は直接調べるのが便利である。文献では多くの目的に次元正則化が使われる。しかし、ここではそれを広く使う必要はないので導入せず、以前に導入した正規順序を一般化する。繰り込まれた演算子 $[\mathcal{F}]_{\rm r}$ を

$$[\mathcal{F}]_{\rm r} = \exp\left(\frac{1}{2}\int d^2\sigma\, d^2\sigma'\, \Delta(\sigma,\sigma')\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma')}\right)\mathcal{F} \tag{3.6.5}$$

によって定義する。ここで

$$\Delta(\sigma,\sigma') = \frac{\alpha'}{2}\ln d^2(\sigma,\sigma') \tag{3.6.6}$$

であり、$d(\sigma,\sigma')$ は点 σ と σ' の間の測地距離である。正規順序と同様に、式 (3.6.5) は、$\Delta(\sigma,\sigma')$ を用いて $\mathcal{F}$ 内の対を縮約するすべての方法について和を取ることを指示している。平坦な世界面では $d^2(\sigma,\sigma') = |z-z'|^2$ なので、詳しく調べた共形正規順序へ帰着する。曲がった世界面では、$\mathcal{F}$ 内の場の自己縮約の特異部分を相殺する。diff 不変性は明らかだが、縮約は計量に依存するため、Weyl 依存性

$$\begin{aligned}\delta_{\rm W}[\mathcal{F}]_{\rm r} &= [\delta_{\rm W}\mathcal{F}]_{\rm r} \\ &\quad + \frac{1}{2}\int d^2\sigma\, d^2\sigma'\, \delta_{\rm W}\Delta(\sigma,\sigma')\frac{\delta}{\delta X^\mu(\sigma)}\frac{\delta}{\delta X_\mu(\sigma')}[\mathcal{F}]_{\rm r}\end{aligned} \tag{3.6.7}$$

が導入される。第 1 項は演算子に明示的に含まれる Weyl 依存性である。

運動量 k^μ の状態の頂点演算子は、並進の下でその状態と同じように変換しなければならないので、$e^{ik\cdot X}$ に X^μ の微分を掛けた形になる。微分の数が異なる演算子は Weyl 変換で混ざらないので、まず微分がゼロ個の場合、すなわち演算子 (3.6.1) から考えられる。Weyl 変分は、明示的な因子 $g^{1/2}$ と、式 (3.6.7) に示した繰り込みの両方から生じる：

$$\delta_{\rm W}V_0 = 2g_{\rm c}\int d^2\sigma\, g^{1/2}\left(2\delta\omega(\sigma) - \frac{k^2}{2}\delta_{\rm W}\Delta(\sigma,\sigma)\right)[e^{ik\cdot X(\sigma)}]_{\rm r}. \tag{3.6.8}$$

短距離では

$$d^2(\sigma,\sigma') \approx (\sigma-\sigma')^2\exp(2\omega(\sigma)) \tag{3.6.9}$$

であり、したがって

$$\Delta(\sigma,\sigma') \approx \alpha'\omega(\sigma) + \frac{\alpha'}{2}\ln(\sigma-\sigma')^2. \tag{3.6.10}$$

Weyl 変分は $\sigma'\to\sigma$ の極限で非特異であり、

$$\delta_{\rm W}\Delta(\sigma,\sigma) = \alpha'\delta\omega(\sigma). \tag{3.6.11}$$

すると Weyl 変分 (3.6.8) がゼロとなる条件は、上ですでに導いたように $k^2 = 4/\alpha'$ となる。

オフシェル振幅？

k^μ を質量殻から外してオフシェル振幅を定義しようとする素朴な試みは、世界面の局所対称性と整合しないことに注意しよう。位置空間では、これは経路積分に

$$\delta^D(X(\sigma) - x_0) = \int \frac{d^D k}{(2\pi)^D} \exp[ik \cdot (X(\sigma) - x_0)] \tag{3.6.12}$$

を挿入して与えられる、弦の世界面の局所的な探査が、あらゆる運動量を含むため整合しないことを意味する。

いくつかの観点から、これは驚くべきことではない。第 1 に、弦状態に点状の源（頂点演算子）を使えるとした上の議論には、実質的にオンシェルの問題へ制限する極限操作が必要であった。第 2 に、弦理論は重力を含み、一般相対論には単純なオフシェル振幅は存在しない。探査を行う位置を指定しなければならないが、座標は物理的なものではなく、座標不変なオフシェル量ははるかに複雑だからである。第 3 に、弦理論では、局所的な観測量を測定するために追加の場を導入する自由はない（強く相互作用する系を探るために電弱過程を使うのと同様のことはできない）。弦そのものか、これから論じる、理論に内在するほかの物体（D ブレーンやソリトン）を用いなければならない。

ゲージを固定し（この目的には光円錐ゲージが最も簡単である）、弦状の源を用いれば、少なくとも摂動論ではオフシェル振幅を定義できる。その場合、S 行列の公式 (3.5.5) は、場の量子論の還元公式により近い形で導ける。有限時間の遷移振幅を定義した後、無限時間の極限を取ることが可能だからである。なお、現在の議論と場の理論の関係を理解しようとしている読者は、経路積分の式 (3.5.5) が Green 関数に対応するのではなく、実際には S 行列要素の性質を持つことに注意してほしい。場の理論で対応するのは、外線の伝播関数を切断し、外部運動量を質量殻上に制限した Green 関数である。

局所的探査 (3.6.12) の議論は、弦同士の接触相互作用の問題点も示している。そのような相互作用の最も簡単な形は

$$\int_M d^2\sigma\, g(\sigma)^{1/2} \int_M d^2\sigma'\, g(\sigma')^{1/2} \delta^D(X(\sigma) - X(\sigma')) \tag{3.6.13}$$

であり、世界面が自己交差するたびにゼロでない値を取る。しかし、デルタ関数は式 (3.6.12) と同じくあらゆる運動量を含むので、これは Weyl 不変ではない。弦理論の構造はかなり強く制約されている。弦と弦が結合できるのは、この章の初めに述べた方法によってだけである。

質量ゼロの閉弦の頂点演算子

頂点演算子の Polyakov による取り扱いをもう一つ上のレベルへ進めることは、少し煩雑ではあるが興味深い。微分をちょうど一つ含む世界面スカラーを作ることはできないので、次の場合は微分が二つである。diff 不変な可能性は

$$\begin{aligned} V_1 = \frac{g_c}{\alpha'} \int d^2\sigma\, g^{1/2} \Big\{ & (g^{ab} s_{\mu\nu} + i\epsilon^{ab} a_{\mu\nu}) [\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu e^{ik\cdot X}]_{\rm r} \\ & + \alpha' \phi R [e^{ik\cdot X}]_{\rm r} \Big\}, \end{aligned} \tag{3.6.14}$$

である。ここで $s_{\mu\nu}$、$a_{\mu\nu}$、ϕ はそれぞれ対称行列、反対称行列、定数である。反対称テンソル ϵ^{ab} は $g^{1/2}\epsilon^{12}=1$、あるいは $g^{1/2}\epsilon^{z\bar{z}}=-i$ と規格化する。頂点演算子で反対称テンソルに付く i は、Euclid 化から生じると理解できる。この項は必ず奇数個（一つ）の時間微分を含むからである。この結果は、Euclid 作用と頂点演算子に一般的に当てはまる。

Weyl 不変性の解析を拡張するには、測地距離の Weyl 依存性 (3.6.11) を高次まで求める必要がある。結果は

$$\partial_a \delta_{\mathrm{W}} \Delta(\sigma,\sigma')|_{\sigma'=\sigma} = \frac{1}{2}\alpha' \partial_a \delta\omega(\sigma), \tag{3.6.15a}$$

$$\partial_a \partial'_b \delta_{\mathrm{W}} \Delta(\sigma,\sigma')|_{\sigma'=\sigma} = \frac{1+\gamma}{2}\alpha' \nabla_a \partial_b \delta\omega(\sigma), \tag{3.6.15b}$$

$$\nabla_a \partial_b \delta_{\mathrm{W}} \Delta(\sigma,\sigma')|_{\sigma'=\sigma} = -\frac{\gamma}{2}\alpha' \nabla_a \partial_b \delta\omega(\sigma). \tag{3.6.15c}$$

ここで $\gamma=-\frac{2}{3}$ だが、後で参照するためにパラメーターとして残しておいた。第 3 式は、第 2 式と第 1 式の勾配から得られる。曲率の変分には式 (3.3.5) を、繰り込みの変分には式 (3.6.7) と (3.6.15) を用いると、

$$\begin{aligned}\delta_{\mathrm{W}} V_1 = \frac{g_{\mathrm{c}}}{2}\int d^2\sigma\, g^{1/2}\delta\omega \Big\{ &(g^{ab}S_{\mu\nu} + i\epsilon^{ab}A_{\mu\nu})[\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu e^{ik\cdot X}]_{\mathrm{r}} \\ &+ \alpha' F R[e^{ik\cdot X}]_{\mathrm{r}}\Big\},\end{aligned} \tag{3.6.16}$$

ここで

$$S_{\mu\nu} = -k^2 s_{\mu\nu} + k_\nu k^\omega s_{\mu\omega} + k_\mu k^\omega s_{\nu\omega} - (1+\gamma)k_\mu k_\nu s^\omega{}_\omega + 4k_\mu k_\nu \phi, \tag{3.6.17a}$$

$$A_{\mu\nu} = -k^2 a_{\mu\nu} + k_\nu k^\omega a_{\mu\omega} - k_\mu k^\omega a_{\nu\omega}, \tag{3.6.17b}$$

$$F = (\gamma-1)k^2\phi + \frac{1}{2}\gamma k^\mu k^\nu s_{\mu\nu} - \frac{1}{4}\gamma(1+\gamma)k^2 s^\nu{}_\nu. \tag{3.6.17c}$$

Weyl 変分 (3.6.16) の導出では部分積分を行い、さらに関係

$$[\nabla^2 X^\mu e^{ik\cdot X}]_{\mathrm{r}} = i\frac{\alpha'\gamma}{4}k^\mu R[e^{ik\cdot X}]_{\mathrm{r}} \tag{3.6.18}$$

を用いた。素朴な運動方程式によれば左辺はゼロになるはずだが、ここでは運動方程式に同じ点の別の演算子が掛かっている。この場合に成り立つ一般原理は、この演算子は必ずしもゼロではないが独立ではなく、理論のほかの局所演算子によって展開できる、というものである。一般に、これらの演算子の係数は繰り込み方式に依存する。結果 (3.6.18) は、両辺の Weyl 変分を取って求められる。

$S_{\mu\nu}$、$A_{\mu\nu}$、F は独立な演算子に掛かっているので、Weyl 不変性の条件は

$$S_{\mu\nu} = A_{\mu\nu} = F = 0. \tag{3.6.19}$$

演算子の数を正しく数えるには、形 (3.6.14) のすべての V_1 が独立ではないことに注意しなければならない。実際、

$$s_{\mu\nu} \longrightarrow s_{\mu\nu} + \xi_\mu k_\nu + k_\mu \xi_\nu, \tag{3.6.20a}$$

$$a_{\mu\nu} \longrightarrow a_{\mu\nu} + \zeta_\mu k_\nu - k_\mu \zeta_\nu, \tag{3.6.20b}$$

$$\phi \longrightarrow \phi + \frac{\gamma}{2} k\cdot\xi \tag{3.6.20c}$$

の下で、V_1 の変化は、運動方程式 (3.6.18) を用いると積分してゼロになる。ここで $n\cdot k=1$、$n^2=0$ を満たすベクトル n^μ を選ぶ。独立な演算子の完全な組は、

$$n^\mu s_{\mu\nu}=n^\mu a_{\mu\nu}=0 \tag{3.6.21}$$

に制限して得られる。これは $2D$ 個のパラメーター ξ_μ と ζ_μ に対する $2D$ 本の方程式である。一つの方程式と一つのパラメーターは自明だが、それ以外について式 (3.6.21) は非退化であり、独立な頂点演算子の組を定義することを示せる。

条件 (3.6.21) を用いて、まず $S_{\mu\nu}n^\mu n^\nu=0$、次に $S_{\mu\nu}n^\mu=A_{\mu\nu}n^\mu=0$、最後に完全な条件 $S_{\mu\nu}=A_{\mu\nu}=F=0$ を解くと、

$$k^2=0, \tag{3.6.22a}$$
$$k^\nu s_{\mu\nu}=k^\mu a_{\mu\nu}=0, \tag{3.6.22b}$$
$$\phi=\frac{1+\gamma}{4}s^\mu{}_\mu \tag{3.6.22c}$$

が得られる。再び質量殻条件 (3.6.22a) が得られ、今度は閉弦の最初の励起状態に対応している。また、質量ゼロのテンソル場の物理的な偏極に必要な、偏極が運動量に対して横向きであるという条件 (3.6.22b) もある。

$$k^\mu=(1,1,0,0,\ldots,0),\qquad n^\mu=\frac{1}{2}(-1,1,0,0,\ldots,0) \tag{3.6.23}$$

となる系では、条件 (3.6.21) と (3.6.22b) から 0 成分と 1 成分がすべてゼロとなり、式 (3.6.22c) が ϕ を固定する。残る独立な演算子は正確に $(D-2)^2$ 個であり、光円錐ゲージで得られた質量ゼロの閉弦状態の数と同じである。

条件 $n^\mu s_{\mu\nu}=n^\mu a_{\mu\nu}=0$ は、ノルムがゼロの光的な偏極を除くために必要である。しかし、ベクトル n^μ の導入は顕在的な Lorentz 不変性を損なう。理論が Lorentz 不変であるのは、(3.6.20) により n^μ の異なる選択が等価であるからにほかならない。したがって、同値関係 (3.6.20) は、正の Hilbert 空間ノルムを持つ Lorentz 不変な理論を得るために不可欠である。これらの関係は、時空の局所対称性が存在するしるしである。とくに ξ_μ は時空の無限小座標変換であり、ζ_μ は反対称テンソル場の時空の局所対称性である。第 1.4 節では、質量ゼロのスピン 1 場とスピン 2 場があるために時空の局所対称性が存在しなければならないと論じたが、今や相互作用する理論でその存在が見えた。

触れておくべき技術的な点がある。異なる繰り込み方式では、繰り込まれた演算子に異なる名前を付ける。最もよく使われる方式は次元正則化であり、この方式での演算子と上の方式での演算子の関係は

$$[e^{ik\cdot X}]_{\rm DR}=[e^{ik\cdot X}]_{\rm r}, \tag{3.6.24a}$$
$$[\partial_a X^\mu e^{ik\cdot X}]_{\rm DR}=[\partial_a X^\mu e^{ik\cdot X}]_{\rm r}, \tag{3.6.24b}$$
$$[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu e^{ik\cdot X}]_{\rm DR}=[\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu e^{ik\cdot X}]_{\rm r}-\frac{\alpha'}{12}g_{ab}\eta^{\mu\nu}R[e^{ik\cdot X}]_{\rm r}, \tag{3.6.24c}$$
$$[\nabla_a\partial_b X^\mu e^{ik\cdot X}]_{\rm DR}=[\nabla_a\partial_b X^\mu e^{ik\cdot X}]_{\rm r}+i\frac{\alpha'}{12}g_{ab}k^\mu R[e^{ik\cdot X}]_{\rm r}. \tag{3.6.24d}$$

式 (3.6.18) と比較すると、次元正則化では $\gamma=0$ であり、正則化された演算子の内部で運動方程式が成り立つと分かる。これは便利で、多くの式が簡単になる。とくに、時空のゲージ変換 (3.6.20) では ϕ は不変である。

開弦の頂点演算子

開弦への拡張は直接的である。詳細は演習 3.9 として読者に任せ、いくつかの結果だけを示す。タキオンの頂点演算子は

$$g_{\rm o}\int_{\partial M} ds\,[e^{ik\cdot X}]_{\rm r} \tag{3.6.25}$$

であり、$k^2 = 1/\alpha'$ で Weyl 不変となる。光子の頂点演算子は

$$-i\frac{g_{\rm o}}{(2\alpha')^{1/2}}e_\mu\int_{\partial M} ds\,[\dot{X}^\mu e^{ik\cdot X}]_{\rm r}. \tag{3.6.26}$$

タキオンに対する相対規格化は状態と演算子の写像またはユニタリー性から得られ、i は閉弦の頂点演算子 (3.6.14) について論じたとおりであり、符号は規約の問題である。この演算子は $k^2 = 0$、$k\cdot e = 0$ ならば Weyl 不変である。同値関係 $e_\mu \cong e_\mu + \lambda k_\mu$ があり、これは時空のゲージ変換である。これにより $D-2$ 個の横方向の偏極が残る。

3.7 曲がった時空の中の弦

これで、新しい重要な問題、すなわち曲がった時空の中を運動する弦を考える準備ができた。まず、点粒子の作用には曲がった時空への自然な拡張があることを思い出そう。平坦な計量 $\eta_{\mu\nu}$ を一般の計量 $G_{\mu\nu}(x)$ に置き換えると、作用

$$S_{\rm pp} = \frac{1}{2}\int d\tau\left(\eta^{-1}G_{\mu\nu}(X)\dot{X}^\mu\dot{X}^\nu - \eta m^2\right) \tag{3.7.1}$$

を得る。η を消去すると、これは粒子の世界線に沿った不変な固有時間となる。その変分が測地線方程式を与え、重力場の中の粒子の運動を表すことはよく知られている。

Polyakov 作用で同じ置き換えを行うと、

$$S_\sigma = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2}g^{ab}G_{\mu\nu}(X)\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu. \tag{3.7.2}$$

これは自然な推測だが、読者は次のように反論するかもしれない。重力子自身が弦の一状態であることを学んだ。曲がった時空は、大まかにいえば重力子のコヒーレントな背景であり、したがって弦理論では弦のコヒーレント状態である。曲がった計量を作用 (3.7.2) に入れるだけでは、弦の性質を十分に反映していないように見える。これが正当化される理由を見るため、平坦に近い時空

$$G_{\mu\nu}(X) = \eta_{\mu\nu} + \chi_{\mu\nu}(X) \tag{3.7.3}$$

を、$\chi_{\mu\nu}$ が小さいとして考える。世界面の経路積分の被積分関数は

$$\exp(-S_\sigma) = \exp(-S_{\rm P})\Big[1 - \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2}g^{ab}\chi_{\mu\nu}(X)\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu + \cdots\Big]. \tag{3.7.4}$$

χ の 1 次の項は、まさに弦の重力子状態の頂点演算子、式 (3.6.14) で

$$\chi_{\mu\nu}(X) = -4\pi g_{\rm c}e^{ik\cdot X}s_{\mu\nu} \tag{3.7.5}$$

としたものである。したがって、曲がった計量を挿入することは、確かに既知の結果と結びついているようである。作用 (3.7.2) は、重力子の頂点演算子を指数化することによって、重力子のコヒーレント状態を記述していると考えられる。

これは自然な一般化を示唆する。ほかの質量ゼロの弦状態の背景も含めればよい。頂点演算子の形、式 (3.6.14)、から

$$S_\sigma = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2}\Big[(g^{ab}G_{\mu\nu}(X) + i\epsilon^{ab}B_{\mu\nu}(X))\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu + \alpha' R\Phi(X)\Big]. \tag{3.7.6}$$

場 $B_{\mu\nu}(X)$ は反対称テンソルであり、ディラトンには、運動方程式 (3.6.22c) が示すように、Φ と $G_{\mu\nu}$ の対角部分の両方が関わる。

確認のため、時空のゲージ不変性が保たれることを見よう。場の再定義 $X'^\mu(X)$ に対応する経路積分の変数変換の下で、$G_{\mu\nu}$ と $B_{\mu\nu}$ がテンソル、Φ がスカラーとして変換すれば、作用 (3.7.6) は不変である。時空の観点では、これは座標変換である。作用はまた、

$$\delta B_{\mu\nu}(X) = \partial_\mu \zeta_\nu(X) - \partial_\nu \zeta_\mu(X) \tag{3.7.7}$$

の下でも不変であり、この変換は Lagrangian 密度に全微分を加える。これは、電磁ゲージ変換を、二つの反対称な添字を持つポテンシャルへ一般化したものである。三つの添字を持つ場の強さ

$$H_{\omega\mu\nu} = \partial_\omega B_{\mu\nu} + \partial_\mu B_{\nu\omega} + \partial_\nu B_{\omega\mu} \tag{3.7.8}$$

は不変である。反対称な n 階テンソルポテンシャルへの同様の一般化もあり、超弦で重要な役割を果たすので第 2 巻で展開する。

したがって理論は、計量とほかの場から作られるゲージ不変な量だけに依存する。場 X^μ は多様体上の座標であると考えられる。この多様体を標的空間と呼ぶのは、X^μ が埋め込み

$$\text{世界面} \longrightarrow \text{標的空間} \tag{3.7.9}$$

を定義するからである。弦理論では、標的空間は時空そのものである。(3.7.2) のように、運動項が場に依存し、そのため場の空間が実質的に曲がった多様体となる場の理論は、歴史的な理由から非線形シグマ模型として知られている。非線形シグマ模型には、素粒子物理や場の量子論で多くの応用がある。たとえば、中性および荷電パイ中間子の場は、よい近似で群多様体 $SU(2)$ 上の座標とみなせる。

非線形シグマ模型の作用は、もはや X^μ の 2 次式ではないため、経路積分は今や相互作用する 2 次元の場の量子論である。任意に選んだ点 x_0^μ に対する古典解 $X^\mu(\sigma) = x_0^\mu$ の周りで経路積分を展開する。$X^\mu(\sigma) = x_0^\mu + Y^\mu(\sigma)$ とすると、

$$G_{\mu\nu}(X)\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu = \Big[G_{\mu\nu}(x_0) + G_{\mu\nu,\omega}(x_0)Y^\omega + \frac{1}{2}G_{\mu\nu,\omega\rho}(x_0)Y^\omega Y^\rho + \cdots\Big]\partial_a Y^\mu \partial_b Y^\nu. \tag{3.7.10}$$

この展開の第 1 項は、場 Y^μ の 2 次の運動項である。次の項は 3 次の相互作用であり、以下同様である。展開の結合定数 $G_{\mu\nu,\omega}(x_0)$ などは、x_0 における計量の微分を含む。特徴的な曲率半径が R_c の

標的空間では、計量の微分は $R_{\rm c}^{-1}$ 程度である。したがって、理論の有効な無次元結合は $\alpha'^{1/2}R_{\rm c}^{-1}$ となる。曲率半径 $R_{\rm c}$ が弦の特徴的な長さスケールよりはるかに大きければ、この結合は小さく、2 次元場の理論の摂動論が有用な道具になる。同じ領域では、もう一つの道具も使えることに注意しよう。特徴的な長さスケールが弦に比べて長いので、弦の内部構造を無視し、低エネルギー有効場理論を用いられる。弦理論は、まもなく見るように、場の低エネルギー有効作用を決定する際に登場する。また、質量ゼロの背景だけに注目したときにも、$\alpha'^{1/2}R_{\rm c}^{-1} \ll 1$ を暗黙に使っていた。波長が弦のスケールより長ければ、質量を持つ弦状態は生成されないからである。

非線形シグマ模型 (3.7.2) は繰り込み可能な理論である。場 Y^μ は次元ゼロなので、相互作用はすべて次元 2 を持つ。それでも、計量の展開係数である結合は、何らかの対称性が計量の形を制限しない限り、無限個存在する。実際には、展開係数よりも計量関数そのものが理論の結合を定義すると考える方が有用である。

Weyl 不変性

Weyl 不変性が弦理論の整合性に不可欠であることを強調してきた。作用 (3.7.6) が整合的な弦理論を定義するのは、2 次元の場の量子論が Weyl 不変である場合に限られる。この作用は、$\delta\omega$ が σ に依存しない大域的な Weyl 変換の下で、古典的に不変な最も一般的な作用になっている。これは容易に分かる。大域的 Weyl 変換の下で、微分を n 個含む項のスケーリングは $2-n$ に比例するからである。もちろん局所的な Weyl 変換も考える必要があり、その下では作用 (3.7.6) の $G_{\mu\nu}$ 項と $B_{\mu\nu}$ 項は古典的に不変だが、Φ 項は不変ではない。さらに、Weyl 変換性に対する量子的寄与も含める必要がある。$B_{\mu\nu}$ と Φ が小さく、$G_{\mu\nu}$ が $\eta_{\mu\nu}$ に近い極限では、前節の結果を使って Weyl 変換を求められる。$S_\sigma = S_{\rm P} - V_1 + \cdots$ と書く。ここで $S_{\rm P}$ は平坦な時空の作用、V_1 は頂点演算子 (3.6.14) である。すると、

$$G_{\mu\nu}(X) = \eta_{\mu\nu} - 4\pi g_{\rm c} s_{\mu\nu} e^{ik\cdot X}, \tag{3.7.11a}$$

$$B_{\mu\nu}(X) = -4\pi g_{\rm c} a_{\mu\nu} e^{ik\cdot X}, \tag{3.7.11b}$$

$$\Phi(X) = -4\pi g_{\rm c} \phi e^{ik\cdot X}. \tag{3.7.11c}$$

もちろん、運動量が異なる頂点演算子の線形結合を取ってもよい。このとき 1 次までの Weyl 変分は式 (3.6.16) で与えられる。便宜上、$\gamma = 0$ となる繰り込み方式を取る。この Weyl 変換を式 (3.4.6) のように $T^a{}_a$ と関係付けると、

$$T^a{}_a = -\frac{1}{2\alpha'}\beta^G_{\mu\nu} g^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu - \frac{i}{2\alpha'}\beta^B_{\mu\nu} \epsilon^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu - \frac{1}{2}\beta^\Phi R, \tag{3.7.12}$$

ここで $\chi_{\mu\nu}$、$B_{\mu\nu}$、Φ の線形次数では、

$$\beta^G_{\mu\nu} \approx -\frac{\alpha'}{2}\left(\partial^2\chi_{\mu\nu} - \partial_\nu\partial^\omega\chi_{\mu\omega} - \partial_\mu\partial^\omega\chi_{\omega\nu} + \partial_\mu\partial_\nu\chi^\omega{}_\omega\right) + 2\alpha'\partial_\mu\partial_\nu\Phi, \tag{3.7.13a}$$

$$\beta^B_{\mu\nu} \approx -\frac{\alpha'}{2}\partial^\omega H_{\omega\mu\nu}, \tag{3.7.13b}$$

$$\beta^\Phi \approx \frac{D-26}{6} - \frac{\alpha'}{2}\partial^2\Phi. \tag{3.7.13c}$$

β^Φ には、第 3.4 節で得た平坦な時空での異常を含めており、ゴースト場からの 26 に比例する寄与も入っている。$T^a{}_a$ の係数に記号 β を用いるのは、これらが本質的に、物理の世界面スケール依存

性を支配する繰り込み群のベータ関数だからである。この関係はさらに論じるが、詳細に扱うのは第 15 章になる。

Weyl 異常 (3.7.13) には、場の高次の項からも寄与がある。たとえば、展開 (3.7.10) の 3 次の相互作用について経路積分を 2 次まで展開すると、二つの相互作用頂点が互いに近づくときに発散が生じる。それらの OPE には、$|z|^{-2}\partial X^\mu \bar{\partial} X^\nu$ に $G_{\alpha\beta}$ の微分の二乗を掛けた形の特異性が含まれる。d^2z を積分すると対数発散が生じる。diff 不変性は、不変距離を使った $|z|\exp(\omega) > a_0$ というカットオフを積分に課すことを要求する。これによって、$\ln z_{\min} = -\omega + \ln a_0$ という計量のスケール依存性が導入される。したがって、Weyl 変分 $\beta^G_{\mu\nu}$ は $O(G_{\alpha\beta,\gamma})^2$ に比例する寄与を受け、それが線形の 2 階微分項と組み合わさって時空の Ricci テンソルを作る。

これを詳しく計算することはせず、時空微分を二つまで含むすべての項を残した結果を引用する：

$$\beta^G_{\mu\nu} = \alpha' \boldsymbol{R}_{\mu\nu} + 2\alpha' \nabla_\mu \nabla_\nu \Phi - \frac{\alpha'}{4} H_{\mu\lambda\omega} H_\nu{}^{\lambda\omega} + O(\alpha'^2), \tag{3.7.14a}$$

$$\beta^B_{\mu\nu} = -\frac{\alpha'}{2} \nabla^\omega H_{\omega\mu\nu} + \alpha' \nabla^\omega \Phi H_{\omega\mu\nu} + O(\alpha'^2), \tag{3.7.14b}$$

$$\beta^\Phi = \frac{D-26}{6} - \frac{\alpha'}{2} \nabla^2 \Phi + \alpha' \nabla_\omega \Phi \nabla^\omega \Phi - \frac{\alpha'}{24} H_{\mu\nu\lambda} H^{\mu\nu\lambda} + O(\alpha'^2). \tag{3.7.14c}$$

(3.7.14) のいくつかの項は線形近似 (3.7.13) から見て取れるが、今は時空座標の変換に対して共変な形になっている。時空の Ricci テンソルは $\boldsymbol{R}_{\mu\nu}$ と書き、世界面の Ricci テンソル R_{ab} と区別する。より多くの微分を含む項は、世界面の $\alpha'^{1/2} R_{\rm c}^{-1}$ 展開で高次となる。なお、Weyl 異常の計算を高次へ進める最も効率的な方法は、ここで述べた方法ではなく次元正則化である。

したがって、世界面の理論が Weyl 不変であるための条件は

$$\beta^G_{\mu\nu} = \beta^B_{\mu\nu} = \beta^\Phi = 0. \tag{3.7.15}$$

これらは妥当な運動方程式の形をしている。方程式 $\beta^G_{\mu\nu} = 0$ は、反対称テンソル場とディラトンからの源項を持つ Einstein 方程式に似ている。方程式 $\beta^B_{\mu\nu} = 0$ は Maxwell 方程式を反対称テンソルへ一般化したもので、場の強さの発散を決める。

背景

場の方程式のもう一つの定性的な特徴も容易に理解できる。場 Φ はつねに微分された形で現れるので、X^μ に依存しない Φ のシフトに対する不変性がある。そのようなシフトは、世界面作用 (3.7.6) を Euler 数に比例する項だけ変化させるため、Weyl 不変性のような局所的性質に影響しないからである。とくに、背景

$$G_{\mu\nu}(X) = \eta_{\mu\nu}, \qquad B_{\mu\nu}(X) = 0, \qquad \Phi(X) = \Phi_0 \tag{3.7.16}$$

は任意の定数 Φ_0 に対して厳密に Weyl 不変である。これは平坦な時空の作用 (3.2.2) そのものであり、

$$\lambda = \Phi_0. \tag{3.7.17}$$

λ の値は弦同士の結合の強さを決めるが、これが、このパラメーターの値が異なる別々の弦理論の存在を意味するわけではないことが分かった。λ の異なる値は、異なる理論ではなく、一つの理論

の異なる背景に対応する。Nambu–Goto 作用と Polyakov 作用に現れるもう一つのパラメーター、Regge 傾斜 α' も、次元を持つため実際には自由パラメーターではない。それは単に長さの単位を定義し、X^μ の定義に吸収できる。

世界面作用の場 $G_{\mu\nu}$、$B_{\mu\nu}$、Φ を変えると、2 次元の観点からは新しい理論が得られるように見える。弦理論全体の観点からは、同じ理論の異なる背景、すなわち異なる状態を見ているにすぎない。これは弦理論を魅力的にする特徴の一つである。標準模型や、場の量子論の枠内で標準模型を統一しようとする大部分の試みには、理論によって決まらない定数が多数存在し、それらの定数がどのような値でも整合的な理論になる。弦理論にはそのような自由パラメーターがない。結合定数は状態に依存し、原理的には動力学によって決まる。もちろん現時点では、背景場の値が分かるほど十分に動力学を理解していないため、困難を別の場所へ移しているにすぎない。

Einstein 方程式が、2 次元場の理論の Weyl 不変性の条件という、一見かなり意外な場所に現れることは驚くべきことである。弦理論は、この二つの考え方を物理的に結びつける。また、Weyl 不変性が必要であるため、弦が整合的に伝播できるのは適切な場の方程式を満たす背景の中だけだということも注目に値する。これは、オンシェルの頂点演算子だけが意味を持つという以前の発見と並行している。

もう一つ注意しよう。条件 $D = 26$ は、$T^a{}_a$ の R 項から生じた。非線形シグマ模型では、これは $\beta^\Phi = 0$ へ一般化される。式 (3.7.14c) では、β^Φ の主要項は $D - 26$ に比例するが、場の勾配を含む補正がある。場が定数でなければ、明らかにほかの D の値も可能と思われる。これは正しいが、式 (3.7.14c) から実際にそう結論することはできない。この式は、β^Φ の補正項が小さい近似 $\alpha'^{1/2} R_{\rm c}^{-1} \ll 1$ で導かれたからである。実際には $D \neq 26$ の厳密解が知られている。ここでは簡単な例を一つ示し、ほかは後に譲る。それは

$$G_{\mu\nu}(X) = \eta_{\mu\nu}, \qquad B_{\mu\nu}(X) = 0, \qquad \Phi(X) = V_\mu X^\mu \tag{3.7.18}$$

である。ベータ関数 (3.7.14) は、

$$V_\mu V^\mu = \frac{26 - D}{6\alpha'} \tag{3.7.19}$$

ならばゼロになる。この結果は実際に厳密である。場 (3.7.18) は X^μ について定数または線形なので、世界面の経路積分は Gauss 型のままだからである。g_{ab} を変分してこの理論の T_{ab} を求めると、これは線形ディラトン CFT にほかならないことが分かる（名称もこれに由来する）。その中心電荷 $c = D + 6\alpha' V_\mu V^\mu$ は、条件 (3.7.19) の下で確かに 26 となる。D を変えるには Φ が大きな勾配を持つ必要があるので、この CFT は、おおむね静的で一様なわれわれの 4 次元時空を記述しないが、宇宙論への応用はあり得る。この CFT が重要なのは、$D = 1$ と $D = 2$ の場合は弦理論を厳密に解けるほど簡単であることにもよる。この点は第 9.9 節で論じる。

時空の作用

場の方程式 (3.7.15) は、時空の作用

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S} = \frac{1}{2\kappa_0^2} \int d^D x\, (-G)^{1/2} e^{-2\Phi} \Big[&- \frac{2(D-26)}{3\alpha'} + \boldsymbol{R} - \frac{1}{12} H_{\mu\nu\lambda} H^{\mu\nu\lambda} \\ &+ 4\partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi + O(\alpha') \Big] \end{aligned} \tag{3.7.20}$$

から導ける。規格化定数 κ_0 は場の方程式では決まらず、Φ の再定義で変えられるので物理的意味を持たない。

$$\delta \boldsymbol{S} = -\frac{1}{2\kappa_0^2\alpha'}\int d^D x\,(-G)^{1/2}e^{-2\Phi}\Big[\delta G_{\mu\nu}\beta^{G\mu\nu} + \delta B_{\mu\nu}\beta^{B\mu\nu} + \left(2\delta\Phi - \frac{1}{2}G^{\mu\nu}\delta G_{\mu\nu}\right)(\beta^{G\omega}{}_{\omega} - 4\beta^{\Phi})\Big] \tag{3.7.21}$$

を確認できる。作用を太字で書いたのは、これが低エネルギーの時空の場を支配する有効作用であり、本書のこれまでの至る所に登場した世界面作用とは異なることを示すためである。

しばしば、次の形の場の再定義を行うと便利である：

$$\widetilde{G}_{\mu\nu}(x) = \exp(2\omega(x))G_{\mu\nu}(x). \tag{3.7.22}$$

これは時空の Weyl 変換である。$\widetilde{G}_{\mu\nu}$ から作った Ricci スカラーは

$$\widetilde{\boldsymbol{R}} = \exp(-2\omega)\left[\boldsymbol{R} - 2(D-1)\nabla^2\omega - (D-2)(D-1)\partial_\mu\omega\partial^\mu\omega\right]. \tag{3.7.23}$$

特別な場合 $D=2$ には、これは Weyl 変換 (3.3.5) である。$\omega = 2(\Phi_0 - \Phi)/(D-2)$ と置き、

$$\widetilde{\Phi} = \Phi - \Phi_0 \tag{3.7.24}$$

と定義する。これは期待値がゼロである。作用は

$$\boldsymbol{S} = \frac{1}{2\kappa^2}\int d^D X\,(-\widetilde{G})^{1/2}\Big[-\frac{2(D-26)}{3\alpha'}e^{4\widetilde{\Phi}/(D-2)} + \widetilde{\boldsymbol{R}} - \frac{1}{12}e^{-8\widetilde{\Phi}/(D-2)}H_{\mu\nu\lambda}\widetilde{H}^{\mu\nu\lambda} - \frac{4}{D-2}\partial_\mu\widetilde{\Phi}\widetilde{\partial}^\mu\widetilde{\Phi} + O(\alpha')\Big], \tag{3.7.25}$$

となる。ここでチルダを付けたのは、添字を $\widetilde{G}^{\mu\nu}$ で上げていることを示すためである。$\widetilde{G}_{\mu\nu}$ で書くと、重力の Lagrangian 密度は標準的な Hilbert 形 $(-\widetilde{G})^{1/2}\widetilde{\boldsymbol{R}}/2\kappa^2$ となる。定数 $\kappa = \kappa_0 e^{\Phi_0}$ は重力結合であり、4 次元重力では

$$\kappa = (8\pi G_{\rm N})^{1/2} = \frac{(8\pi)^{1/2}}{M_{\rm P}} = (2.43\times 10^{18}\ {\rm GeV})^{-1} \tag{3.7.26}$$

という値を持つ。

通常、$G_{\mu\nu}$ はシグマ模型計量または弦計量、$\widetilde{G}_{\mu\nu}$ は Einstein 計量と呼ばれる。ディラトン交換による力があるため等価原理がなく、計量の特別な定義を一つ選び出す方法もない。先を見越すと、弦理論にはディラトンに質量を与え、その到達距離を有限にできる高次の効果がある。これは望ましいことである。もちろん、等価原理はよい精度で成り立っているからである。

ディラトンが作用 (3.7.20) に全体の因子 $e^{-2\Phi}$ として現れ、それ以外ではつねに微分された形で現れることに注意しよう。これは、ディラトン全体に定数を加えても Weyl 異常に影響しないという事実と整合する。時空の観点では、これは作用全体に定数を掛けることであり、運動方程式を変えない。また、場の量子論では、結合 g が全体の因子 g^{-2} としてのみ現れるように場を再スケールできるという事実も反映している。弦理論ではその因子が $e^{-2\Phi}$ である。たとえば、Yang–Mills 作用は通常

$$\boldsymbol{S} = -\frac{1}{4}\int d^D x\ {\rm Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}), \tag{3.7.27a}$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] \tag{3.7.27b}$$

という形で導入される（行列記法）。

$$gA_\mu = A'_\mu, \qquad gF_{\mu\nu} = F'_{\mu\nu} \tag{3.7.28}$$

と定義すると、g は場の強さ、共変微分、ゲージ変換から取り除かれ、作用の全体の g^{-2} にのみ現れる。弦理論では、弦の世界面上に現れる場を用いて作用を書いたときにこれが成り立つ。形 (3.7.25) へ移る際のように、ディラトンに依存する場の再定義を行うと、もはや成り立たない。

g が作用の規格化だけに現れるとき、各伝播関数は因子 g^2 を、各相互作用は因子 g^{-2} を含む。有効作用への L ループの寄与では、伝播関数が頂点より正確に $L-1$ 個多く、したがって $g^{2(L-1)}$ とスケールすることを示すのは難しくない。弦理論では、これは予想どおり $e^{-\chi\Phi}$ である。

背景についての議論は開弦にも拡張される。開弦の頂点演算子は境界に沿って積分されることを見たので、開弦の場はシグマ模型作用の境界項として現れる。

コンパクト化と CFT

これまで調べた四つの弦理論（境界を持つか持たないか、向きがあるかないか）には、いくつか共通の特徴がある。よい特徴の一つは、一般相対論が自動的に含まれることである。一方、悪い特徴もいくつかある。26 次元が必要であること、タキオンが存在すること、スペクトルにフェルミオンが存在しないことである。タキオンの除去とフェルミオンの導入は第 2 巻まで待たなければならない。しかし、一般相対論が存在することで、余剰次元を説明する自然な方法が得られる。一般相対論では、時空の幾何は固定されず、動力学的である。平坦な時空は場の方程式の多数の解の一つにすぎない。いくつかの次元は大きく平坦であり、ほかの次元は小さく強く曲がっているような解が存在してもよい。その計量は

$$g_{MN} = \begin{pmatrix} \eta_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & g_{mn}(x^p) \end{pmatrix}. \tag{3.7.29}$$

26 個の座標 $M, N = 0, \ldots, 25$ を、四つの「時空」座標 $\mu, \nu = 0, \ldots, 3$ と 22 個の「内部」座標 $m, n, p = 4, \ldots, 25$ に分けた。計量 (3.7.29) は、四つの時空次元では平坦であり、22 個の内部次元では曲がっている。内部次元はコンパクトであると仮定する。一例として、ディラトン場が定数、反対称テンソルがゼロ、内部空間の計量が Ricci 平坦、$\boldsymbol{R}_{mn} = 0$、ならば、背景場の方程式 (3.7.15) は α' の次数まで満たされる。

言い換えれば、時空は $M^d \times K$ の形であり、M^d は d 次元 Minkowski 空間、K はある $(26-d)$ 次元のコンパクトな Riemann 空間である。[*4]そのような時空では、K の大きさよりはるかに長い長さスケールの物理は、d 次元 Minkowski 空間の場合と同じになる。$26-d$ 個の次元がコンパクト化されたという。ただし宇宙論的には、大きい次元が脱コンパクト化したという方が適切に思われる。序論で簡単に述べたように、弦理論とは独立に、われわれの時空がこの形である可能性を考える十分な理由がある。コンパクトな次元は、これまで観測されていないほど小さくなければならな

[*4] 一般に、弦理論の全次元を表すには D を用い、世界面の場の一部分について論じている可能性がある場合には d を用いる。

い。実際、第 8 章で、さらに詳しくは第 18 章で見るように、どの余剰次元の大きさも Planck 長 1.6×10^{-33} cm から数桁以内になければならない。

この考えをさらに一般化することも考えられる。基本的な物理的整合性条件は少数である。Lorentz 不変性を要求し、量子力学的な確率が正で保存されることを要求する。今のところ、弦理論の中に標準的な量子力学の枠組みの修正を要求するものは見当たらないが、そうでないと分かれば興味深い。これらの条件は簡単だが、ゲージ理論や重力、そして弦理論においても、条件同士には緊張関係がある。顕在的に共変なゲージでは、物理的振幅から分離しなければならない負ノルムの時間的励起が存在する。光円錐ゲージでは内積は正だが、共変性はもはや顕在的ではない。

したがって必要条件の一つは 2 次元の diff 不変性であり、これによって非物理的な振動は単なる座標系の振動となる。Weyl 不変性は、より技術的な要請である。Weyl 不変性が失われると現れる余分な自由度は、座標系の振動ほど直観的ではないが、第 3.4 節で Lorentz 不変性と両立しないことを論じた。

さらに、技術的な仮定を一つ追加する。埋め込みの時間 X^0 は、世界面作用において

$$-\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_M d^2\sigma\, g^{1/2} g^{ab}\partial_a X^0 \partial_b X^0 \tag{3.7.30}$$

という項だけに現れるものとする。たとえばシグマ模型では、これは場が静的で、$G_{0\mu} = \eta_{0\mu}$、$B_{0\mu} = 0$ であることを意味する。この仮定はそれほど大きな制限ではない。静的な状態に関心があれば、形 (3.7.30) で十分である。時間に依存する背景は、宇宙論などの理由で確かに興味深いが、時間スケールが弦のスケール程度になる極端な場合を除けば、低エネルギー有効場理論で解析できる。仮定 (3.7.30) を置く理由は、主要な問題である X^0 の逆符号の性質を、かなり明示的な形にするためである。

局所不変性を保つという要請から、より一般的な弦理論について次の提案が導かれる。25 個の空間的な X^μ 場を、$c = \widetilde{c} = 25$ を持つ任意のユニタリーな CFT で置き換える。これによって、X^0 とゴーストを含む 2 次元理論全体を、(diff $\times$ Weyl) 不変な仕方で曲がった計量に結合できることが保証される。ユニタリー性（正の内積）の条件が必要なのは、局所対称性が、非物理的な X^0 の励起を取り除くのにちょうど十分なだけしか存在しないからである。ここで世界面の内積が関係するのは、それが一粒子セクターで時空の内積になるからである。第 2 巻では、局所対称群と非物理的励起の集合を同時に拡大することで、さらに一般化が可能であることを見る。

低エネルギーの物理が 4 次元に見えるボース弦理論に関心があるなら、$\mu = 0, 1, 2, 3$ の自由場 X^μ は残し、残りの X^μ を $c = \widetilde{c} = 22$ のコンパクトでユニタリーな CFT に置き換える。コンパクトとは、有限体積の場の量子論と同様に、スペクトルが離散的であることを意味する。すべての CFT、あるいはさまざまな追加の性質を持つすべての CFT を構成しようとする試みがなされている。その一部を第 15 章で述べる。なお、これらの理論はすべてタキオンを持つ。それは、内部 CFT の単位状態 $|1\rangle$ と 4 次元 CFT の基底状態 $|0; k\rangle$ の積である。

いま行った一般化は、どれほど大きなものだろうか。局所対称性だけが本質的な制約なら、世界面および時空についてさまざまな量子数を持つ場を、世界面上に自由に導入できる。これは 26 個の X^μ 場からなるもとの理論を大きく超えるように見える。しかし 2 次元では、一見異なる場の量子論同士の間に多くの等価関係があるので、状況は明確ではない。

異なる CFT に基づいていても、世界面のゲージ対称性とトポロジーが同じ弦理論は、すべて同一理論の異なる基底状態であると一般には考えられている。これが言葉の使い方に問題を生じさせる。世界面の Lagrangian が異なる弦を、しばしば異なる理論と呼ぶが、おそらくそれらは一つの理論の異なる真空にすぎない。第 14 章ではさらに進めて、あらゆる弦理論が単一の理論の真空に見えることを調べる。

第 1 巻で弦理論の技法を展開する際、具体例では通常、最も簡単な平坦な 26 次元時空の場合を取る。しかし多くの結果は、上で述べたきわめて一般的な弦理論にも適用できる形で展開する。

演習

3.1 (a) 平坦な円板と、半球の計量を持つ円板について、Euler 数 χ を評価せよ。

(b) b 個の穴を持つ球面の Euler 数が $2-b$ であることを示せ。球面上には都合のよい任意の計量を取ってよい。

(c) この結果を拡張し、b 個の穴と g 個の柄を持つ球面について $2-b-2g$ を得よ。

3.2 (a) 2 次元の n 階のトレースレス対称テンソルが、ちょうど二つの独立な成分を持つことを示せ。トレースレスという条件は、任意の一対の添字を g^{ab} と縮約するとテンソルがゼロになることを意味する。

(b) n 階のトレースレス対称テンソルを $(n+1)$ 階のトレースレス対称テンソルに写す微分演算子 P_n を求めよ。

(c) 逆の写像を与える微分演算子 P_n^T を求めよ。

(d) u を $(n+1)$ 階のトレースレス対称テンソル、v を n 階のトレースレス対称テンソルとする。適切な規格化のもとで $(u, P_n v) = (P_n^T u, v)$ が成り立つことを示せ。任意の階数のトレースレス対称テンソルの内積は

$$(t, t') = \int d^2\sigma\, g^{1/2} t \cdot t'$$

であり、点はすべての添字の縮約を表す。

3.3 (a) 共形ゲージにおける共変微分の形を求めよ。特に、すべての添字が $\bar{z}$ であるテンソル成分に作用するとき、∇_z は ∂_z に帰着し、その逆も成り立つことを示せ。添字の上げ下げは z と $\bar{z}$ の添字を入れ替えるので、これは添字の位置を適切に選べば、常に単純な微分を用いて計算できることを意味する。

(b) これを用いて、P_n と P_n^T の簡単な表式を与えよ。

3.4 Faddeev–Popov の手続きに習熟するには、より一般的で抽象的な状況で考えてみるとよい。これは第 4.2 節の最初のページで述べられている（この部分は第 4.1 節から独立している）。一般的な結果 (4.2.3) を導け。

3.5 （前問の続き。）異なる二つのゲージの選択 $F^A(\phi) = 0$ と $G^A(\phi) = 0$ を考える。Faddeev–Popov の手続きによれば、ゲージ固定された経路積分 (4.2.3) は、いずれも元のゲージ不変な経路積分に等しく、したがって互いに等しい。しかし、この議論は、やや発見法的に定義されたゲージ不変な経路積分を経由している。Faddeev–Popov の手続きを応用して、二つのゲージ固定された経路積

分の等価性を直接示せ。実際に重要なのはこの等価性であり、たとえば、共変性が明白なゲージとユニタリー性が明白なゲージが同一の理論を定義すること、したがってその理論が両方の性質を持つことを示せる。第 4 章では、より抽象的な方法である BRST 対称性を用いて、この等価性を示す。

3.6　次元解析によれば、平坦な世界面上で保存するカレントには

$$\nabla_a j^a = aR$$

というアノマリーがありうる。両辺の Weyl 変換を比較することにより、Tj における z^{-3} の係数と $\widetilde{Tj}$ における $\bar{z}^{-3}$ の係数の和が $4a$ であることを示せ。

3.7　Weyl アノマリーの 2 番目の計算では、スカラーまたはゴーストのループと二つの外部重力場を持つ Feynman 図を、回り道をして計算したことになる。スカラーの場合を、運動量空間で直接計算せよ。次元正則化、Pauli–Villars 正則化、あるいはゼータ関数正則化など、好みの不変な正則化を用いる必要がある。結果が式 (3.4.19) と一致することを示せ。曲率の線形化された表式は、式 (3.7.13a) と (3.7.14a) から読み取ると便利である。（注意：計算をすべて行うと少々長くなる。）

3.8　頂点演算子 V_1 の Weyl 変換 (3.6.16) を確かめよ。

3.9　開弦のタキオンと光子の頂点演算子に対する Weyl 不変性の条件を求めよ。境界が直線になる座標系を取ると最も簡単である。演習 2.10 で見たように、伝播関数には鏡像電荷の項が含まれるため、ちょうど境界上にある場に対しては実質的に 2 倍になることを思い出せ。

3.10　開弦の $m^2 = 1/\alpha'$ のレベルにおける一般的な頂点演算子と、Weyl 不変性の条件を求めよ。独立な Weyl 不変演算子の完全な集合を求め、光円錐量子化で得られた状態と比較せよ。[答：演算子が一つ余分にあるように見える。実際にはその振幅は消えるが、それがヌル状態に対応しているという理由を理解するには、次章の形式が必要である。]

3.11　式 (3.7.14) の直前で示唆した方法により、$\beta^G_{\mu\nu}$ の H^2 の次数の項を計算せよ。必要なのは OPE のうち、ちょうど $(z\bar{z})^{-1}$ の項である。これより特異な項はタキオン背景のシフトを必要とするが、これはボース弦に特有のものである。

3.12　$\beta^G_{\mu\nu} = \beta^B_{\mu\nu} = 0$ ならば、非線形シグマ模型は平坦な世界面上で共形不変になる。第 3.4 節の終わりの議論によれば、この場合 β^Φ は X に依存してはならない。形 (3.7.14) について、これを示せ。Bianchi 恒等式が必要になる。

3.13　d 個の平坦な次元と、3 次元球面の形をした 3 次元を持つ時空を考える。H は 3 次元球面上の完全反対称テンソルに比例し、ディラトンは定数であるとする。運動方程式の形 (3.7.14) を用いて、$d + 3 \neq 26$ となる解が存在することを示せ。これらの解は式 (3.7.14) の適用範囲の外にあるが、第 15 章では、H が特定の量子化された値に限られるものの、この形の厳密解が存在することを見る。

3.14　背景 (3.7.18) が、線形ディラトンのエネルギー運動量テンソル (2.5.1) を与えることを確かめよ。

参考文献（収録範囲の引用）

[1] M. B. Green, J. H. Schwarz, and E. Witten, *SUPERSTRING THEORY. VOL. 2: LOOP AMPLITUDES, ANOMALIES AND PHENOMENOLOGY*. Cambridge University Press, Cambridge, 7, 1988. https://inspirehep.net/literature/252419.

[2] C. W. Misner, K. S. Thorne, and J. A. Wheeler, *Gravitation*. W. H. Freeman, San Francisco, 1973. https://inspirehep.net/literature/95654.